Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

MECÁNICA DE PATIO III · UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



SOCIALIZACIÓN DEL PEA: DATOS DE LA ASIGNATURA.

Dato	Detalle
Asignatura / código	Mecánica de Patio III · MA.04.03
Carrera / periodo	Mecánica Automotriz · 4.º periodo
PAO	Octubre 2026 – Febrero 2027
Prerrequisito	MA.03.03 Mecánica de Patio II
Horas totales	126 h: 54 contacto docente · 36 práctico-experimental · 36 autónomo
Docente	Ing. Miguel Angel Minga González

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- **Cognitivo:** distinguir los tipos de transmisiones según su tipología; comprender el funcionamiento de las automáticas; evaluar la transmisión de un vehículo híbrido.
- **Procedimental:** realizar el desarmado de la caja mecánica aplicando diagnóstico técnico; ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo.
- **Actitudinal:** actuar con responsabilidad técnica, orden y seguridad.

SOCIALIZACIÓN DEL PEA: UNIDADES Y PRÁCTICAS.

Unidad	Tema	Tiempo	Prácticas
1	Conceptos básicos y principios de funcionamiento de la transmisión	Octubre 2026	P1 Par, potencia y funcionamiento del sistema P2 Caja de cambios mecánica P3 Verificación del embrague
2	Elementos de la transmisión	Noviembre 2026	P4 Árbol, palieres y juntas P5 Diferencial y caja de transferencia P6 Plan de mantenimiento preventivo
3	Transmisión automática	Diciembre 2026	P7 Componentes de la transmisión automática P8 Análisis funcional
4	Electrónica de las transmisiones automáticas	Enero – Febrero 2027	P9 Diagnóstico electrónico P10 Transmisiones híbridas y CVT

Cada unidad: 13,5 h en contacto con el docente, 9 h práctico-experimentales y 9 h de trabajo autónomo.

SOCIALIZACIÓN DEL PEA: SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Componente (cada bimestre)	%	Puntaje
Trabajo autónomo	20 %	4
Trabajos colaborativos	10 %	2
Trabajo práctico-experimental	10 %	2
Pruebas de unidad	30 %	6
Examen bimestral	30 %	6
Total del bimestre	100 %	20

Tareas en el EVA: una por unidad (Diurno A / Nocturno A) y una por semana (Nocturno B).

Entrega y calidad: a tiempo = 100 %; con más de un día de retraso = 50 %; con más de 72 h = 20 % de la nota propuesta. Se exigen normas APA y trabajo sin plagio.

Prácticas: cada guía se califica sobre 2 puntos (indumentaria, bases teóricas, procedimiento y resultados).

UNIDAD 1 EN EL PEA: TEMAS Y PARTES DE LA PRESENTACIÓN.

Temas y subtemas del PEA (Unidad 1, octubre 2026)	Parte
Par y potencia motor · Curvas características y cálculos	Parte 1
Sistemas de transmisión: principio de funcionamiento	Parte 1
Tipos de caja de cambios mecánica	Parte 2
Cálculos y diseño de un sistema de transmisión	Parte 2
Ensamble y desensamble de una caja de cambios	Parte 2
Elementos de una caja de cambios y su función	Parte 2
Diagnóstico y reparación de una caja de cambios	Parte 2
El embrague: principio de funcionamiento	Parte 3
Chequeo y comprobaciones sobre el embrague	Parte 3

Resultados de aprendizaje

- Distinguir los tipos de transmisiones automotrices según su tipología.
- Realizar el desarmado de la caja de transmisión mecánica y aplicar diagnóstico técnico.

Prácticas

- P1 Análisis de par, potencia y funcionamiento del sistema de transmisión.
- P2 Reconocimiento, desensamble y diagnóstico de la caja de cambios mecánica.
- P3 Verificación técnica del sistema de embrague.

CONTENIDOS.

Parte 1. Tren de fuerza motriz, par y potencia

- Misión, requerimientos, elementos y clasificación del tren de fuerza motriz.
- Trabajo, potencia, par, eficiencia y unidades; curvas características y ejemplos resueltos.

Parte 2. Sistemas de transmisión y caja de cambios mecánica

- Necesidad del cambio de velocidades, resistencias al avance y cálculo de relaciones; ejemplo de diseño.
- Engranajes, tipos de caja, sincronizadores, mando y elementos con su función.
- Lubricación, desensamble, verificación, ensamble, diagnóstico y reparación.

Parte 3. El embrague

- Misión, tipos y constitución; embrague de diafragma, multidisco, hidrodinámico y centrífugo.
- Física del embrague y de su mando; chequeo, comprobaciones, trabajos de taller y diagnóstico.

Actividades, prácticas 1 a 3 y ejercicios propuestos

INTRODUCCIÓN.

El Tren de Fuerza Motriz es el encargado de transmitir el movimiento del motor hacia las ruedas motrices.

Este mecanismo tan importante ha ido evolucionando de la mano con la tecnología, por tal motivo existen diferentes esquemas de constitución y diversos componentes que cumplen el mismo objetivo principal.

El embrague, la caja de cambios, los árboles de transmisión, los semiejes (palieres), el grupo cónico y el diferencial, son los sistemas que conforman el tren de fuerza motriz de un automóvil.

Dichos sistemas serán objeto de estudio en la presente asignatura. Se abordan temas referidos a aspectos como: tipos, constitución, funcionamiento y mantenimiento.

MISIÓN DEL TREN DE FUERZA MOTRIZ.

Se denomina tren de fuerza motriz o transmisión al conjunto de todos aquellos elementos que intervienen en el acto de transmitir el movimiento generado en el motor hasta las ruedas motrices.

Un automóvil no podría funcionar si dispusiera de un motor, pero no contara con una cadena de elementos (transmisión) capaces de conectar el motor con las ruedas.

El diseño adecuado del sistema de transmisión es tan importante como el diseño del motor.

En este sentido radica su importancia y el porqué los productores invierten elevadas sumas de dinero a la mejora continua de este sistema.

MISIÓN DEL TREN DE FUERZA MOTRIZ.

No sirve de nada tener un motor de gran potencia si se cuenta con una transmisión deficiente o mal diseñada (incapaz de transmitir dicha potencia).

Por el contrario las desventajas de contar con un motor deficiente (baja potencia) pueden sobrellevarse con una transmisión bien diseñada, que permita reducir las deficiencias del motor en cuanto a la entrega de potencia y torque.

Estos dos conceptos anteriores reflejan la necesidad de encontrar una armonía entre motor y transmisión, solo con un diseño adecuado de ambos mecanismos (en igualdad de importancia) se puede obtener un vehículo con un comportamiento dinámico aceptable.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN.

Un vehículo automóvil para su funcionamiento debe cumplir con los siguientes requerimientos, referidos exclusivamente al sistema de transmisión.

- Permitir el desacople entre el motor y las ruedas motrices
- Transmitir el movimiento del motor a las ruedas.
- Ajustar el Torque y la velocidad a las necesidades del vehículo.
- Permitir la marcha en ambos sentidos.
- Permitir una velocidad angular diferente de las ruedas propulsoras al tomar una curva.

ELEMENTOS DEL TREN DE FUERZA MOTRIZ.

Para que la transmisión pueda cumplir con los requerimientos mínimos antes establecidos, debe contar con los siguientes mecanismos intermediarios:

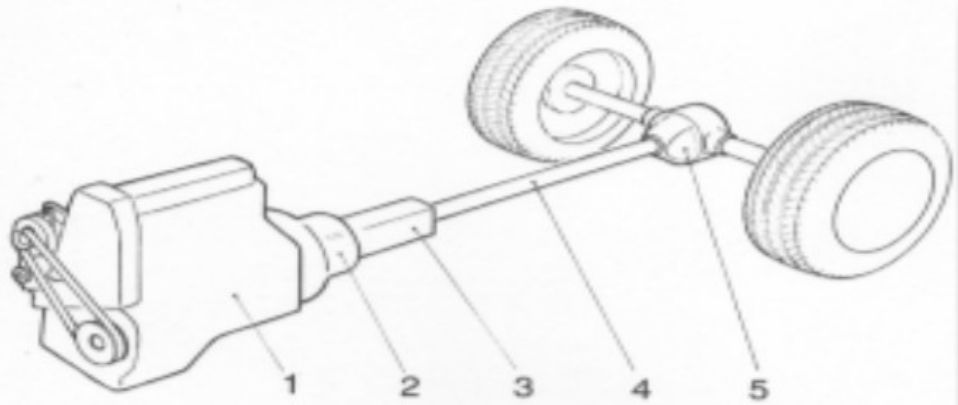


Figura 1. Disposición de los órganos de la transmisión. 1, motor 2, embrague. 3, caja de cambios. 4, barras de transmisión. 5, grupo cónico.

ELEMENTOS DEL TREN DE FUERZA MOTRIZ.

- **MOTOR:** Maquina encargada de proporcionar el movimiento (torque y potencia), su estudio debido a su complejidad y extensión se realiza por separado.
- **EMBRAGUE:** Mecanismo encargado de permitir la interrupción (conexión y desconexión) de la transmisión de movimiento.
- **CAJA DE CAMBIOS:** Mecanismo encargado de convertir el par motor y ajustarlo a los requerimientos del vehículo.
- **ÁRBOL DE TRANSMISIÓN:** Elemento encargado de salvar la distancia entre la caja de cambios y el diferencial, su función es únicamente transmitir el movimiento.
- **GRUPO CÓNICO Y DIFERENCIAL:** mecanismo encargado de cambiar la dirección de la transmisión de movimiento y permitir el movimiento relativo de una rueda con respecto a otra, además permite una segunda desmultiplicación de magnitud fija.

CLASIFICACIÓN DEL TREN DE FUERZA MOTRIZ.

En función de la posición relativa de las ruedas motrices con respecto al vehículo podemos clasificar el tren de fuerza motriz en tres grandes grupos:

- **TRACCIÓN:** Las ruedas motrices son las delanteras (configuración FF: motor y tracción delanteros).
- **PROPULSIÓN:** Las ruedas motrices son las traseras (configuración FR: motor delantero y propulsión trasera).
- **TRACCIÓN INTEGRAL:** Todas las ruedas son motrices (4WD conectable o AWD permanente).

Todos estos arreglos poseen ventajas y desventajas que se analizarán más adelante:

CLASIFICACIÓN DEL TREN DE FUERZA MOTRIZ.

Los arreglos más utilizados en los vehículos actuales excluyendo el sistema de tracción integral se pueden apreciar en las siguientes imágenes:

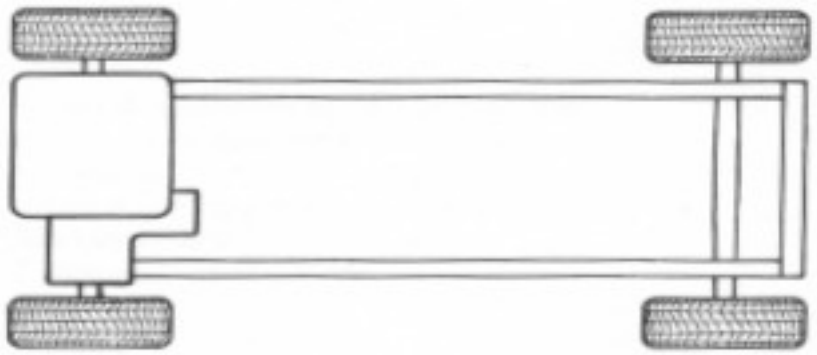


Figura 2. Distribución clásica de la transmisión en un automóvil con motor delantero transversal y tracción delantera.

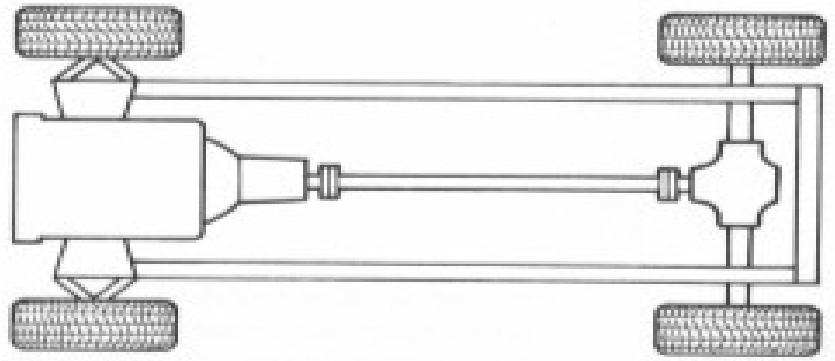


Figura 3. Distribución tradicional en el caso de un automóvil dotado de motor delantero y tracción trasera.

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

Antes de iniciar el estudio a profundidad de cada uno de los elementos que conforman el tren de fuerza motriz, resulta primordial analizar los conceptos físicos básicos necesarios para entender los fenómenos inmersos en la transmisión de movimiento.

Dos conceptos fundamentales que nos acompañaran durante todo el estudio de la transmisión son la potencia y el par, por lo que es fundamental conocerlos y analizar sus relaciones.

Los conceptos de potencia y par se analizan a profundidad en el modulo de motores, sin embargo conviene aclarar su concepto físico en este capítulo.

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

Veamos lo que los físicos y los ingenieros entienden por potencia, para ello comencemos por describir la Fuerza.

FUERZA: Es una interacción entre dos cuerpos, capaz de alterar su estado de reposo o de movimiento (magnitud o dirección) o de producir en ellos alguna deformación.

En mecánica podemos afirmar que para propulsar un vehículo necesitamos fuerza, no solo para iniciar el movimiento, si no también para mantenerlo, aumentar su velocidad o para cambiar su dirección.

La fuerza necesaria para propulsar un vehículo es proporcional a las resistencias que se oponen al avance del mismo y a la aceleración que queremos alcanzar.

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

TRABAJO: el trabajo realizado sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual al cambio en su energía cinética (teorema trabajo–energía).

En otras palabras, una fuerza solo realiza trabajo cuando el cuerpo sobre el que actúa se desplaza en la dirección de la fuerza.

Una manera práctica de calcular el trabajo de una fuerza constante es multiplicar la fuerza por la distancia que se desplaza el cuerpo:

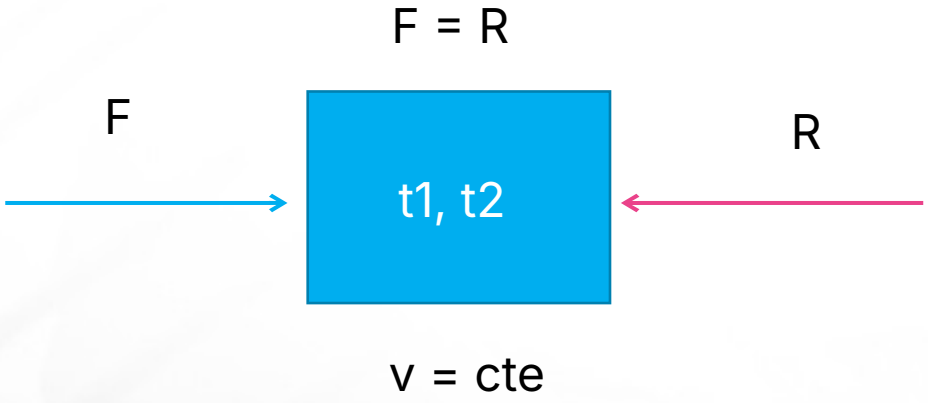
$$Trabajo = Fuerza \cdot Distancia$$

$$W = F \cdot s \qquad [J = N{\cdot}m]$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

En el primer caso suponga que la fuerza de propulsión (F) es exactamente igual a la suma de las fuerzas que se oponen al avance del vehículo (R). Según la primera ley de Newton, al no existir fuerza neta el cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante: su aceleración es nula.

Si el vehículo se desplaza, F y R sí realizan trabajo, pero el trabajo neto es nulo: el trabajo de F se emplea íntegramente en vencer a R y la energía cinética no cambia.



$$Fneta = m \cdot a \qquad Wneto = Fneta \cdot s$$

$$F - R = m \cdot a \qquad Wneto = (F - R) \cdot s$$

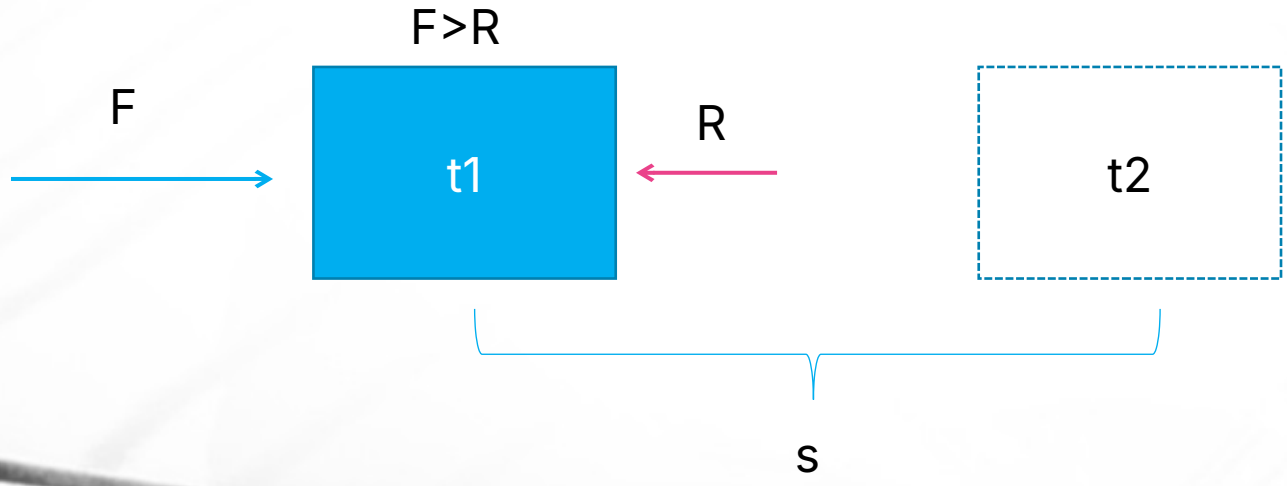
$$0 = m \cdot a \qquad Wneto = 0 \cdot s = 0$$

$$a = 0 \qquad \Delta Ec = 0$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

En el segundo caso suponga que la fuerza de propulsión (F) es mayor que la suma de las fuerzas que se oponen al avance (R). Según la segunda ley de Newton, al existir una fuerza neta el cuerpo experimenta una aceleración en el sentido de esa fuerza.

En consecuencia, a lo largo del desplazamiento (s) la fuerza neta realiza un trabajo positivo que se convierte en aumento de la energía cinética del vehículo.



$$Fneta = m \cdot a$$
$$F - R = m \cdot a$$
$$F - R > 0$$
$$a > 0$$

$$Wneto = (F - R) \cdot s$$
$$Wneto > 0$$
$$Wneto = \Delta Ec$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

La definición de trabajo no menciona el paso del tiempo, si usted levanta una barra que pesa 100 N a una altura de 1 m con velocidad constante, realiza un trabajo de 100 J (100 N·m), ya sea que tarde 1 minuto, 1 hora o 10 años en completar la tarea, el trabajo final es el mismo.

No obstante muchas veces necesitamos saber con qué rapidez se realiza el trabajo, definimos esto en términos de potencia.

POTENCIA: Es la medida de la rapidez con que se efectúa un trabajo.

$$Potencia = Trabajo/tiempo = (Fuerza \cdot Distancia)/tiempo$$

$$P = W/t = (F \cdot s)/t$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

La potencia está relacionada de manera inversamente proporcional con el tiempo. Cuanto menos tiempo se emplee para completar un trabajo, mayor será la potencia necesaria.

Las unidades utilizadas en el sistema internacional SI para definir las magnitudes estudiadas son:

$$Fuerza: newton\ [N] = 1\ kg{\cdot}m/s^2$$

$$Trabajo: joule\ [J] = 1\ N{\cdot}m$$

$$Potencia: vatio\ [W] = 1\ J/s$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

Hemos visto que el concepto de potencia en su forma más desarrollada relaciona la fuerza ejercida con la distancia recorrida y el tiempo empleado. En física la relación entre distancia y tiempo se denomina velocidad.

Por lo tanto la fórmula de la potencia puede escribirse también de la siguiente manera:

$$Potencia = Fuerza \cdot Velocidad$$

$$P = F \cdot v$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

Como se deduce de la ecuación anterior: para una potencia constante, la fuerza y la velocidad varían de manera inversamente proporcional.

En otras palabras si mantenemos siempre la misma potencia pero aumentamos o disminuimos la velocidad obtendremos, respectivamente, una disminución o un aumento de la fuerza.

$$Fuerza = Potencia/Velocidad$$

$$F = P/v$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

La ecuación anterior se conoce como la regla de oro de la mecánica.

Es la regla que rige toda la transmisión de movimiento y su comportamiento y es la finalidad de los engranajes mecánicos o de cualquier elemento desmultiplicador presente dentro de la transmisión.

”PARA UNA MISMA POTENCIA LO QUE SE GANA EN FUERZA SE PIERDE EN VELOCIDAD”.

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

Otro concepto importante que se desprende de la regla de oro de la mecánica es que: Sin importar qué mecanismo utilicemos dentro de la transmisión, resulta imposible aumentar la potencia: solo se transforman par y velocidad.

En otras palabras la potencia entregada por el motor es la misma potencia presente en la interface neumático calzada (si se desprecian las pérdidas y sin importar la relación de transmisión seleccionada).

En la práctica existe una ligera diferencia entre la potencia entregada por el motor y la potencia en la rueda motriz, debido principalmente a la eficiencia de la transmisión o su capacidad para transmitir integra esta potencia entregada.

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

En cualquier transformación energética siempre existen pérdidas debidas a diversos factores, tales como el rozamiento entre componentes móviles, el batido del aceite y la deformación de los elementos. Estas pérdidas se convierten en calor que se disipa a la atmósfera y no puede recuperarse.

Por lo tanto, una parte de la potencia entregada por el motor se pierde en su recorrido por la transmisión. Esto nos lleva al concepto de eficiencia o rendimiento mecánico.

Se define la **EFICIENCIA MECÁNICA (η)** como la relación entre la potencia de salida (en la rueda motriz) y la potencia de entrada (entregada por el motor). Es un valor adimensional, siempre menor que la unidad.

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

Para fines prácticos, y salvo que se indique lo contrario, supondremos que la transmisión es una máquina ideal (η = 100 %), es decir, sin pérdidas de potencia. En la realidad la potencia en la rueda siempre es menor que la entregada por el motor (η ≈ 0,85 a 0,95 en una transmisión manual completa).

$$Eficiencia = (Potencia\ de\ salida)/(Potencia\ de\ entrada)$$

$$\eta = Ps/Pe < 1$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

PAR MOTOR: es el momento de fuerza (fuerza × brazo) que el motor ejerce sobre el cigüeñal y que se transmite al eje de entrada de la transmisión.

Existe una estrecha relación entre potencia entregada por el motor y par generado, estas dos magnitudes físicas se relacionan entre si por la velocidad angular del eje de transmisión:

$$Potencia = Par \cdot Velocidad\ angular$$

$$P = T \cdot \omega$$

FÍSICA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZA.

En el Sistema Internacional el par se expresa en newton-metro [N·m] y la velocidad angular en radianes por segundo [rad/s]; con estas unidades la fórmula anterior entrega la potencia en vatios [W].

Sin embargo, en la práctica las curvas de los motores expresan la velocidad de giro en revoluciones por minuto (rpm o min^{-1}), herencia de los tacómetros. Como la rpm no es una unidad coherente del SI, antes de calcular debe convertirse a rad/s:

$$1\ rpm = (1\ rev)/min \cdot (2\pi\ rad)/(1\ rev) \cdot (1\ min)/(60\ s) = 2\pi/60 rad/s = \pi/30 rad/s$$

UNIDADES PRÁCTICAS DE LA POTENCIA.

Si sustituimos la conversión de rpm en la ecuación de la potencia, obtenemos una fórmula directa para trabajar con los datos de las fichas técnicas (par en N·m y régimen n en rpm):

$$P = T \cdot \omega = T \cdot \pi \cdot n/30 \quad [W]$$

$$P = T \cdot n/9549 \quad [kW] \qquad T = 9549 \cdot P/n \quad [N \cdot m]$$

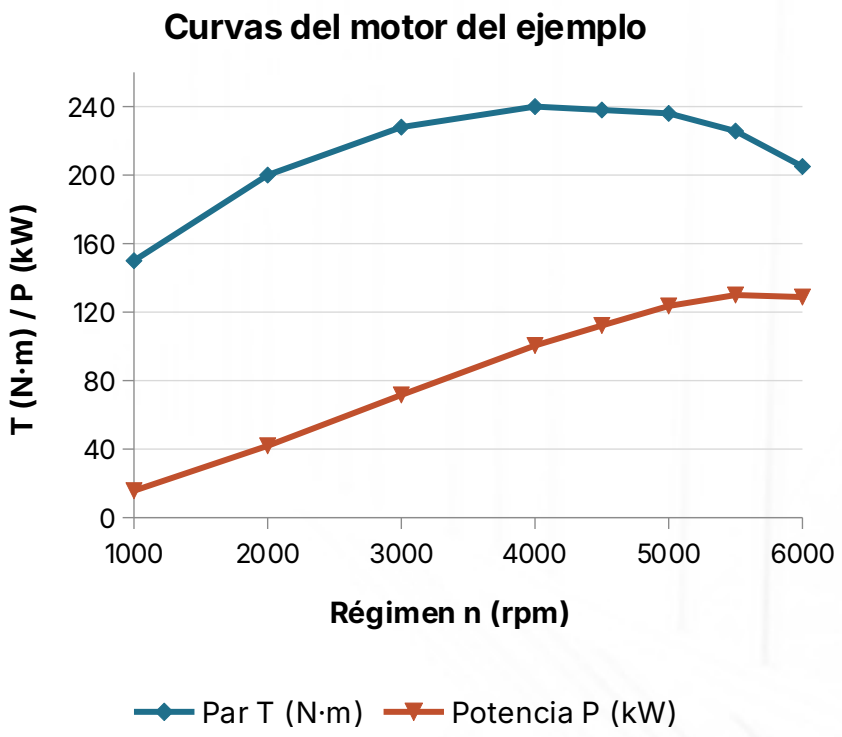
Otras equivalencias útiles: 1 CV = 0,7355 kW; 1 HP = 0,7457 kW; 1 kgf·m = 9,81 N·m.

Nota: muchos textos redondean la constante a 9550; la diferencia es menor al 0,01 %.

CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR.

Se obtienen en un banco dinamométrico a plena carga y muestran el par (T), la potencia (P) y el consumo específico en función del régimen (n).

- **Par máximo:** aparece a régimen medio, donde el llenado del cilindro es mejor.
- **Potencia máxima:** aparece a un régimen más alto, porque aunque el par baja, el número de ciclos por minuto sigue aumentando.
- **Zona de elasticidad:** intervalo entre el régimen de par máximo y el de potencia máxima; en él el motor funciona de forma estable y es la zona que la caja de cambios debe aprovechar.



EJEMPLO RESUELTO: PAR Y POTENCIA.

Datos: un motor entrega su par máximo T = 240 N·m a 4000 rpm y su potencia máxima P = 130 kW a 5500 rpm.

Calcule la potencia a par máximo y el par a potencia máxima.

$$\omega = \pi \cdot n/30 = \pi \cdot 4000/30 = 418{,}9\ rad/s$$

$$P = T \cdot \omega = 240 \cdot 418{,}9 = 100\ 531\ W \approx 100{,}5\ kW$$

$$\omega = \pi \cdot 5500/30 = 576{,}0\ rad/s$$

$$T = P/\omega = (130\ 000)/576{,}0 \approx 225{,}7\ N \cdot m$$

Comprobación con la fórmula práctica: P = 240 · 4000 / 9549 = 100,5 kW.

Interpretación: entre 4000 y 5500 rpm (zona de elasticidad) el par baja de 240 a 225,7 N·m mientras la potencia sube de 100,5 a 130 kW.

EJEMPLO RESUELTO: EFICIENCIA DE LA TRANSMISIÓN.

Datos: el motor anterior trabaja a potencia máxima (130 kW a 5500 rpm). La transmisión tiene una eficiencia η = 0,90. Calcule la potencia disponible en las ruedas y la potencia perdida.

$$Prueda = \eta \cdot Pmotor = 0{,}90 \cdot 130 = 117\ kW$$

$$Ppérdidas = Pmotor - Prueda = 130 - 117 = 13\ kW$$

Conclusión: 13 kW se transforman en calor en engranajes, rodamientos y aceite. Por eso las cajas y diferenciales necesitan el lubricante correcto y un nivel adecuado: un aceite degradado aumenta las pérdidas y la temperatura.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 1 · PARTE 2: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



CONTENIDOS DE LA PARTE 2.

- Introducción y misión de la caja de cambios.
- Necesidad técnica del cambio de velocidades.
- La física de la caja de cambios.
- Cálculo de las relaciones de transmisión.
- Ejemplo resuelto de diseño.
- Clasificación de las cajas de cambios.
- Engranajes y trenes de engranajes.
- Cajas de piñones y collarines desplazables.
- Caja manual sincronizada.
- Mecanismo de mando.
- Tipos y elementos de la caja manual.
- Lubricación y cambio de aceite.
- Desensamble, verificación y ensamble.
- Diagnóstico y reparación. Práctica 2.

INTRODUCCIÓN.

El segundo sistema que analizaremos es la caja de cambios, por lo general está ubicada inmediatamente después del embrague y constituida por una serie de piñones que permiten multiplicación del par motor y desmultiplicación de la velocidad angular.

El uso de una caja de cambios es obligatorio en vehículos que utilizan motores de combustión interna como fuente de potencia, debido a sus características de funcionamiento tan peculiares (curvas de torque y potencia). En los vehículos eléctricos resulta innecesaria una caja de varias marchas, en su lugar se utiliza un mecanismo con una única relación de desmultiplicación fija.

Esto se debe a las características de la fuente de potencia: En el motor de combustión, el torque y la potencia varían en función del régimen de giro, alcanzándose sus valores máximos a un régimen de giro elevado, haciendo necesario una serie de escalonamientos para ajustar el torque entregado a los requerimientos impuestos por el vehículo.

INTRODUCCIÓN.

En los arranques, las aceleraciones y las pendientes se necesita en las ruedas motrices una fuerza mayor para impulsar el vehículo, y por lo tanto un momento de giro mayor, este momento de giro máximo es superior al momento de giro entregado por el motor y por ende surge la necesidad de un mecanismo multiplicador de torque.

Dicho mecanismo conocido como caja de cambios deberá ajustar el torque entregado por el motor a los requerimientos del vehículo por medio de una serie de elementos que analizaremos en los apartados respectivos.

Existen diversos mecanismos de ajuste de torque o cajas de cambios, siendo las más comunes: las cajas de tipo mecánicas (por su sencillez y economía) y las cajas automáticas (por su comodidad y confort). Analizaremos a profundidad cada uno de estos sistemas.

MISIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS.

La caja de cambios cumple al menos con dos misiones fundamentales:

- Ajustar el torque y la velocidad angular entregados por el motor a los requerimientos del vehículo en las diferentes condiciones de funcionamiento y circulación.
- Dotar al vehículo de una marcha hacia atrás o reversa.

Todo esto se debe lograr con una pérdida mínima de potencia y energía, es decir el mecanismo de cambio de velocidades debe ser un mecanismo muy eficiente (entre el 90 y 95%).

OBJETIVOS DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Sin importar el tipo de caja de cambios ni su posición en el vehículo, la caja de cambios debe cumplir con los siguientes objetivos:

- Permitir la selección de las distintas relaciones de marcha de una manera fácil y simple.
- Resultar silenciosa y fiable en su funcionamiento.
- Soportar el par máximo proveniente del motor, más un factor de seguridad o sobredimensionamiento.
- Transmitir la potencia de manera íntegra con la menor pérdida posible (alta eficiencia >90%).

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR:

El comportamiento del torque y la potencia en función del régimen de giro en los motores, se analiza por medio de curvas características, que se consiguen mediante el uso de bancos dinamométricos y son propios o característicos de cada motor.

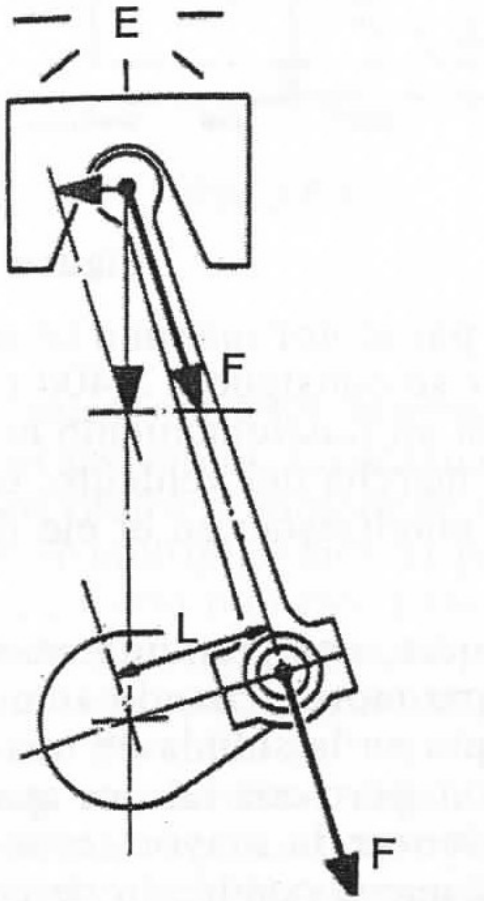
En los motores de combustión interna debido a sus principios de funcionamiento y constitución, el torque y la potencia entregados tienen un comportamiento muy peculiar relacionado con:

La fuerza expansiva de los gases generada por la explosión de la mezcla queda aplicada en la cabeza del pistón, sobre la que ejerce un empuje (E), este empuje es proporcional a la cantidad de energía liberada por la explosión que a su vez depende de la cantidad de combustible presente en la mezcla.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

La fuerza de empuje (E) se transmite por medio del pistón a la biela que a su vez la transmite hasta el codo del cigüeñal, de manera que en el punto de unión de ambos queda aplicada una fuerza (F) que actúa sobre el cigüeñal.

El mecanismo de pistón, biela y cigüeñal, transforma el movimiento alternativo del pistón en movimiento circular, por lo que: el torque presente en el eje de giro depende de la fuerza de accionamiento de la biela (F) y de la distancia desde el centro de giro del cigüeñal hasta el punto de unión con la biela (L)



NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

Por lo tanto el par motor es el resultado de la fuerza por la distancia desde el eje de giro hasta su punto de aplicación. En consecuencia este par resulta tanto mayor cuanto mayor sea la fuerza actuante o cuanto mayor sea la distancia al punto de aplicación.

Considerando que en un determinado motor, el radio de la muñequilla del cigüeñal es constante, podemos afirmar que el par motor entregado depende principalmente de la fuerza de la expansión de la mezcla de aire y combustible. Lo que a su vez significa que el comportamiento de la entrega de torque por parte del motor, dependerá principalmente de la calidad de las explosiones durante la carrera de expansión.

El par motor alcanza sus valores máximos cuando las explosiones son más fuertes, lo que se da en regímenes medios (3000 a 4000 rpm), debido a un mejor llenado del cilindro, por estar más tiempo la válvula de admisión abierta.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

En regímenes bajos (< 3000 rpm) el llenado del cilindro no es bueno dada la baja capacidad de aspiración del motor, por lo que el par desarrollado es menor. Mientras que en los regímenes altos (> 4000 rpm) el tiempo de apertura de la válvula de admisión resulta insuficiente para conseguir un buen llenado del cilindro, por tal motivo el par motor decrece también.

Por su parte la potencia varía fundamentalmente con el régimen de giro, alcanzándose los máximos valores de potencia a los regímenes más elevados (> 5000 rpm), pues a pesar de la disminución del par, el número de explosiones por minuto aumenta significativamente, lo que conlleva a un crecimiento de la potencia desarrollada por el motor.

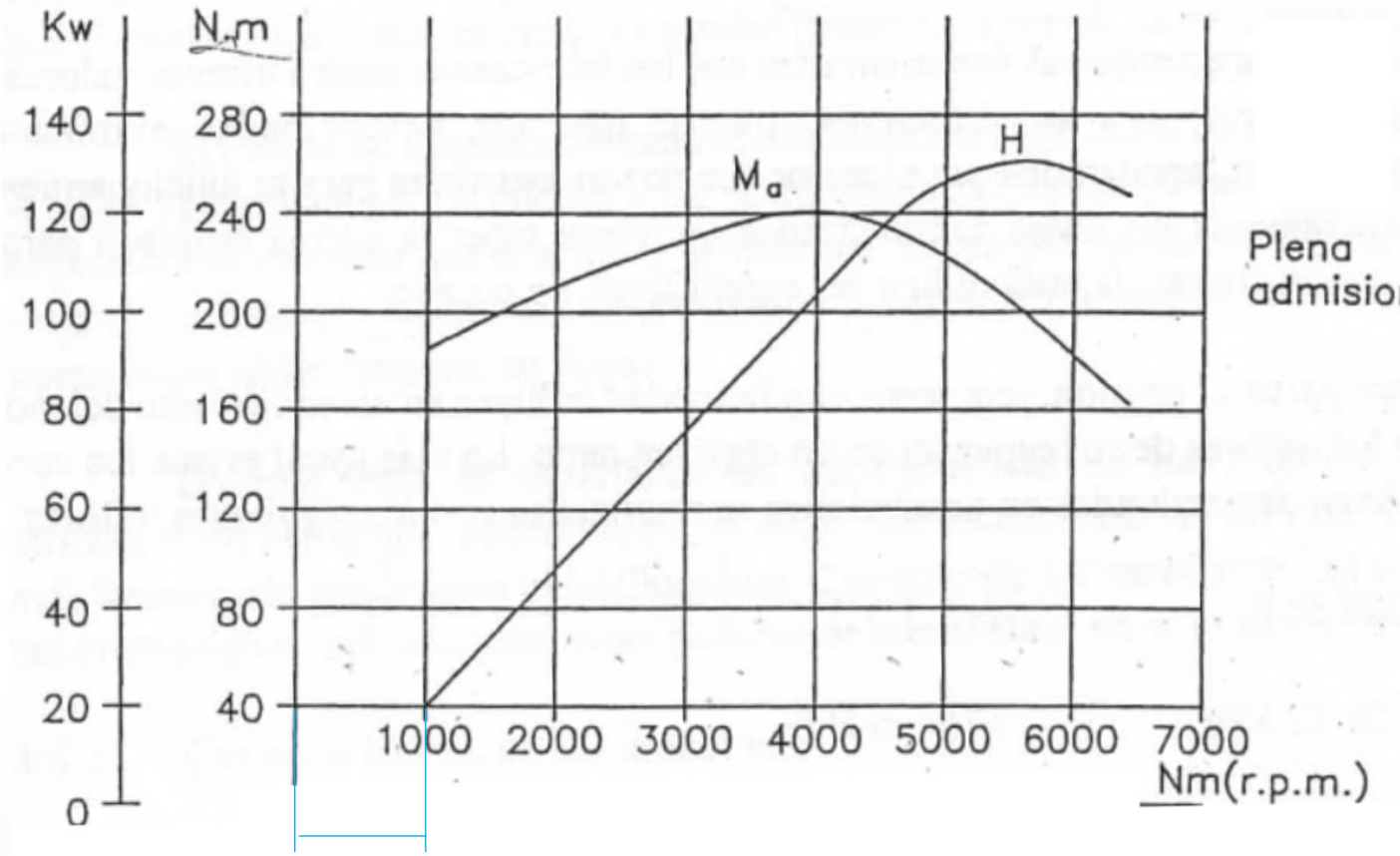
NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:

En el primer tramo observamos que por debajo de la velocidad angular mínima de funcionamiento (< 1000 rpm) el torque como la potencia son nulos debido a que son utilizados para vencer las resistencias internas y accionar los mecanismos arrastrados (bomba de agua, bomba de aceite, distribución, etc.), por lo que el torque y la potencia útiles son nulos.

Estos tipos de motores empiezan a transmitir torque y potencia útiles a la cadena cinemática a partir de una cierta velocidad angular (>1000 rpm), cuando la potencia desarrollada supera las resistencias internas y las que ofrecen los equipos arrastrados y auxiliares.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.



Zona de torque y potencia inútil

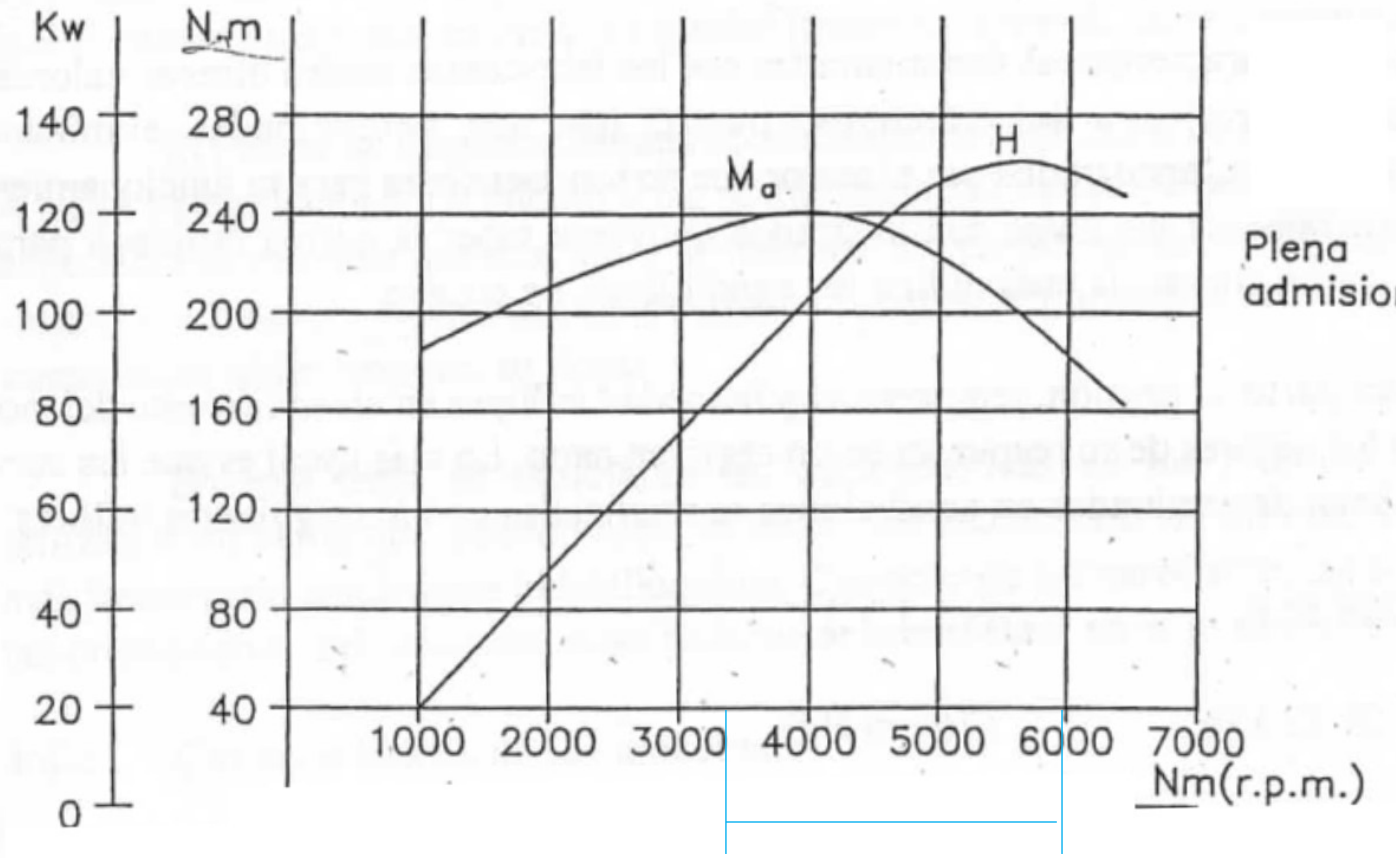
NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

A partir de esta velocidad angular mínima (1000 rpm) el par crece suavemente con la velocidad angular, hasta alcanzar un valor máximo a partir del cual se produce una disminución como consecuencia del empeoramiento del llenado de los cilindros (pérdidas de carga en la admisión).

La potencia presenta una variación análoga, aunque el máximo valor se alcanza a una velocidad más alta próxima a la máxima permitida para el motor.

En el caso de estudio observamos que el par motor presenta valores prácticamente constantes entre las 2000 rpm y 5000 rpm denominada zona útil en donde el exceso de potencia se ocupa para impulsar el vehículo.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.



Zona de torque útil

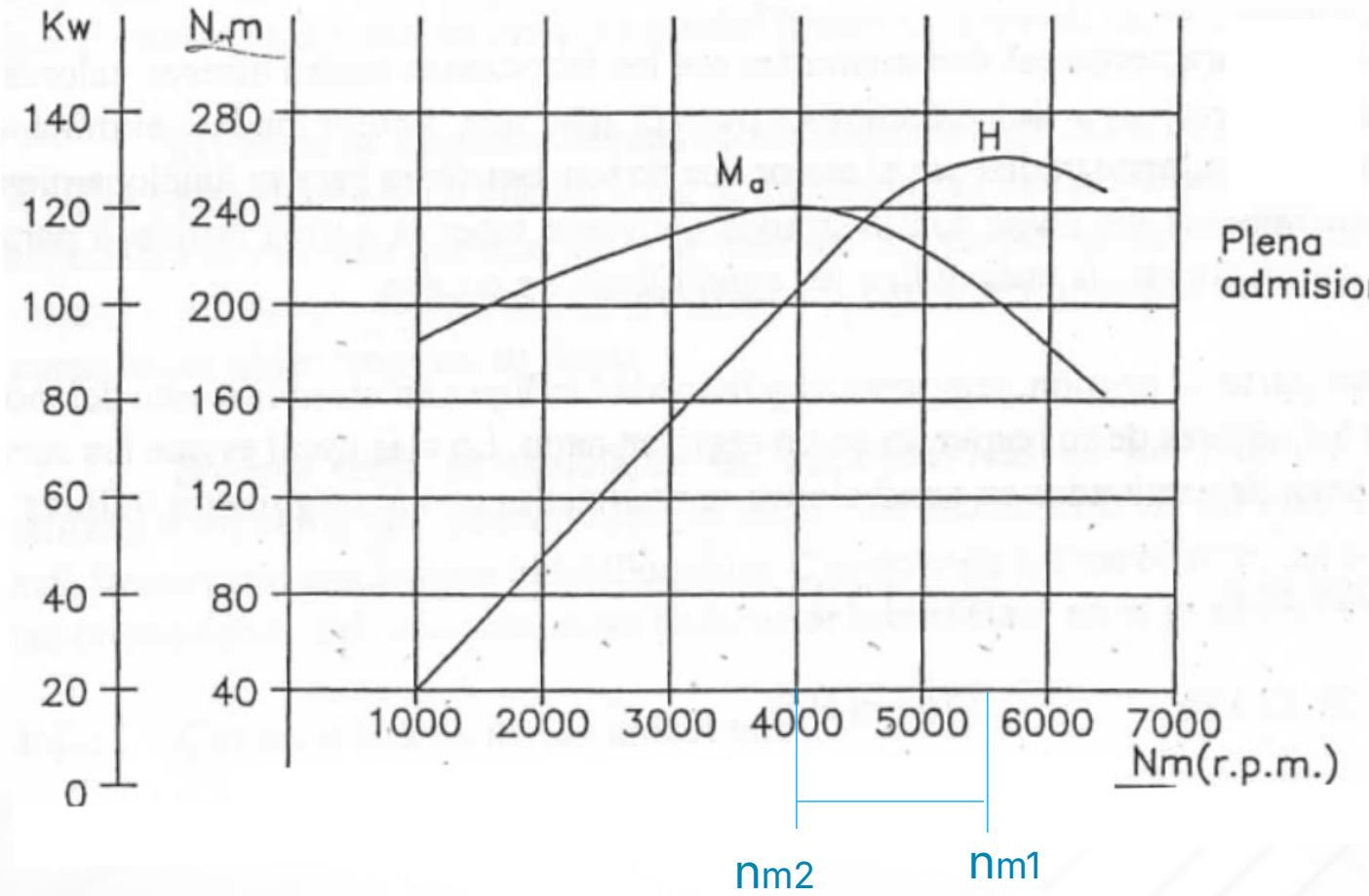
NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

En el ejemplo del caso de estudio podemos concluir que el torque máximo (240 Nm) se obtiene a las 4000 rpm, mientras que la potencia máxima (130 kW) se obtiene a las 5500 rpm.

En el intervalo comprendido entre estos dos regímenes se logra un funcionamiento estable del motor, se debe procurar mantenernos dentro de este rango durante las operaciones de circulación. La velocidad de 4000 rpm representa por lo tanto el límite inferior de funcionamiento, mientras que la velocidad de 5500 rpm supone el límite superior de funcionamiento.

De estas condiciones resulta evidente la necesidad de disponer de un elemento mecánico (caja de cambios) que permita el funcionamiento del motor en dicho intervalo de velocidad estable. Es así que la caja de cambios se diseña y calcula para que durante su funcionamiento el motor se mantenga en estos parámetros de velocidad angular.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.



Zona de funcionamiento óptimo

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

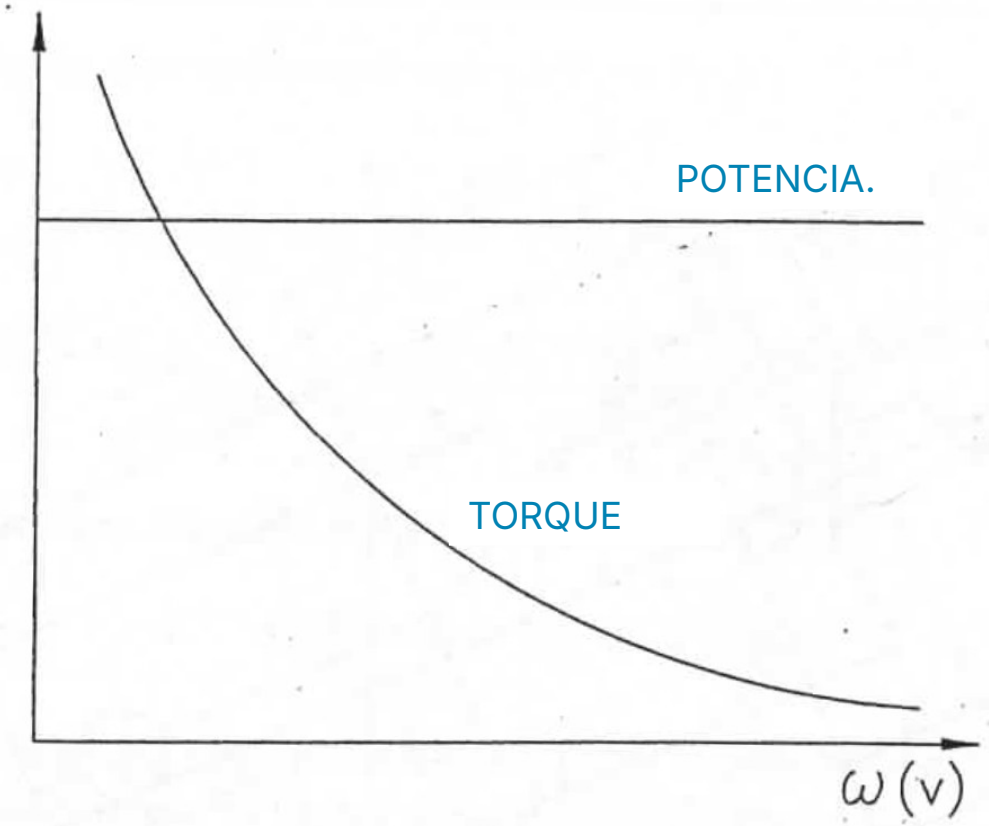
REQUERIMIENTOS DE TORQUE Y POTENCIA DEL VEHÍCULO:

Los automóviles debido a sus condiciones operativas reclaman: pares tractores elevados a bajas velocidades angulares (arranque) y reducidos a velocidades altas (circulación normal).

Durante la fase de inicio del movimiento, un automóvil experimenta la máxima resistencia al movimiento debido a la inercia (cambiar el estado de reposo a movimiento), esta resistencia elevada es la máxima durante el arranque, por tal motivo se necesita el máximo torque a la mínima velocidad angular.

Una vez superada la resistencia inicial presente en el proceso de arranque, el torque requerido disminuye paulatinamente conforme aumenta la velocidad. Por tal motivo la curva ideal de torque requerido por un automóvil es una hipérbola como la presentada en la siguiente diapositiva.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.



CURVA DE TORQUE Y POTENCIA IDEALES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

NECESIDAD DE LA CAJA DE CAMBIOS:

Este comportamiento hiperbólico del torque con respecto a la velocidad angular solo se consigue con motores que entreguen una potencia constante.

Este tipo de respuesta (potencia constante) solo se obtiene en máquinas de vapor y motores eléctricos con devanado en serie. Pero lamentablemente y como ya analizamos, este no es el caso del motor de combustión interna, que entrega una potencia variable, que crece rápidamente con la velocidad angular hasta un valor máximo y luego decrece.

Por tal motivo resulta necesario interponer un mecanismo (caja de cambios) que ajuste el torque entregado por el motor al torque requerido por el vehículo, para lograr cumplir con la curva de torque ideal aunque solo dispongamos de un valor de potencia variable.

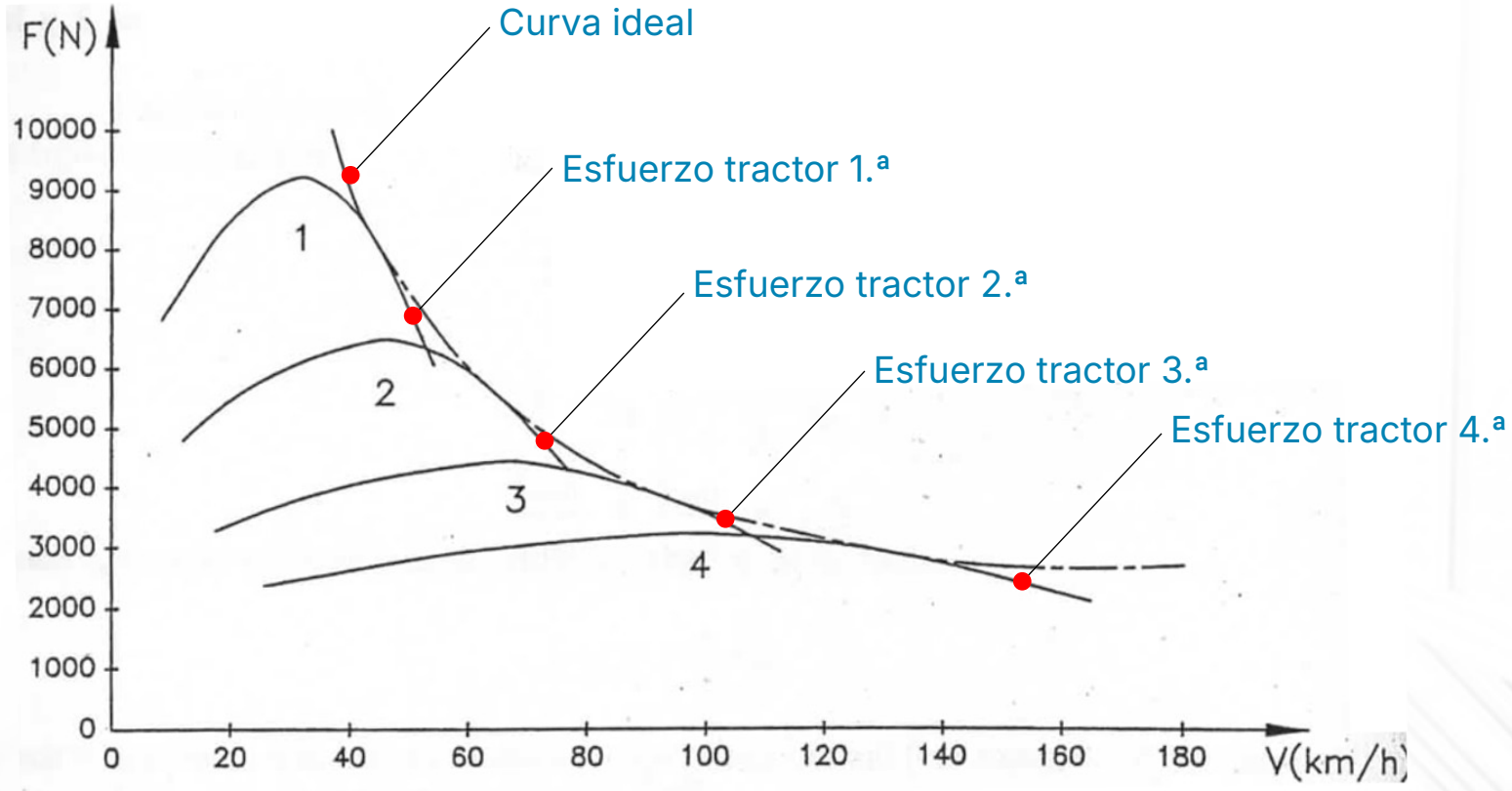
NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.

Por lo tanto desde el punto de vista de la física, la caja de cambios es el elemento encargado de transformar los valores de pares y velocidad angular de manera que la curva de par del motor , que no se adapta a los requerimientos de propulsión de los vehículos, transforme sus valores en las ruedas, cumpliendo de la mejor manera posible con tales requerimientos.

Mientras mayor sea el número de relaciones de transmisión, de mejor manera se podrá adaptar las curvas del motor a los requerimientos del vehículo, sin embargo por razones técnicas y económicas se utilizan por lo general cajas de cambios de 4 a 6 marchas en vehículos tipo turismo.

Las cajas de cambios tipo CVT o variadores continuos, logran un ajuste de torques casi perfecto, ya que poseen un número infinito de relaciones de transmisión como se analizará en su respectivo apartado.

NECESIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES.



Curva de esfuerzo tractor en llanta para cuatro diferentes relaciones de transmisión.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

RESISTENCIA AL MOVIMIENTO.

Un vehículo circulando a velocidad constante sobre una superficie no horizontal está sometido a los siguientes esfuerzos resistentes.

- Resistencia aerodinámica al avance.
- Resistencia a la rodadura.
- Resistencia gravitatoria.

Si además el vehículo debe acelerar (velocidad no constante) debemos incluir la siguiente resistencia:

- Resistencia debida a la inercia.

La suma algebraica de todas estas resistencias representa la resistencia total al avance

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

RESISTENCIA AERODINÁMICA AL AVANCE (Fxa):

Es la fuerza resistiva que presenta un fluido (aire) a ser penetrado por un cuerpo (vehículo), es una fuerza opuesta a la dirección de circulación, directamente proporcional a la densidad del fluido (ρ) y a las características aerodinámicas del vehículo tales como: el coeficiente de resistencia al avance (Cx), el área frontal (Af) y la velocidad de circulación (V).

$$Fxa = 1/2 \cdot \rho \cdot Cx \cdot Af \cdot V^2$$

Esta fuerza resistiva tiene una importancia superior a velocidades elevadas, por encima de unos 100 km/h llega a representar la mayor parte de la resistencia total al avance.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

RESISTENCIA A LA RODADURA (Rr):

Los neumáticos de un vehículo al rodar sobre una superficie dura sometidos a una carga vertical, generan una deformación radial de cierta importancia, que desencadena en la aparición de un momento de resistencia a la rodadura, que a su vez se traduce en una fuerza de resistencia a la rodadura.

Esta fuerza resistiva se opone al avance del vehículo frenándolo, es proporcional a las características del neumático y la superficie de fricción por medio de un coeficiente de resistencia a la rodadura (fr) y a la carga soportada por los neumáticos o el peso del vehículo (P)

$$Rr = fr \cdot P$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

En el caso de circulación por un plano inclinado con un ángulo (q), el peso se descompone en dos vectores por lo que la ecuación anterior será:

$$Rr = fr \cdot P \cdot cos\ \theta$$

El valor del coeficiente de resistencia a la rodadura (fr) depende de varios factores tales como: la presión de inflado y el tipo de neumático, sin embargo para fines prácticos podemos usar los valores de la siguiente tabla.

Tipo de vehículo	Superficie		
	Hormigón o Asfalto	Dureza Media	Arena
Turismos	0.015	0.08	0.30
Camiones	0.012	0.06	0.25
Tractores	0.02	0.04	0.20

Tabla de selección del coeficiente fr, para varios tipos de vehículos en diferentes superficies de rodadura

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

RESISTENCIA GRAVITATORIA (Rg):

La tercera fuerza resistiva que se opone al avance del vehículo es la resistencia gravitatoria o resistencia debida a la pendiente, no es más que la componente del peso en dirección paralela a la superficie de rodadura.

Esta fuerza puede oponerse o ayudar en el avance del vehículo, cuando circulamos cuesta arriba por una pendiente la fuerza gravitatoria es resistiva, mientras que cuando circulamos cuesta abajo, la fuerza gravitatoria es propulsora.

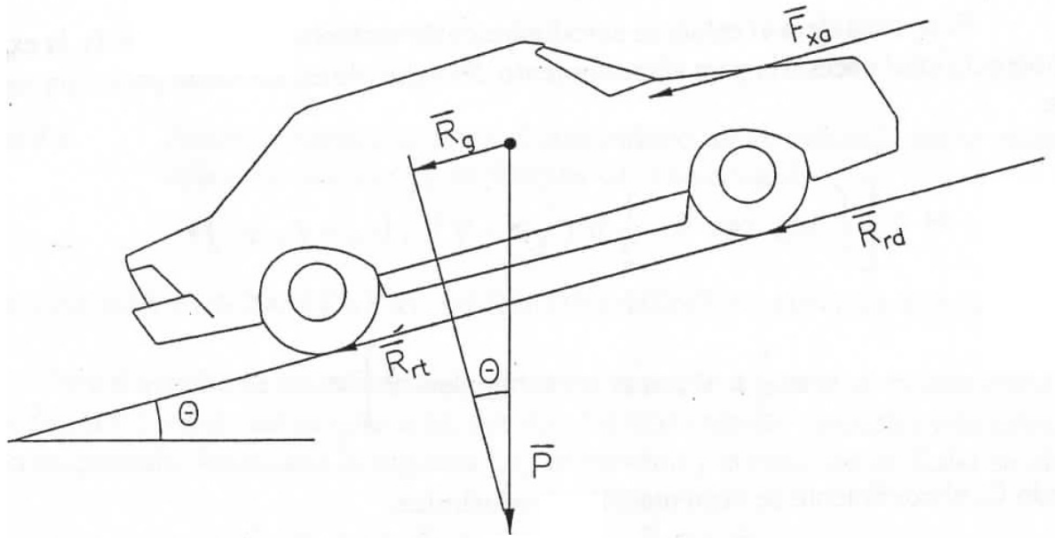
$$Rg = P \cdot sen\ \theta$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

RESISTENCIA TOTAL AL AVANCE (RT):

La resistencia total al avance es la suma de las resistencias individuales y puede ser reemplazada por una única fuerza que actúa en el centro de gravedad del automóvil con una magnitud igual a:

$$RT = Fxa + Rr + Rg$$



RESISTENCIAS QUE SE OPONEN AL AVANCE.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

POTENCIA NECESARIA PARA MOVER EL VEHÍCULO (H):

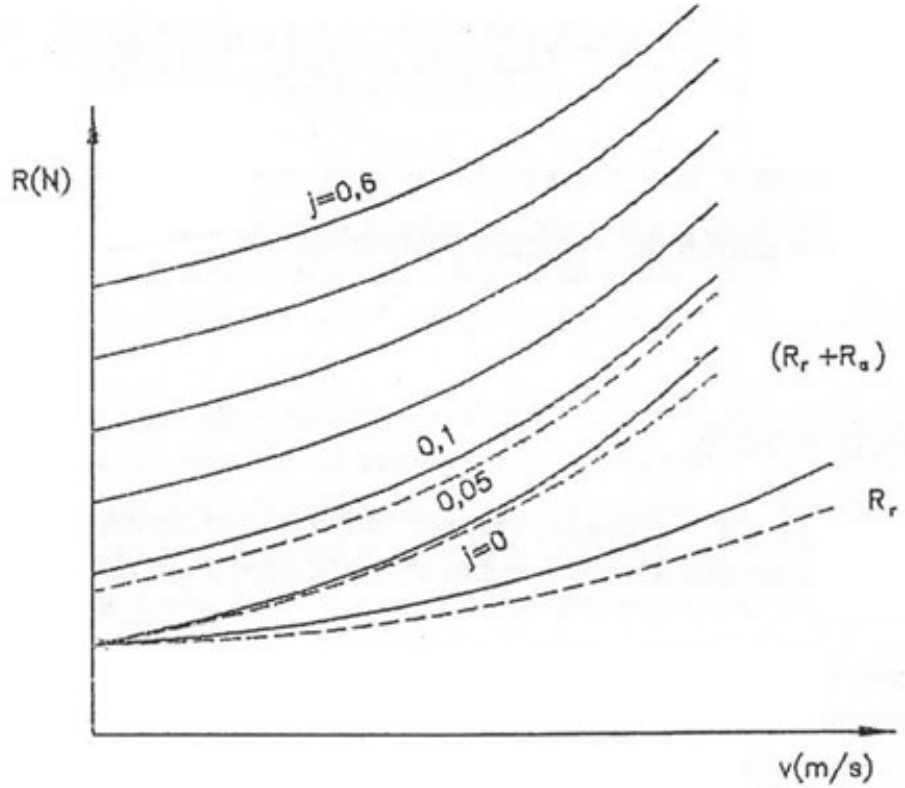
La potencia necesaria para vencer las resistencias que se oponen al avance del vehículo no es más que la multiplicación de la resistencia total al avance por la velocidad lineal.

$$Potencia = Fuerza \cdot Velocidad$$

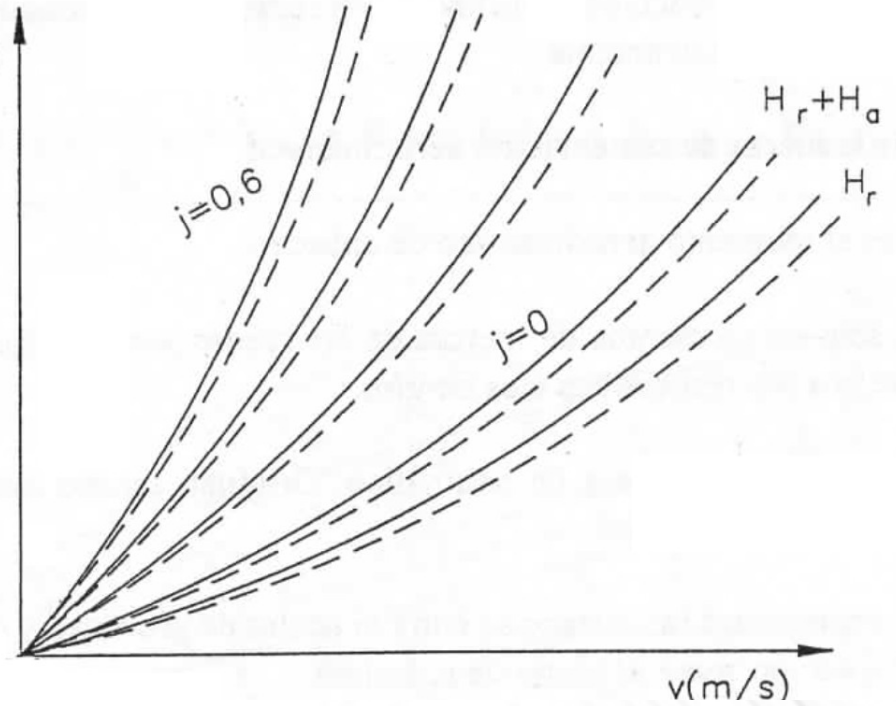
$$\boxed{H = RT \cdot V}$$

Los esfuerzos resistentes y la potencia necesaria para vencerlos se representa en gráficos para diferentes valores de velocidad y pendientes.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.



Curvas de resistencia al avance de un vehículo en función de la velocidad, sobre rampas de diferentes valores.



Curvas de potencia necesaria para el avance de un vehículo en función de la velocidad, sobre rampas de diferentes valores

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

CÁLCULO DE LA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN:

Consideramos que se trata de una transmisión mecánica, en la cual existe una relación de transmisión fija proporcionada por el grupo cónico que se denomina (Econico), y una caja de cambios capaz de proporcionar (q) relaciones de transmisión, (Ecaja1, Ecaja2, ……..Ecajaq).

La relación de transmisión total entre el motor y las ruedas es por lo tanto:

$$ETotal = Ecónico \cdot Ecaja$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

El cálculo de la relación de transmisión o el diseño de una caja de cambios inicia con la determinación de dos límites o relaciones de transmisión más corta y más larga:

- La relación de transmisión más pequeña (Eq) produce la menor reducción y permite lograr la velocidad máxima del vehículo, y con ese criterio ha de ser calculada.
- La relación de transmisión más alta (E1) produce la máxima reducción, ha de definirse teniendo en cuenta el par máximo necesario para superar la máxima pendiente de diseño.

Las demás relaciones intercaladas entre (E1) y (Eq) son términos de una progresión geométrica de valor (K).

$$E2 = E1 \cdot K$$
$$E3 = E2 \cdot K$$
$$\vdots$$
$$Eq = Eq{-}1 \cdot K$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

CÁLCULO DE LA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN MÁS PEQUEÑA (Eq) .

Para determinar la relación de transmisión más pequeña (Eq), debemos fijar la velocidad lineal en el vehículo y relacionarla con la velocidad angular de giro de las ruedas (ωr) por medio del radio efectivo del neumático (re). Por efectos de simplificación del cálculo supondremos que el radio efectivo del neumático es igual al radio nominal estático (r).

$$V = \omega r \cdot r$$

Entre la velocidad angular del motor y la velocidad angular de las ruedas, existe una relación lineal, excepto en un breve periodo de desembragado, estas dos velocidades se relacionan entre si por medio de la relación de transmisión total.

$$\omega m = ET \cdot \omega r$$

$$\omega r = \omega m / ET$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Reemplazando (ωr) en la fórmula de la velocidad lineal (V) obtenemos:

$$V = \omega m / ET \cdot r$$

Para facilitar el uso y la lectura de los resultados incluimos dos factores de transformación para expresar la velocidad angular del motor (nm) en rpm; con r en metros, V resulta en m/s (multiplicar por 3,6 para km/h).

$$V = \frac{\pi \cdot nm \cdot r / 30 \cdot E}{T}$$

Esta ecuación nos permite conocer la velocidad lineal (V) del vehículo en función de la velocidad angular del motor (nm) para una relación de transmisión específica (ET).

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Finalmente despejamos la relación de transmisión (ET) y reemplazamos (su nombre) por la relación de transmisión más pequeña (Eq), usamos la velocidad máxima (Vmax) deseada del vehículo y una velocidad angular del motor (en rpm) a la cual se da la potencia máxima (nm1), debido a que este valor representa la velocidad máxima del motor dentro del rango de funcionamiento óptimo.

$$Eq = \frac{\pi \cdot nm1 \cdot r}{30 \cdot Vmáx}$$

Eq representa la relación de transmisión total más pequeña, en el caso de una caja de cambios con cinco marchas, la relación más pequeña sería la 5.ª marcha y es a la cual queremos alcanzar la velocidad lineal más elevada, mientras el motor trabaja a la máxima velocidad angular dentro del rango de funcionamiento óptimo.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

- ***CALCULO DE LA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN MAS ALTA (E1):***

Para determinar la relación de transmisión mas alta (E1) el criterio a utilizar es la máxima rampa que el vehículo ha de poder ascender, cabe a su ves dos criterios alternativos, según se prevea que el vehículo pueda arrancar si se detiene en dicha rampa máxima o no.

En el primer caso la resistencia total al avance debe considerar la resistencia debida a la inercia, se puede utilizar una aceleración de 0,5 $\frac{m}{s^2}$:

$$RT1 = P{\cdot}sen\ \theta + fr{\cdot}P{\cdot}cos\ \theta + P/g{\cdot}a$$

Mientras que en el segundo caso la resistencia total no considera dicha resistencia:

$$RT2 = P{\cdot}sen\ \theta + fr{\cdot}P{\cdot}cos\ \theta$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Nótese que en las dos ecuaciones anteriores, tampoco se considera la resistencia aerodinámica al avance, ya que resulta insignificante cuando el vehículo circula a bajas velocidades.

Denominamos (F) al esfuerzo tractor en la rueda, (Tm) al torque neto a la salida del motor, (rc) el radio bajo carga del neumático y (η) la eficiencia de la transmisión. La ecuación que relaciona el torque motor entregado, con el torque tractor presente en las ruedas es:

$$F \cdot rc = Tm \cdot ET \cdot \eta$$

Si despejamos F obtenemos el esfuerzo tractor en la rueda para cualquier valor de torque entregado por el motor (Tm) con una relación de transmisión específica (ET)

$$F = Tm \cdot ET \cdot \eta / rc$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Para que exista equilibrio y el vehículo pueda moverse a velocidad constante, el esfuerzo tractor presente en la rueda (F) debe ser igual a la resistencia total al avance. $F = RT$

Reemplazando (F) por (R_{T1}) o (R_{T2}) según sea el caso en análisis, utilizando el torque máximo entregado por el motor (Tmax) y reemplazando (ET) por la relación de transmisión más grande (E1), obtenemos:

$$E1 = RT \cdot rc / Tmáx \cdot \eta$$

(E1) representa la relación de transmisión total más grande, en el caso de una caja de cambios con cinco marchas, la relación más grande sería la 1.ª marcha y es con la cual queremos superar una rampa máxima e incluso poder arrancar en dicha pendiente, por lo que requeriremos el máximo torque que nos pueda entregar el motor (Tmax).

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

CÁLCULO DEL FACTOR DE PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (K):

Conocidas las relaciones de transmisión más pequeña (Eq) y más grande (E1) lo que nos queda es intercalar tantas relaciones como nos permita el diseño, todas estas relaciones intermedias seguirán un factor geométrico de valor (K), obteniéndose de esta manera una caja de cambios con (q) relaciones de transmisión.

$$K = (Eq/E1)\hat{}(1/(q-1))$$

Calculada la progresión geométrica solo queda calcular las relaciones de transmisión intermedias multiplicando la relación de transmisión anterior por el factor K

$$Ej = Ej-1 \cdot K$$

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

LÍNEAS DE VELOCIDAD:

Para lograr las mejores prestaciones del motor (mínimo consumo, torque y potencia máximos), y puesto que es imposible hacer que este funcione a régimen constante (a menos que se use un variador continuo de velocidad), se hace necesario definir un intervalo de velocidad (n_{m1}-n_{m2}) de tal forma que las relaciones de transmisión permitan lograr las prestaciones previstas, manteniendo el motor funcionando dentro de dicho intervalo el mayor tiempo posible.

El valor de (n_{m1}) ya se definió como la velocidad angular a la cual se presenta la potencia máxima, y en base a este valor se cálculo la relación de transmisión (Eq).

Mientras que la velocidad angular (n_{m2}), se define mediante la selección del número mínimo de relaciones de transmisión y debe ser tan cercano como sea posible al valor de velocidad angular al cual se obtiene el torque máximo.

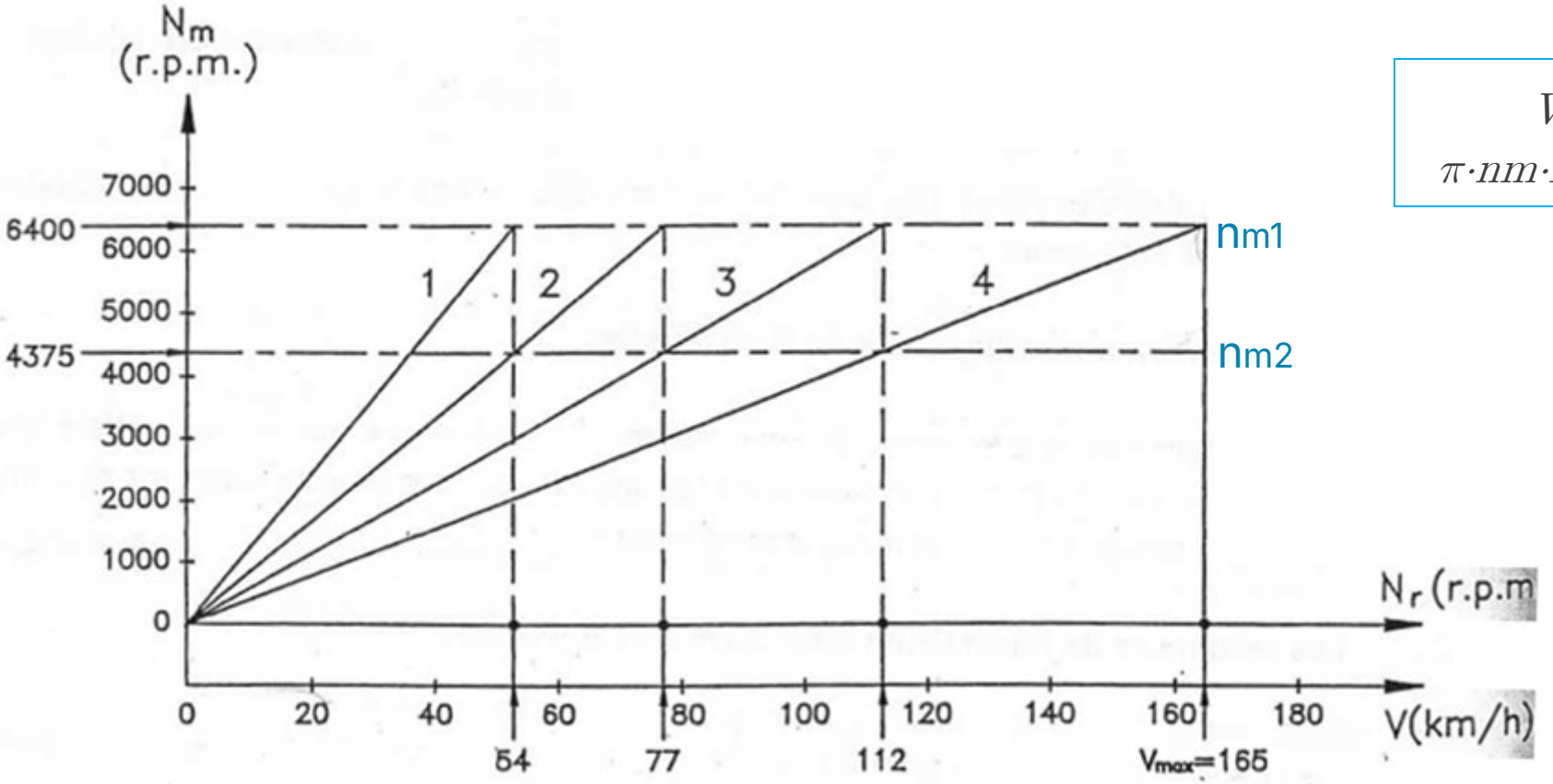
LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Este análisis se realiza por medio de las líneas de velocidad, que no es más que una gráfica que permite observar el comportamiento de la velocidad lineal del vehículo en función de la velocidad angular del motor, para cada relación de transmisión calculada.

En la figura siguiente se ha considerado cuatro relaciones de transmisión, haciendo corresponder la velocidad máxima prevista para el vehículo, con la relación de transmisión más baja, y se ha graficado la curva 4, perteneciente a la relación de transmisión número 4.

Cuando dicha línea corta a nm2 (velocidad angular del motor de torque máximo), que es una constante, ha de contarse con una relación de transmisión más grande para poder reducir la velocidad de las ruedas sin que el motor reduzca su velocidad angular por debajo de nm2, con este criterio se trazan la línea 3 y las siguientes, hasta completar el número de relaciones necesarias.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.



$$V = \pi \cdot nm \cdot r / 30 \cdot ET$$

Líneas de velocidad para un vehículo de 4 marchas

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.

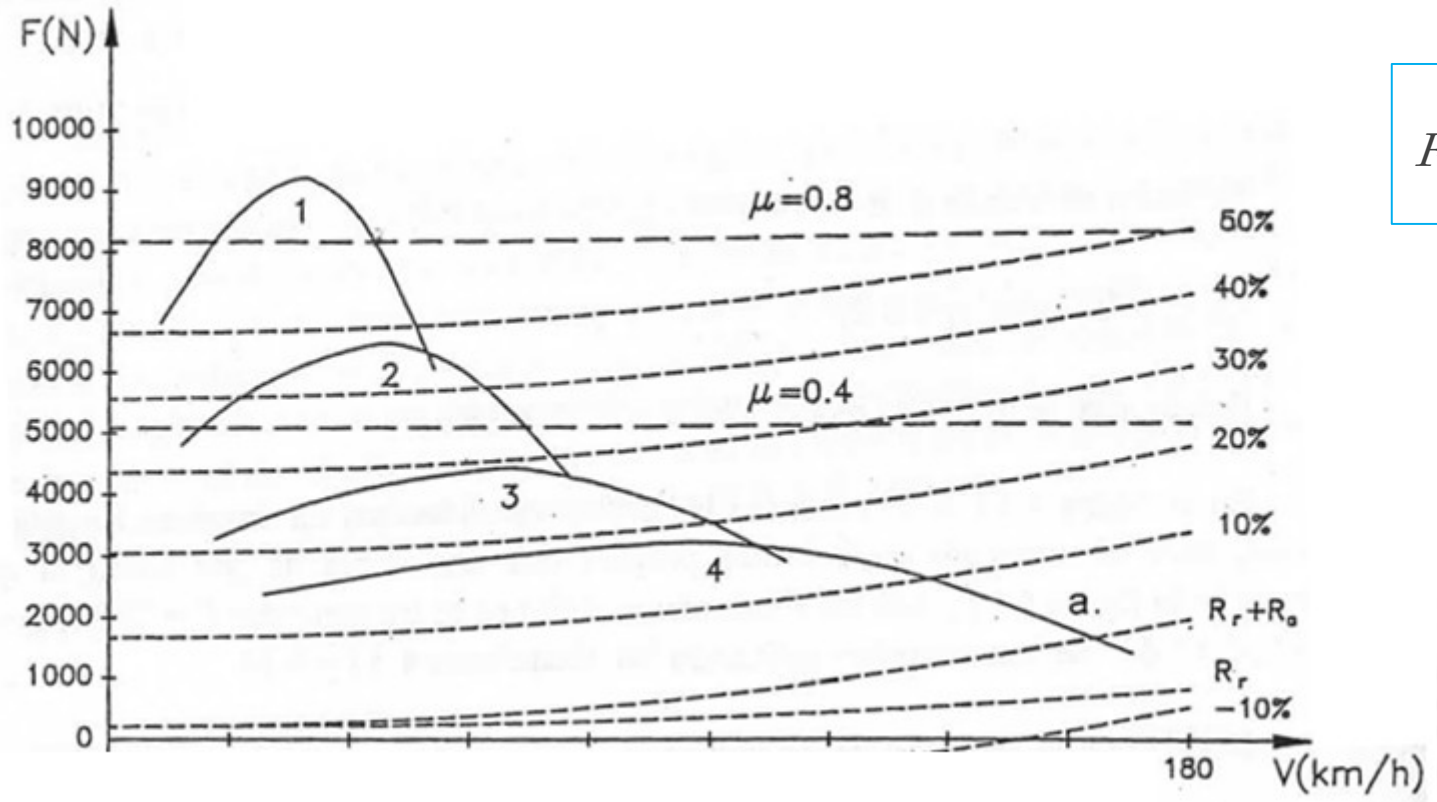
DIAGRAMA DE TRACCIÓN DE UN VEHÍCULO:

El diagrama de tracción es una gráfica muy sencilla de realizar, pero que, sin embargo, permite analizar y extraer mucha información y conclusiones importantes tales como :

- Velocidad máxima en cada relación de transmisión.
- Rampa máxima en cada relación de transmisión.
- Capacidad de aceleración.

Para crear este diagrama debemos superponer en una misma figura, las curvas de resistencia al movimiento, y las curvas de esfuerzo tractor.

LA FÍSICA DE LA CAJA DE CAMBIOS.



$$F = Tm \cdot ET \cdot \eta / rc$$

Diagrama de cubrimiento para un vehículo de 4 marchas

EJEMPLO RESUELTO: DISEÑO DE UNA CAJA DE 4 MARCHAS (1/3).

Dato	Valor
Masa del vehículo (m)	1200 kg → P = m·g = 11 772 N
Neumático 185/60 R14	r ≈ 0,97·(177,8 + 111) mm ≈ 0,28 m
Par máximo (Tmáx)	140 N·m a nm2 = 3500 rpm
Potencia máxima	a nm1 = 6000 rpm
Velocidad máxima (Vmáx)	180 km/h = 50 m/s
Número de marchas (q)	4
Eficiencia (η) · coef. rodadura (fr)	0,90 · 0,015
Rampa máxima con arranque	40 % con a = 0,5 m/s²

Paso 1: relación más pequeña (Eq). Se impone que la velocidad máxima se alcance en 4.ª marcha con el motor a nm1:

$$Eq = \pi \cdot nm1 \cdot r / 30 \cdot Vmáx$$
$$Eq = \pi \cdot 6000 \cdot 0{,}28 / 30 \cdot 50$$
$$Eq = 3{,}52$$

EJEMPLO RESUELTO: DISEÑO DE UNA CAJA DE 4 MARCHAS (2/3).

Paso 2: relación más grande (E1). Se exige que el vehículo arranque en la rampa máxima del 40 %, por lo que se incluye la resistencia por inercia y se desprecia la aerodinámica (velocidad muy baja).

$$\theta = \arctan 0{,}40 = 21{,}8°$$
$$RT1 = P \cdot \operatorname{sen}\,\theta + fr \cdot P \cdot \cos\,\theta + P/g \cdot a$$
$$RT1 = 4372 + 164 + 600 = 5136\ N$$

$$E1 = RT1 \cdot r / Tmáx \cdot \eta$$
$$E1 = 5136 \cdot 0{,}28 / 140 \cdot 0{,}90$$
$$E1 = 11{,}41$$

Con E1 = 11,41 el esfuerzo tractor máximo en 1.ª es F = 140·11,41·0,90 / 0,28 = 5136 N, igual a la resistencia de la rampa.

EJEMPLO RESUELTO: DISEÑO DE UNA CAJA DE 4 MARCHAS (3/3).

$$K = (Eq/E1)\hat{}(1/(q-1)) = (3{,}52/11{,}41)\hat{}(1/3) = 0{,}676$$

Paso 3: se multiplican las relaciones por K. Con un grupo cónico Ecónico = 4,1 se obtiene la relación de cada marcha de la caja (Ecaja = ET / 4,1).

Marcha	ET	Ecaja	V a 3500 rpm	V a 6000 rpm	F máx. (N)
1.ª	11,41	2,78	32,4 km/h	55,5 km/h	5136
2.ª	7,71	1,88	47,9 km/h	82,1 km/h	3470
3.ª	5,21	1,27	70,9 km/h	121,6 km/h	2344
4.ª	3,52	0,86	105,0 km/h	180,0 km/h	1583

Comprobación: al cambiar a la marcha siguiente en nm1 = 6000 rpm el motor cae a 6000·K = 4053 rpm, que es mayor que nm2 = 3500 rpm: el motor permanece siempre en su zona de elasticidad. $V = \pi \cdot n \cdot r/(30 \cdot ET) \times 3{,}6$ [km/h]; $F = Tmáx \cdot ET \cdot \eta / r$.

CLASIFICACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Las cajas de cambios pueden clasificarse en función de varios factores, tales como: el tipo de elemento encargado de la desmultiplicación, el tipo de mando utilizado, o el tipo de conexión con el motor.

Sin embargo la clasificación dominante en las trasmisiones de automóviles, es la clasificación funcional. Esta hace referencia al tipo de caja de cambios, en función de quien selecciona las marchas. Según esta clasificación podemos tener tres tipos fundamentales de cajas de cambios:

- Cajas de cambios manuales.
- Cajas de cambios semiautomáticas.
- Cajas de cambios automáticas.

CLASIFICACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS.

CAJAS DE CAMBIOS MANUALES: Las cajas de cambios manuales, son todas aquellas en las que la selección de la relación de transmisión y el proceso de desembragado dependen completamente del conductor.

Además, la palanca de cambio tiene una posición determinada para cada relación, existiendo una conexión mecánica entre ella y la caja de cambios. Este tipo de cajas, son las más económicas, sencillas y consiguen un mayor rendimiento de la potencia disponible.

Desde un punto de vista estructural, este tipo de cajas utilizan, en su totalidad pares de engranajes cilíndricos helicoidales.

CLASIFICACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS.

CAJAS DE CAMBIOS AUTOMÁTICAS: Las cajas de cambios automáticas, son aquellas en las que la selección de la marcha, así como el proceso de desembragado, no lo realiza el conductor, este proceso lo realiza de manera autónoma el sistema del vehículo, en función de diversos factores. El conductor puede únicamente limitar el número de relaciones máximas que desea sean conectadas.

Desde el punto de vista estructural, las cajas de cambios automáticas pueden subdividirse en:

- Cajas de cambios automática de trenes epicicloidales.
- Caja de cambios automática de poleas de diámetro variable (CVT)
- Caja de cambios manuales robotizadas o automatizadas.

CLASIFICACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS.

CAJAS DE CAMBIOS SEMIAUTOMÁTICAS.

Este tipo de cajas hacen referencia a aquellas en las que el conductor puede seleccionar a su criterio la relación de transmisión, pero el proceso de cambio se realiza de manera totalmente automática, mediante un control de tipo electrónico.

Este tipo de cajas logra incluir las ventajas de ambos sistemas: confort y precisión de las cajas automáticas, deportividad y placer de conducción de las cajas manuales. Desde el punto de vista estructural estas cajas pueden ser:

- Cajas de cambios semiautomáticos de trenes epicicloidales.
- Cajas de cambios semiautomáticos tipo CVT.
- Cajas de cambios semiautomáticos de pares de engranajes cilíndricos helicoidales.

ENGRANAJES.

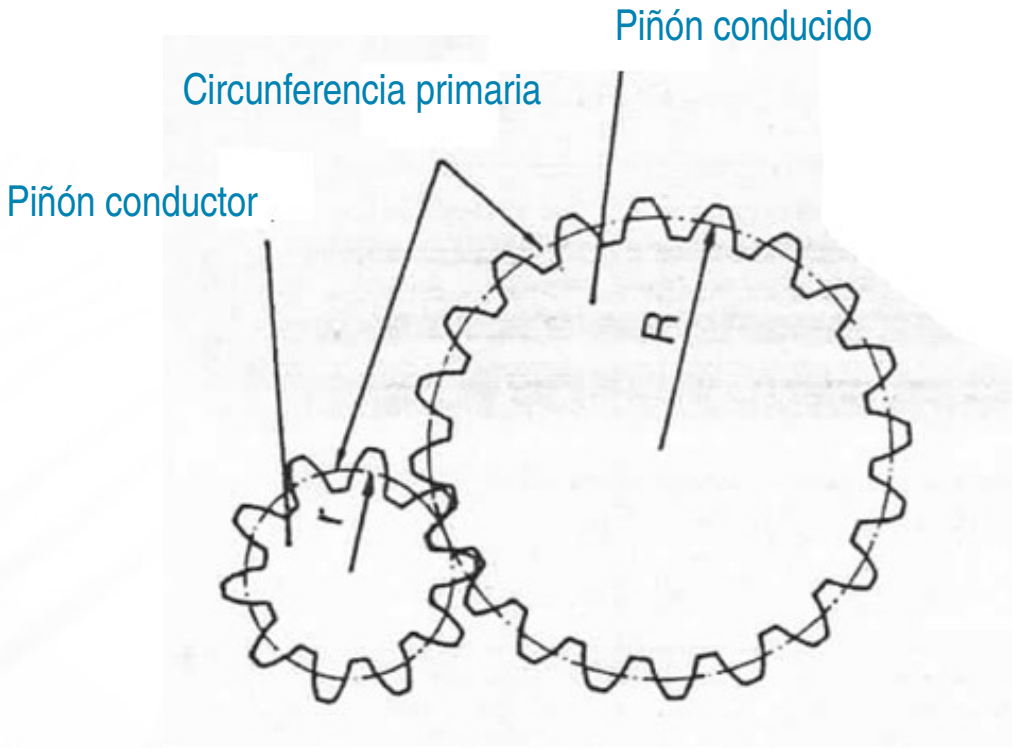
RUEDA DENTADA: Una rueda dentada no es más que un cilindro de diámetro mayor que su espesor, en cuya periferia se ha labrado un número determinado de dientes iguales.

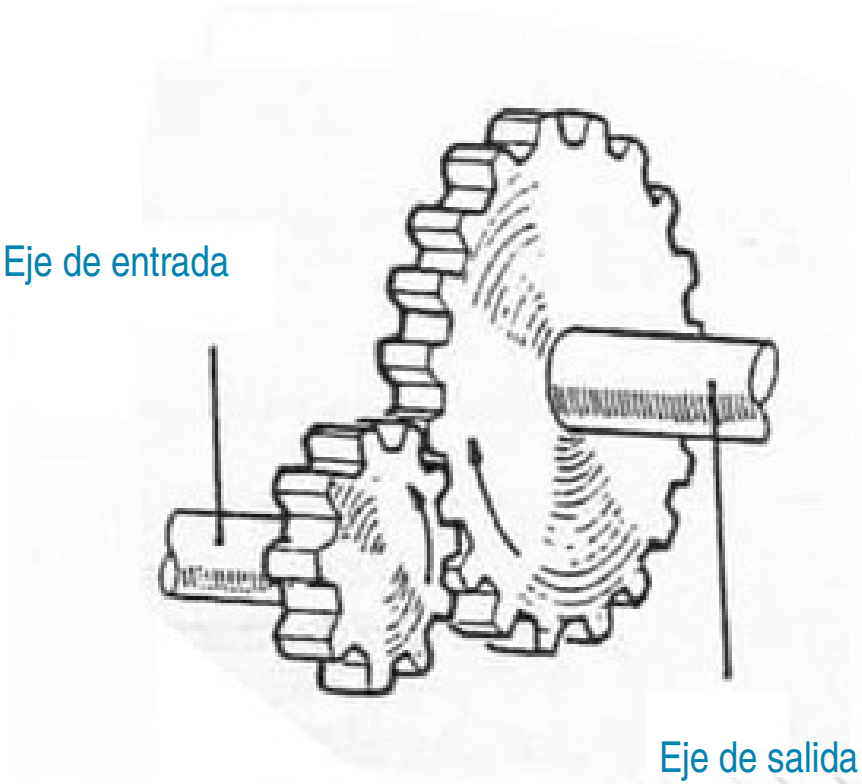
ENGRANAJE: Un engranaje o conjunto de engranajes, se define como: dos ruedas dentadas conectadas entre si por medio de sus dientes.

Los dientes de los engranajes están construidos de tal manera que no exista ningún deslizamiento entre las dos ruedas dentadas en interacción, de esta manera el movimiento se transmite de forma íntegra.

En la zona de contacto principal en donde se produce el engrane, podemos dibujar una línea curva como la de la figura siguiente, denominada circunferencia primaria. estas circunferencias practicadas en ambas ruedas dentadas permiten determinar su radio, su número de dientes y por lo tanto su relación de transmisión.

ENGRANAJES.


Piñón conducido
Circunferencia primaria
Piñón conductor
R
r


Eje de entrada
Eje de salida

ENGRANAJES.

En el ejemplo anterior tenemos que: el radio (R) de la primera rueda dentada, es mayor que el radio (r) de la segunda rueda, este radio es proporcional al número de dientes. (mientras más grande el radio de un piñón mayor será su número de dientes).

Si ambos radios son iguales, las dos ruedas tendrán el mismo número de dientes, por lo tanto tendrán una relación de transmisión igual a la unidad, por lo que girarán a la misma velocidad angular y el torque tampoco se verá afectado (constante).

Si por el contrario una de las ruedas tiene un radio mayor o menor que la otra rueda, su número de dientes también será mayor o menor respectivamente y por lo tanto la relación de transmisión será diferente de la unidad ($\neq 1$) generándose un aumento o disminución tanto del torque como de la velocidad angular.

De este principio podemos extraer dos reglas importantes:

ENGRANAJES.

- La velocidad angular transmitida por un sistema de engranajes, es inversamente proporcional al número de dientes del engranaje al que se transmite dicha velocidad.

- El torque transmitido por un sistema de engranajes, es directamente proporcional al número de dientes del engranaje al que se transmite dicho torque.

Por lo tanto podemos concluir que la relación de transmisión y por tanto la multiplicación de torque y reducción proporcional de velocidad angular, depende únicamente del número de dientes de cada uno de los piñones involucrados en la transmisión de movimiento.

Si el sistema de engranajes permite multiplicar el torque al doble, la velocidad angular deberá reducirse proporcionalmente a la mitad, es decir lo que ganamos en torque, perdemos en velocidad angular y viceversa.

ENGRANAJES.

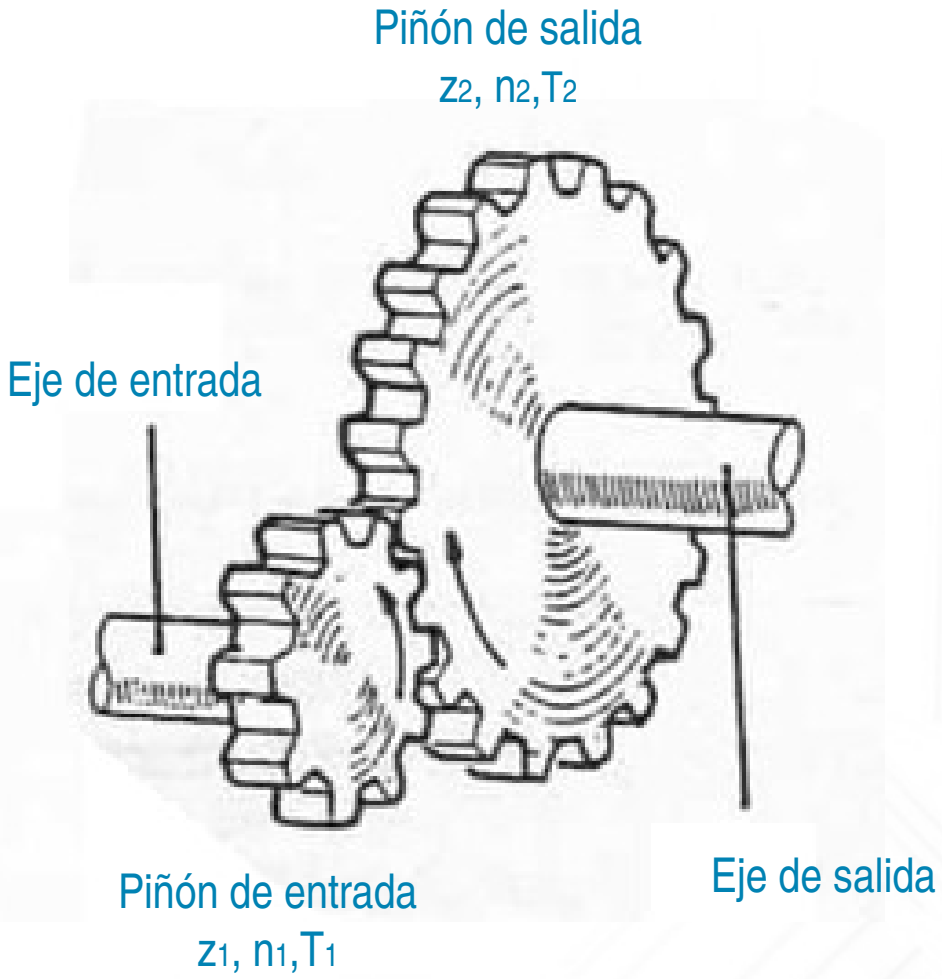
CÁLCULO DE LA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN:

En un sistema de engranajes, el engranaje de entrada es siempre aquel que está conectado al eje de accionamiento, mientras que el engranaje de salida es aquel que está conectado al eje de salida.

Supongamos un piñón de entrada con (z1) dientes y un piñón de salida con (z2) dientes; el de entrada gira a (n1) rpm con un par (T1) y el de salida gira a (n2) rpm con un par (T2). La relación de transmisión (Rt) que domina este sistema es:

$$Rt = zsalida/zentrada = z2/z1 = n1/n2 = \omega1/\omega2 = T2/T1$$

ENGRANAJES.


Piñón de salida
z_2, n_2,T_2
Eje de entrada
Piñón de entrada
z_1, n_1,T_1
Eje de salida

ENGRANAJES.

TRENES DE ENGRANAJES:

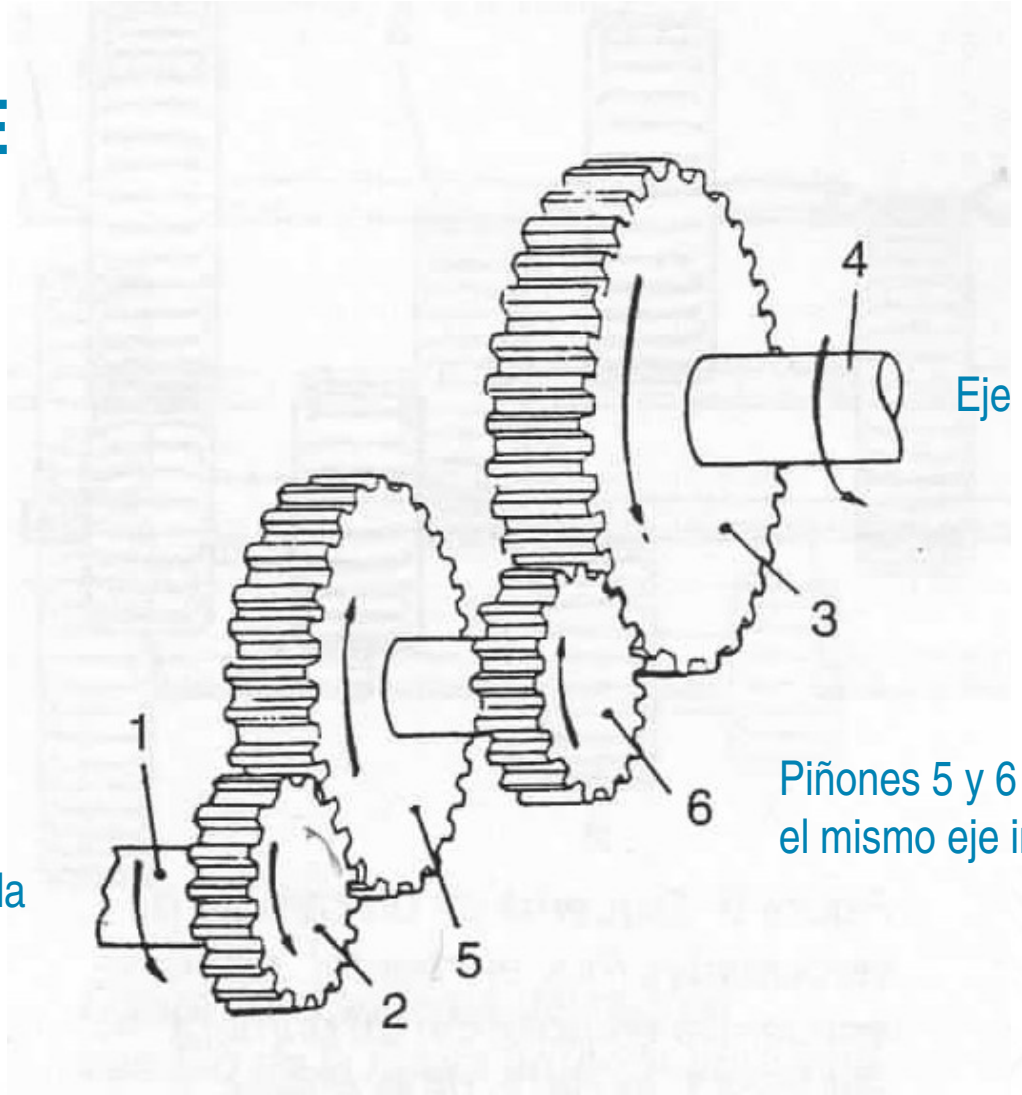
Un tren de engranajes no es más que un arreglo de tres o más piñones dentados conectados entre si en el cual además dos o más piñones pueden compartir un mismo eje.

Las reglas de la relación de transmisión utilizadas en sistemas de dos piñones, siguen siendo aplicadas en los trenes de engranajes sin ninguna modificación.

Lo importante es determinar de manera correcta cuales son los piñones de entrada y cuales son los piñones de salida. Para evitar confusiones se recomienda trabajar con pares de engranajes, realizando el cálculo por partes.

En la siguiente imagen podemos observar un tren de engranajes constituido por dos pares de piñones conectados mediante dientes, nótese además la presencia de un eje común entre los piñones (5 y 6).

ENGRANAJE



Eje de salida

Piñones 5 y 6 comparten
el mismo eje intermediario

Eje de entrada

ENGRANAJES.

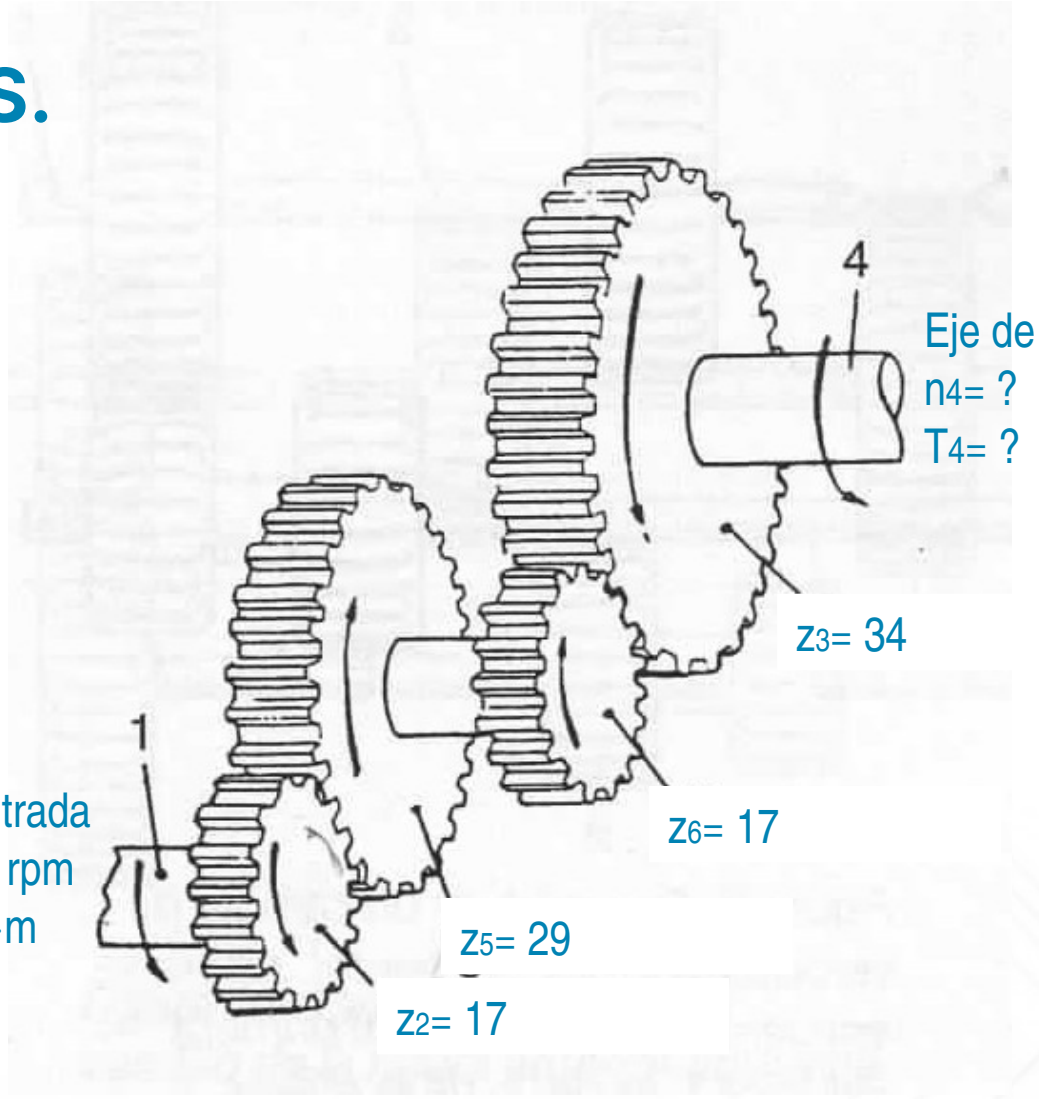
Analizando la imagen anterior observamos que tenemos:

Un eje de entrada (1) denominado eje motor o eje de entrada de movimiento que gira a 3700 rpm con un par motor de 10 N·m.

En el extremo de este eje encontramos el piñón de entrada (2) con 17 dientes, este piñón engrana con la rueda (5) de mayor diámetro (reducción de velocidad y aumento de torque) con 29 dientes, la rueda (5) está unida sólidamente a la rueda (6) por medio de un eje rígido por lo tanto su velocidad angular y torque son iguales); el piñón (6) de 17 dientes engrana con la rueda (3) o piñón de salida de mayor diámetro (incremento de torque y reducción de velocidad) de 34 dientes.

Este arreglo por lo tanto permite reducir la velocidad e incrementar el torque en dos ocasiones o pasos.

ENGRANAJES.


4
Eje de salida
n4= ?
T4= ?
z3= 34
1
Eje de entrada
n1= 3700 rpm
T1= 10 N·m
z6= 17
z5= 29
z2= 17

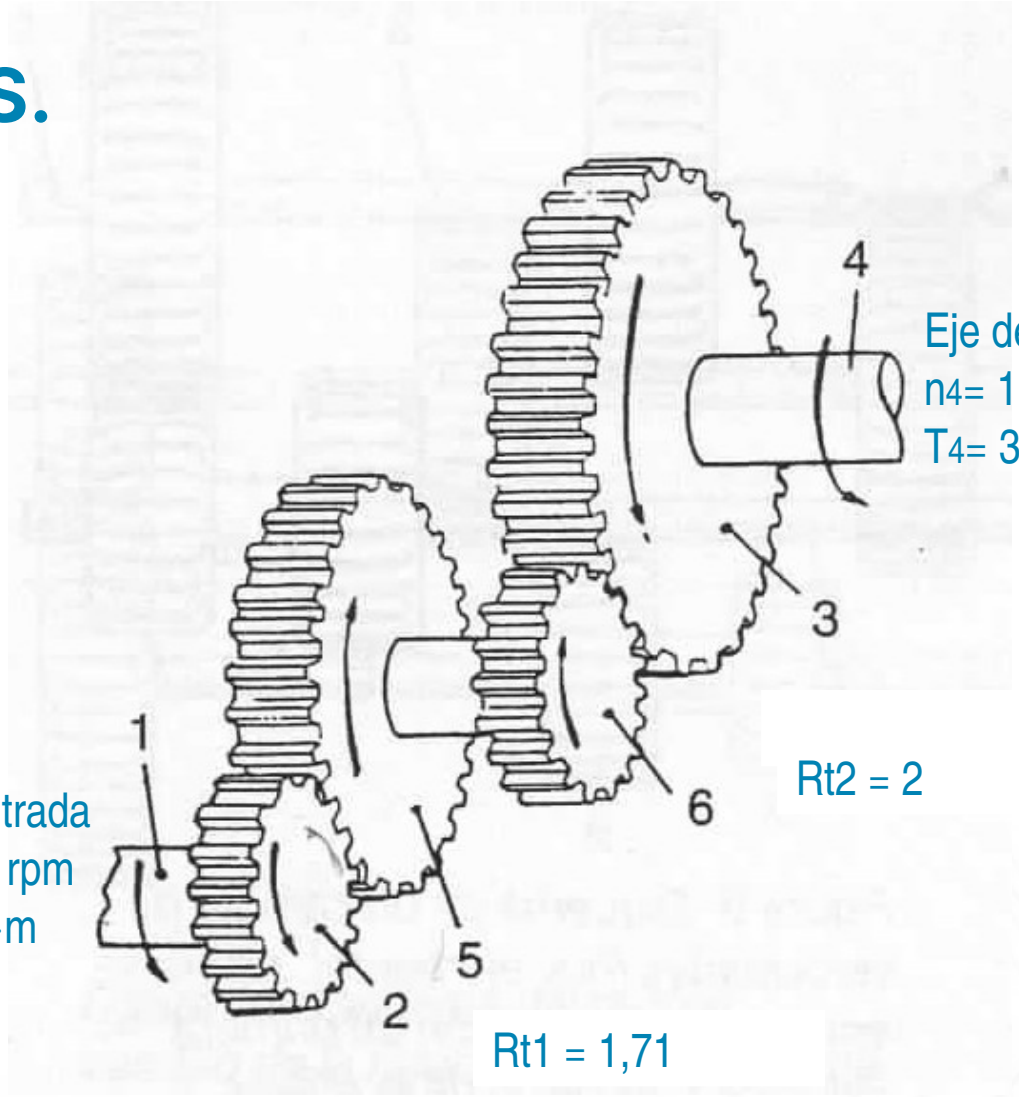
ENGRANAJES.

$$Rt1 = z5/z2 = 29/17 = 1{,}71$$
$$n5 = n2/Rt1 = 3700/1{,}706 = 2169\ rpm$$
$$T5 = T2 \cdot Rt1 = 10 \cdot 1{,}706 = 17{,}06\ N \cdot m$$

$$Rt2 = z3/z6 = 34/17 = 2$$
$$n3 = n6/Rt2 = 2169/2 = 1084\ rpm$$
$$T3 = T6 \cdot Rt2 = 17{,}06 \cdot 2 = 34{,}1\ N \cdot m$$

Relación total del tren: Rt = Rt1 · Rt2 = 1,706 · 2 = 3,41 → n salida = 3700 / 3,41 = 1084 rpm; T salida = 10 · 3,41 = 34,1 N·m. (Recuerde: n2 = n1 por estar en el mismo eje, y n6 = n5.)

ENGRANAJES.



Eje de salida
n_4= 1084 rpm
T_4= 34,1 N·m

Eje de entrada
n_1= 3700 rpm
T_1= 10 N·m

Rt2 = 2

Rt1 = 1,71

ENGRANAJES.

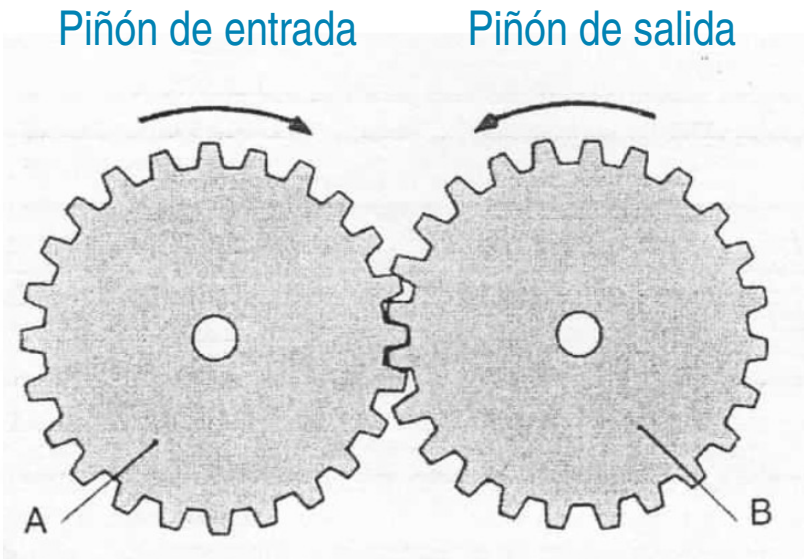
DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO.

En conjunto de dos ruedas dentadas engranadas por sus dientes, como hemos analizado genera una variación del torque y la velocidad angular, sin embargo su uso trae consigo una consecuencia adicional, denominada cambio de dirección de movimiento.

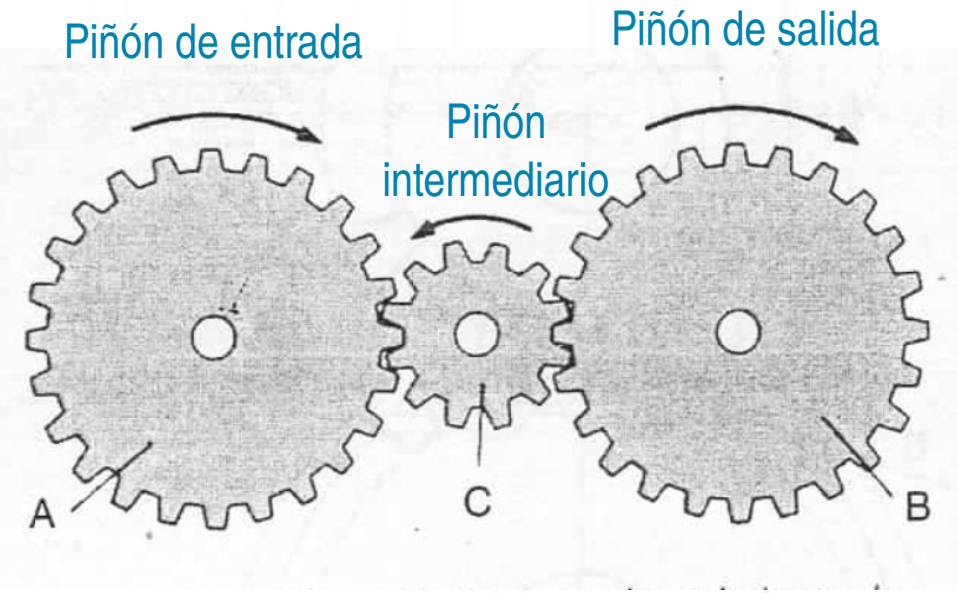
Si un tren de engranajes posee un número par de piñones dentados conectados entre si se genera un cambio en la dirección del movimiento. Por el contrario si un tren de engranajes posee un número impar de piñones conectados entre si la dirección del movimiento permanece inalterada.

No confundir los piñones montados en un mismo eje ya que todos estos cuentan como un único piñón en movimiento debido a que su dirección de movimiento es la misma, por el hecho de estar montados en el mismo eje.

ENGRANAJES.



Número par de piñones conectados, existe cambio en la dirección del movimiento



Número impar de piñones conectados, no existe cambio en la dirección del movimiento

ENGRANAJES.

TALLADO Y FORMAS DE LOS DIENTES:

Otro de los factores a considerar en el estudio de los engranajes, es: la forma de sus dientes,

La forma o tallado clásico son los dientes completamente rectos, en esta configuración los dientes están labrados sobre la superficie de la rueda de manera paralela al eje de accionamiento, son más sencillos de construir y se acoplan y desacoplan con más facilidad.

Otra configuración se denomina helicoidal, en esta los dientes están labrados sobre la superficie del piñón, pero de manera que forman una helicoide o una curva con forma de hélice que envuelve el eje de accionamiento. Debido a su forma posee mayor zona de contacto entre dientes y por tal motivo puede transmitir un torque más elevado sin sufrir fallas de rotura, son más silenciosos y menos propensos a desacoplarse, aunque generan un empuje axial que deben soportar los rodamientos

ENGRANAJES.



PIÑÓN HELICOIDAL:

- Puede transmitir mayor torque.
- Menos ruidosos.
- Más difíciles de desacoplar



PIÑÓN RECTO:

- Más fáciles de construir.
- Más sencillos de desacoplar.
- Menor superficie de contacto.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE PIÑONES DESPLAZABLES.

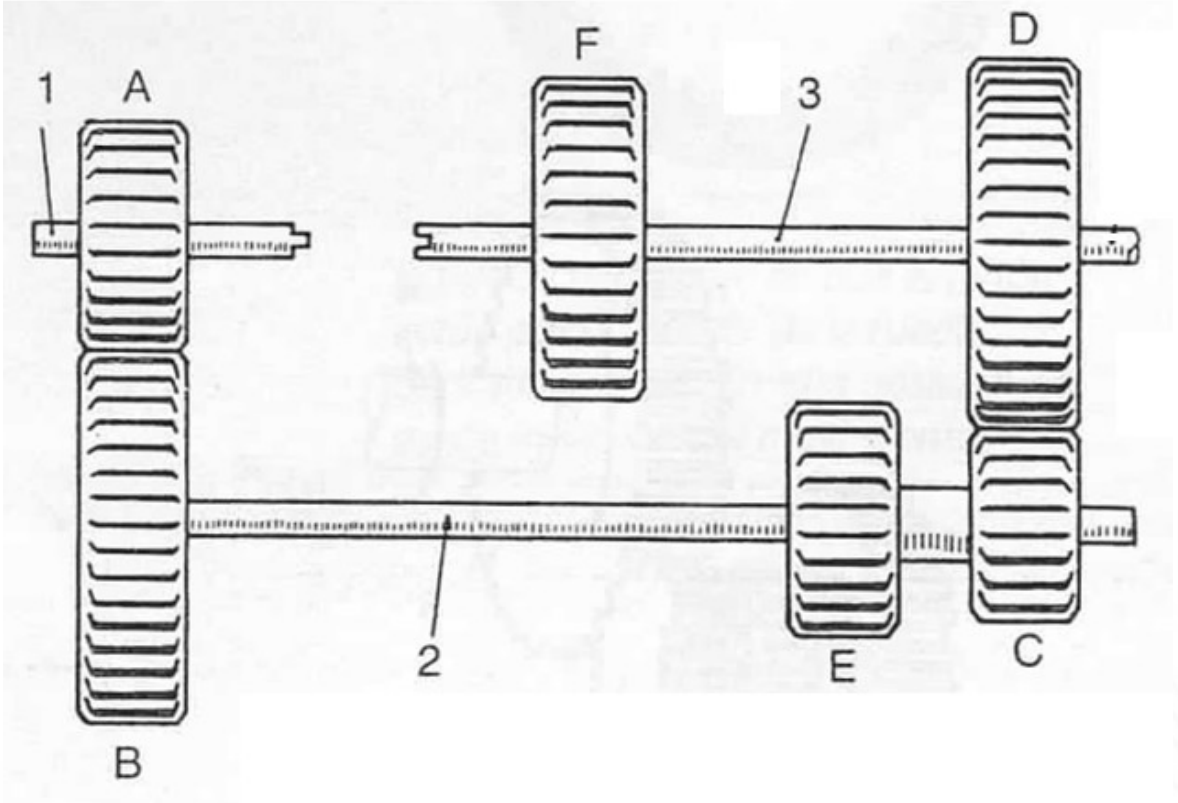
MECANISMO DE CAMBIO DE VELOCIDAD CON RUEDAS RECTAS CORREDIZAS.

El primer mecanismo de cambio de marchas que analizaremos, es un sistema que utiliza ruedas rectas corredizas montadas sobre tres ejes diferentes para lograr la relación de transmisión deseada.

Estos sistemas precursores de la caja de cambios moderna, hoy en día no se fabrican, ni mucho menos se montan en vehículos, sin embargo permiten un mejor entendimiento de los principios de funcionamiento de las cajas de cambios en general.

En la siguiente imagen se puede observar un mecanismo de selección de marchas de piñones de dientes rectos desplazables y tres ejes.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE PIÑONES DESPLAZABLES.



Caja de cambios elemental de tres ejes.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE PIÑONES DESPLAZABLES.

Este mecanismo está compuesto por: Un eje primario (1) que recibe el movimiento directamente del motor por mediación del sistema de embrague. Sobre este eje está montado y gira solidario a el, el piñón de accionamiento (A). A su vez el piñón de accionamiento (A) está en contacto directo y permanente con el piñón conducido (B) solidario al eje intermediario (2), en esta zona de engranaje entre los piñones (A) y (B) tenemos la primera zona de multiplicación del torque.

El eje intermediario gira solidario con el piñón (B) y arrastra consigo dos piñones más (de diferente tamaño) denominados (E) y (C) respectivamente, estos piñones giran solidarios con el eje intermediario (2), pero pueden desplazarse en sentido axial, gracias a un dentado interno similar al cubo del embrague, permitiendo la conexión y desconexión de las marchas en este mecanismo.

Al desplazarse estas ruedas dentadas (C) y (E) entran en contacto con los piñones (D) y (F) respectivamente y de manera individual, lográndose de esta manera dos zonas de multiplicación de torque extra, Por su parte los piñones (D) y (F) giran solidarios con el eje secundario (3) o eje de salida, que lleva el movimiento (ajustado en la caja de cambios) hacia los demás elementos de la transmisión y finalmente a las ruedas motrices.

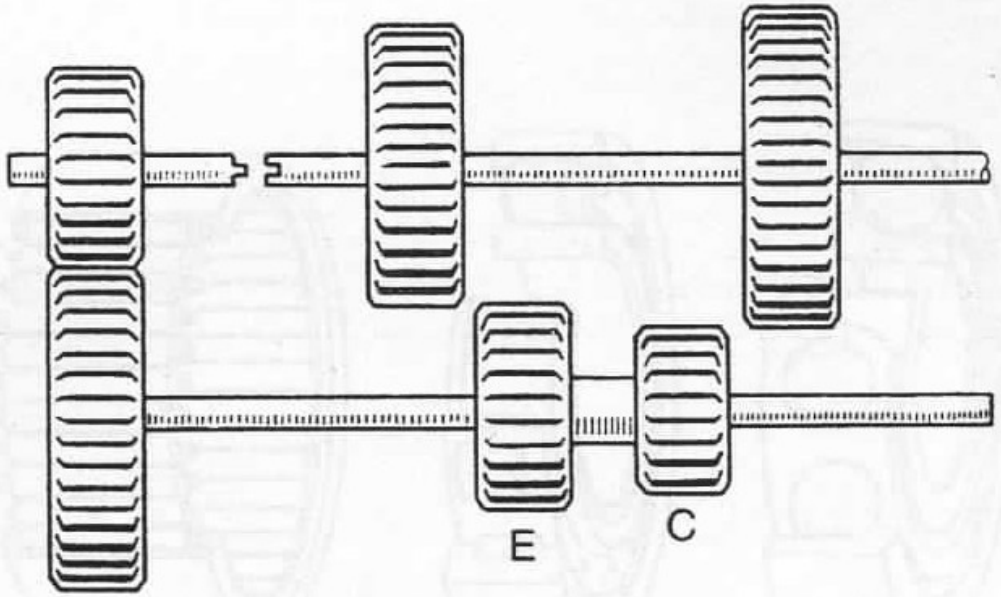
CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE PIÑONES DESPLAZABLES.

PUNTO MUERTO:

En esta configuración no existe transmisión de movimiento entre el eje primario y el secundario, se denomina punto muerto o punto neutral.

En esta posición el piñón (A) y (B) se encuentran engranados accionando además el eje intermediario, sin embargo los piñones (E) y (C) se han desplazado por medio del mecanismo de mando y giran libremente solidarios con el eje intermediario.

El movimiento no se transmite al eje secundario que puede girar de manera independiente.



Punto muerto.

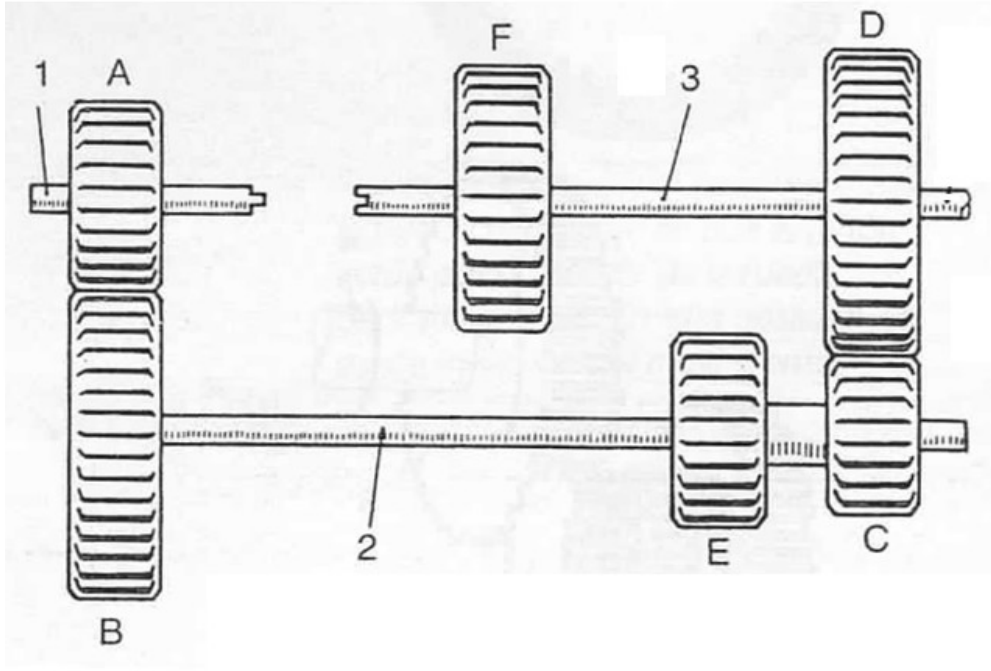
CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE PIÑONES DESPLAZABLES.

PRIMERA VELOCIDAD:

En esta configuración se produce la máxima multiplicación del torque y por ende la máxima desmultiplicación de la velocidad angular .

En esta posición el piñón (A) y (B) se encuentran engranados (primera zona de multiplicación), los piñones (E) y (F) están desengranados (giran libres) y los piñones (C) y (D) están engranados (segunda zona de multiplicación).

El torque en el eje secundario (3) es mayor al torque presente en el eje primario (1), mientras la velocidad angular es menor en la misma proporción.



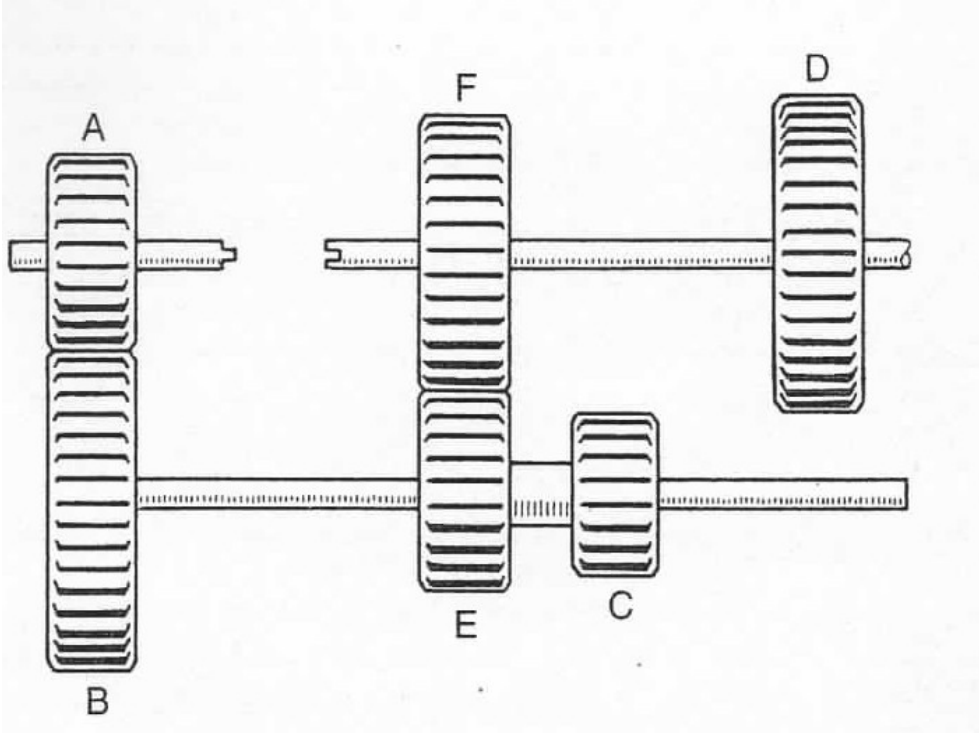
Primera velocidad.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE PIÑONES DESPLAZABLES.

SEGUNDA VELOCIDAD:

En esta configuración se produce una multiplicación del torque pero de una magnitud inferior, comparada con la primera velocidad.

En esta posición el piñón (A) y (B) se encuentran engranados (primera zona de multiplicación), los piñones (E) y (C) se han desplazado hacia la derecha por acción del sistema de mando, desengranado los piñones (C) y (D) pero engranando los piñones (E) y (F), generando una segunda zona de multiplicación del torque, pero de una magnitud inferior a la anterior.



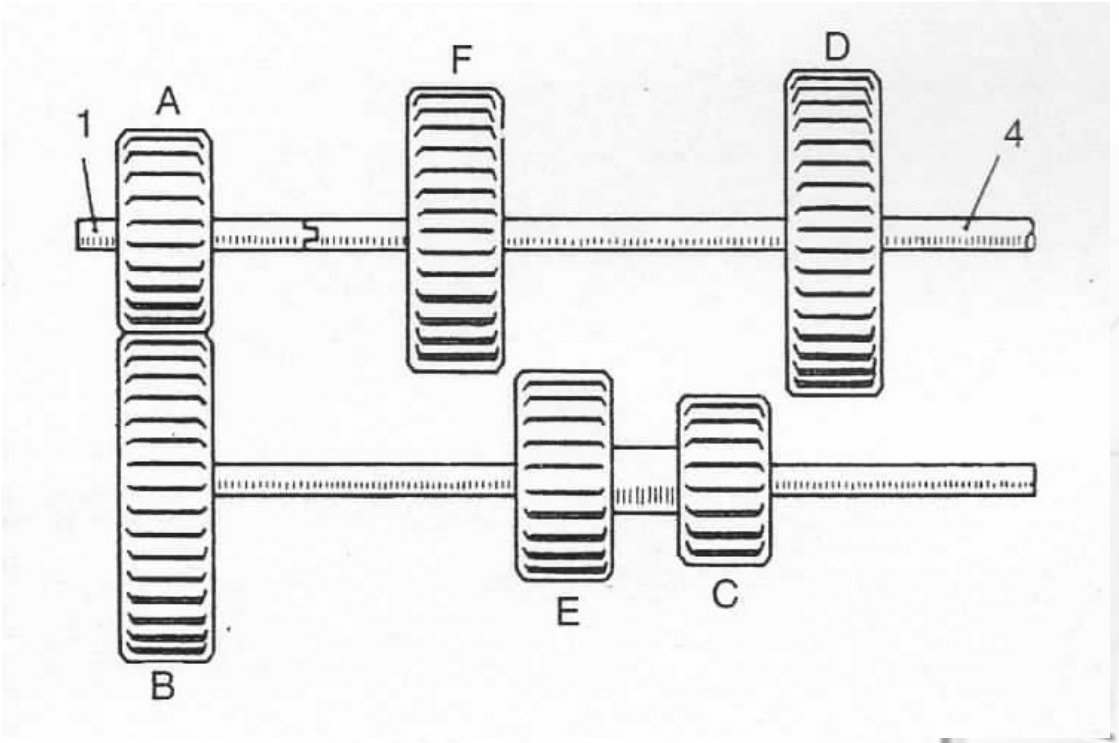
Segunda velocidad.

CAJA DE CAMBIOS DE PIÑONES DESPLAZABLES.

VELOCIDAD DIRECTA:

En esta configuración no se produce ninguna multiplicación del torque y por ende tampoco ninguna desmultiplicación de la velocidad angular.

En esta posición el piñón (A) y (B) se encuentran engranados, los piñones (E) y (F), así como los piñones (C) y (D) están desengranados (giran libres), sin embargo el eje secundario se ha desplazado mediante el mecanismo de accionamiento y se ha conectado de manera directa con el eje primario (1), transmitiendo sin ninguna variación, el torque y la potencia provenientes del motor.



Velocidad directa.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE COLLARINES DESPLAZABLES.

MECANISMO DE CAMBIO DE VELOCIDAD CON COLLARINES DESPLAZABLES DE CONEXIÓN.

Como puede suponerse el uso de piñones desplazables no tuvo una vida muy prolongada en la industria automotriz, debido entre otros factores a que genera demasiados ruidos y desgaste pronunciado durante su funcionamiento, además de la notable dificultad de engranar dos piñones que giran a diferente velocidad angular.

Es por este motivo que se desarrolló un mecanismo de conexión más eficaz, en este tipo de caja de cambios, todos los piñones están constantemente engranados y no tienen posibilidad de desplazamiento axial, sin embargo como se vera más adelante este sistema no resuelve en nada las dificultades antes citadas, pero sienta las bases para un sistema más eficaz y actualmente usado, denominado sincronizadores.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE COLLARINES DESPLAZABLES.

El sistema de collarines desplazables, consta de dos ejes paralelos con piñones helicoidales engranados de manera constante, la selección de las marchas se realiza moviendo unos collarines.

En la posición de punto muerto, los piñones del eje secundario giran libres con respecto a dicho eje, y no existe por lo tanto transmisión de movimiento. Al seleccionar una relación de transmisión, se desplaza un collarín que obliga a determinado engranaje a girar solidario con su eje, lográndose así la transmisión de movimiento.

Los piñones utilizados en este sistema disponen además de un dentado (2) recto en una de sus caras, que será el dentado de fijación con el eje (3). Esta rueda dentada va montada en el eje (3) y en toma constante con otro piñón que forma su engranaje.

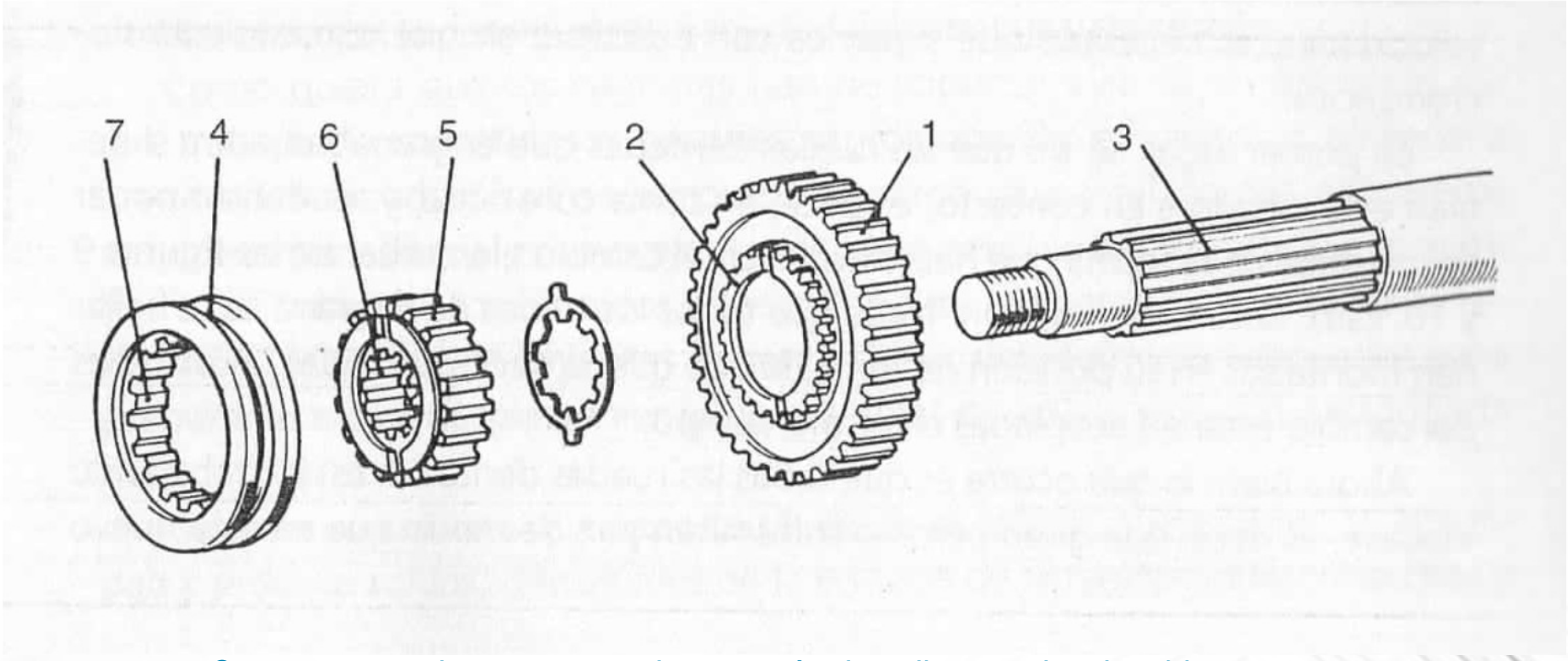
CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE COLLARINES DESPLAZABLES.

Por otro lado tenemos el collarín desplazable (4) en cuyo interior se aloja el engranaje del collarín (5), esta pieza dispone de un estriado interno (6) que se acopla a las estrías del eje (3) haciéndolos solidarios en giro.

Cuando se requiere que la rueda dentada (1) deje de girar libre y se solidarice con el eje (3), se desplaza el collarín (4) que posee un dentado recto interno (7) que conecta el estriado externo del piñón (5) con el dentado lateral del piñón (2) haciéndolos solidarios en giro y por lo tanto conectándolo de manera mecánica con el eje (3).

De este modo se pueden conectar cada marcha sin necesidad de que sea el piñón quien se desplace. Sin embargo este mecanismo no resuelve de ninguna manera los problemas de conexión descritos en el sistema anterior de piñones desplazables, sino que únicamente traslada estos problemas y desgaste a los elementos de conexión (collarines).

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE COLLARINES DESPLAZABLES.



Componentes de un sistema de conexión de collarines desplazables.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL SINCRONIZADA.

MECANISMO DE CAMBIO DE VELOCIDADES CON DISPOSITIVO DE SINCRONIZACIÓN.

Las cajas de cambios hasta aquí analizadas (piñones desplazables y collarines desplazables), no solucionan de ningún modo los problemas de ruido, desgaste y dificultad, que se presentan en la conexión de dos piñones que giran a diferente velocidad angular.

La única manera de que una conexión entre el eje y el piñón de una marcha, se realice sin ruidos, con poco desgaste y con la mínima dificultad posible, es logrando que exista sincronismo (igualdad) entre la velocidad del eje y la del piñón, esto se consigue intercalando entre estas dos piezas en movimiento un pequeño dispositivo de embrague que iguale dichas velocidades de manera progresiva.

Por lo tanto la misión fundamental de los sincronizadores consiste en igualar las velocidades de dos ruedas dentadas o del eje y su rueda correspondiente, antes de que el engranaje se produzca, de forma que los dientes del collarín desplazable y la corona de la cara lateral del piñón puedan conectarse sin dificultad.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL SINCRONIZADA.

Todos estos dispositivos de sincronización son sincronizadores de bloqueo, es decir hacen que sea imposible conectar una marcha, sin que exista primero sincronía de velocidades.

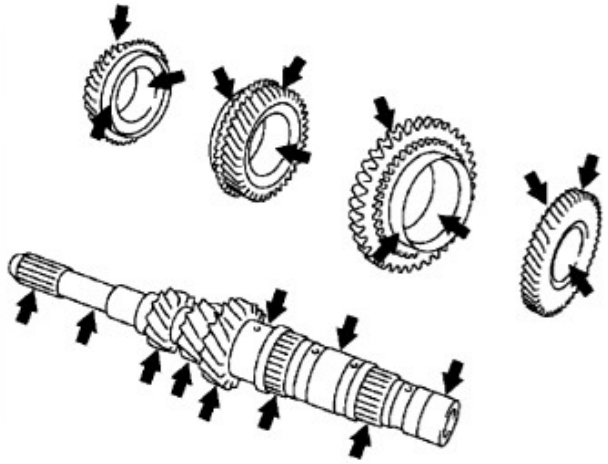
Existen varios sistemas o mecanismos de sincronización utilizados en cajas de cambios manuales, siendo los más importantes los siguientes:

- Dispositivo de sincronización con cono y esfera de sincronización
- Dispositivo de sincronización con cono y cerrojo de sincronización (Borg-Warner).
- Dispositivo de sincronización con anillo de sincronización elástico.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL SINCRONIZADA: SINCRONIZADOR DE CONO Y ANILLO.

Es el sistema más empleado en las cajas actuales (tipo Borg-Warner). Sus elementos son:

- **Cubo:** estriado al eje secundario, gira siempre con él.
- **Manguito desplazable:** se desliza sobre el cubo empujado por la horquilla y acopla el dentado del piñón.
- **Chavetas o fiadores (3) y muelles:** mantienen el manguito en punto muerto y empujan al anillo al iniciar el cambio.
- **Anillo sincronizador:** de bronce, con superficie cónica interna ranurada; frena o acelera el piñón por fricción.
- **Cono y dentado de acoplamiento del piñón:** superficie de fricción del anillo y dientes donde entra el manguito.



Anillos sincronizadores y conos de los piñones.

FASES DE FUNCIONAMIENTO DEL SINCRONIZADOR.

1. **Presincronización:** al mover la palanca, la horquilla desplaza el manguito y este, por medio de las chavetas, empuja el anillo contra el cono del piñón. Comienza el rozamiento.

2. **Sincronización (bloqueo):** el manguito presiona el anillo; la fricción en el cono iguala la velocidad del piñón con la del eje. Mientras exista diferencia de velocidad, los dientes del anillo se desalinean y bloquean el paso del manguito: por eso se llama sincronizador de bloqueo.

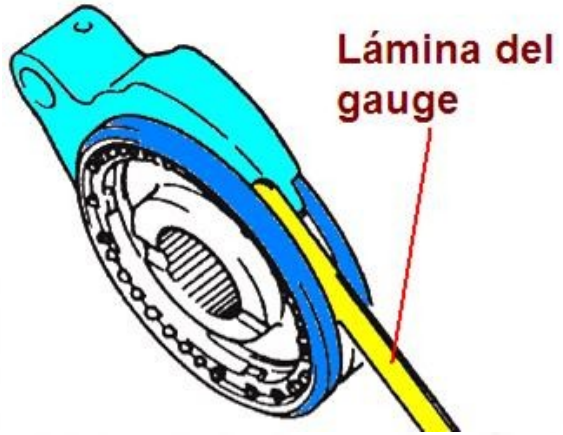
3. **Engrane:** igualadas las velocidades, el par de fricción desaparece, el anillo gira ligeramente y el manguito pasa sobre su dentado hasta acoplar el dentado del piñón. La marcha queda engranada sin ruido.

Consecuencia práctica: *un anillo desgastado (holgura anillo-piñón pequeña) o un aceite inadecuado alargan la sincronización y producen rascado al cambiar.*

MECANISMO DE MANDO: SELECCIÓN, RETENCIÓN Y ENCLAVAMIENTO.

El mando interno transmite el movimiento de la palanca a los manguitos y está formado por:

- **Palanca y varillaje o cables:** seleccionan el eje de horquilla y lo desplazan.
- **Ejes de horquillas y horquillas:** cada horquilla abraza la ranura de un manguito sincronizador.
- **Retención (bola y muelle):** fija cada eje en sus posiciones (marcha – neutro – marcha) para que la marcha no se salga.
- **Enclavamiento (pasadores):** impide mover dos ejes de horquilla a la vez, es decir, engranar dos marchas simultáneamente.
- **Desgaste típico:** horquillas, ranuras del manguito, muescas de retención y dentado con contraconicidad: provocan que la marcha "salte".



Medición del juego horquilla–manguito.

TIPOS DE CAJA MANUAL ACTUAL: TRES EJES Y DOS EJES.

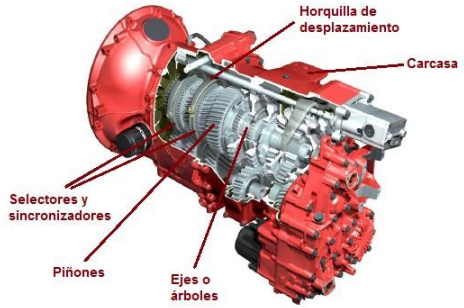
Característica	Caja de tres ejes (longitudinal)	Caja de dos ejes (transeje)
Aplicación	Propulsión trasera (FR) y 4x4	Tracción delantera (FF), motor transversal
Ejes	Primario, intermediario y secundario	Primario y secundario
Recorrido del par	Dos pares de engranajes por marcha (toma constante + marcha)	Un solo par de engranajes por marcha
Toma directa	Sí (relación 1:1, primario unido al secundario)	No existe toma directa
Diferencial	Separado, en el puente trasero	Integrado en la misma carcasa
Sentido de giro	Entrada y salida giran en el mismo sentido	Se invierte en cada par; lo corrige el grupo cónico



Ejes de una caja de 3 ejes.

ELEMENTOS DE LA CAJA DE CAMBIOS Y SU FUNCIÓN.

Elemento	Función
Carcasa y campana	Alojan y alinean los ejes, contienen el aceite y unen la caja al motor.
Eje primario (de entrada)	Recibe el giro del disco de embrague; lleva el piñón de toma constante.
Eje intermediario (tren fijo)	Gira arrastrado por el primario y lleva los piñones fijos de cada marcha.
Eje secundario (de salida)	Lleva los piñones locos y los sincronizadores; entrega el giro al árbol o al diferencial.
Piñones helicoidales	Producen las relaciones de marcha de forma silenciosa; generan empuje axial.
Sincronizadores	Igualan velocidades y acoplan el piñón elegido al eje secundario.
Piñón loco de marcha atrás	Invierte el sentido de giro sin modificar la relación.
Horquillas y ejes de mando	Desplazan los manguitos; incluyen retención y enclavamiento.
Rodamientos, retenes y aceite	Soportan cargas radiales y axiales, sellan y lubrican el conjunto.



Caja de cambios seccionada.

LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA MANUAL.

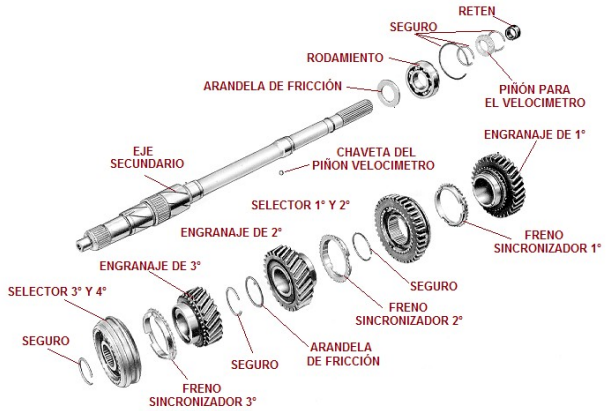
La caja manual se lubrica por barboteo: los piñones del eje inferior se sumergen en el aceite y lo proyectan a rodamientos, sincronizadores y dientes.

- **Aceite:** el especificado por el fabricante, normalmente SAE 75W-90 API GL-4; el GL-5 no se usa en cajas con sincronizadores de bronce salvo indicación expresa.
- **Nivel:** con el vehículo nivelado, el aceite debe llegar al borde del orificio de llenado.
- **Procedimiento de cambio:** aflojar primero el tapón de llenado (si no sale, no drenar); drenar en caliente; limpiar el tapón magnético y observar limallas; colocar arandela nueva y apretar al par; llenar hasta el borde del orificio.
- **Medio ambiente:** el aceite usado se almacena en recipientes identificados y se entrega a un gestor autorizado.

DESENSAMBLE DE LA CAJA DE CAMBIOS MANUAL.

Siga siempre la secuencia del manual de servicio. Pasos generales:

1. Limpiar la caja, montarla en el soporte y drenar el aceite observando su estado.
2. Prueba previa: accionar todas las marchas y girar el primario anotando ruidos y durezas.
3. Retirar collarín, horquilla de embrague, campana y retén delantero.
4. Aflojar en cruz los pernos de la carcasa trasera y separarla por las ranuras previstas.
5. Retirar tapones, muelles y bolas de retención y pasadores de enclavamiento, anotando su posición.
6. Extraer horquillas y ejes; marcar la posición de cubos y manguitos.
7. Extraer los ejes y, con prensa, piñones, anillos y rodamientos, colocándolos en orden.

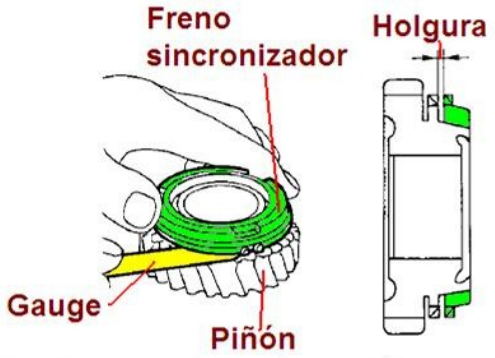


Despiece del eje secundario.

VERIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Elemento	Comprobación	Valor típico*
Piñones del secundario	Holgura axial con galgas	0,10 a 0,30 mm
Anillo sincronizador	Holgura anillo–piñón con galgas	Mínimo 0,5 a 0,8 mm
Horquilla	Juego con la ranura del manguito	0,15 a 0,35 mm (límite ≈ 1 mm)
Ejes	Alabeo con reloj comparador	Máx. 0,02 a 0,05 mm
Carcasas	Planitud con regla y galgas	Máx. 0,10 mm
Dientes, conos, estriados	Inspección visual	Sin picaduras ni roturas
Rodamientos	Giro y holgura	Sin rugosidad ni juego

** Valores orientativos; prevalece el manual de servicio.*



Holgura anillo–piñón.

ENSAMBLE Y COMPROBACIÓN FINAL.

1. Lubricar con aceite de transmisión rodamientos, conos y anillos antes del montaje.
2. Armar en orden inverso respetando marcas, orientación de cubos y manguitos y posición de las chavetas.
3. Sustituir anillos elásticos deformados, retenes y juntas; aplicar sellador donde lo indique el fabricante.
4. Montar retención y enclavamiento; apretar los pernos en cruz al par especificado.
5. Comprobar que todas las marchas engranan, que no entran dos a la vez y que el primario gira libre en punto muerto.
6. Llenar con el aceite especificado hasta el borde del orificio de llenado y verificar fugas.

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Síntoma	Causas probables	Comprobación / reparación
Rascado al engranar	Embrague que no desacopla; anillos gastados; aceite inadecuado	Prueba de desacople; holgura anillo–piñón; cambiar aceite
La marcha se sale	Horquilla o manguito gastados; muelle de retención débil; soportes rotos	Juego horquilla–manguito; dentado; holgura axial; soportes
Ruido en neutro que desaparece al pisar el embrague	Rodamientos del primario o del intermediario	Giro y rugosidad de rodamientos
Ruido en una sola marcha	Piñón o rodamiento de agujas de esa marcha	Inspección de dientes y apoyos
Palanca dura	Cables o varillaje agarrotados; ejes de horquilla doblados	Libre desplazamiento del mando
Fugas de aceite	Retenes, juntas o tapones; respiradero obstruido	Inspección y limpieza del respiradero

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 1 · PARTE 3: EL EMBRAGUE

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



CONTENIDOS DE LA PARTE 3.

- Introducción, misión y justificación.
- Características y ubicación del embrague.
- Tipos de mecanismos de embrague.
- Embrague monodisco de fricción en seco.
- Embrague de diafragma y su funcionamiento.
- Embrague multidisco húmedo.
- Embragues automáticos hidrodinámico y centrífugo.
- La física del embrague de fricción.
- Mecanismos de accionamiento y su física.
- El juego en el sistema de embrague.
- Comprobaciones en el vehículo.
- Trabajos prácticos en el taller.
- Purga, valores de verificación y diagnóstico.
- Ejemplos resueltos del embrague.

INTRODUCCIÓN.

En el capítulo anterior quedó clara la misión de la transmisión (comunicar y ajustar el movimiento del motor a las ruedas motrices), sin embargo debido a la constitución de los vehículos automóviles, no siempre es conveniente que la fuerza del motor sea trasladada a las ruedas motrices. Esto se da al menos en dos casos puntuales:

EN EL PRIMER CASO: Existen momentos durante la conducción en los que es necesario que el motor funcione (gire) mientras las ruedas motrices permanecen estáticas.

EN EL SEGUNDO CASO: Existen momentos en los que es necesario desacoplar la transmisión de movimiento (por ejemplo al cambiar de marcha), en este caso a pesar de que el motor gira y las ruedas motrices también lo hacen (debido a la inercia) no debe existir una comunicación mecánica entre ellos (movimiento independiente).

INTRODUCCIÓN.

Estas dos exigencias propias de la constitución y funcionamiento de un vehículo automóvil, hacen necesaria la implementación de un mecanismo capaz de acoplar y desacoplar la transmisión de movimiento entre el motor y las ruedas motrices. Dicho mecanismo se conoce como: **SISTEMA DE EMBRAGUE.**

El embrague en cuanto a sus principios, funcionamiento y constitución; es un mecanismo muy sencillo, pero está sometido a esfuerzos muy importantes, por lo que debe formar un conjunto muy robusto. Su robustez es proporcional a la potencia que debe transmitir.

INTRODUCCIÓN.

Mientras mayor sea la potencia y por ende el torque que circula por el sistema de transmisión, mayores serán los esfuerzos de torsión que actúen sobre el embrague y sobre todos los elementos de la transmisión.

En este capítulo analizaremos a profundidad: los principios que rigen el funcionamiento del sistema de embrague, su misión y justificación, los tipos de mecanismos que se utilizan para cumplir con esta necesidad. Analizaremos también cada uno de los sistemas de embrague más comunes, la física involucrada en la transmisión de movimiento por fricción, los mecanismos de accionamiento del embrague más utilizados, los trabajos en el taller y cómo detectar y reparar averías en este sistema.

MISIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE.

Su funcionamiento le exige cumplir con dos funciones principales:

- **CUANDO ESTÁ ACOPLADO (EMBRAGADO):** Debe transmitir el movimiento proveniente del motor a las ruedas motrices de manera progresiva e integral.

- **CUANDO ESTÁ DESACOPLADO (DESEMBRAGADO):** Debe interrumpir la transmisión de movimiento del motor a las ruedas motrices, a voluntad del conductor, en un tiempo mínimo con una pequeña fuerza de accionamiento.

JUSTIFICACIÓN DEL EMBRAGUE.

DURANTE LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO: Para poder mantener el motor de combustión interna funcionando mientras el vehículo se encuentra detenido. Caso contrario al accionar el sistema de frenos y detener el vehículo, el motor se calaría y se detendría de manera abrupta.

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL VEHÍCULO: Para poder ceder el momento de giro necesario para la puesta en marcha, hay que llevar previamente el motor a un determinado número de revoluciones (desconectado de la transmisión), y conectarlo de manera progresiva, esta acción frenará el motor e impulsará el vehículo.

PARA CONECTAR LAS MARCHAS: Para lograr acoplar una relación de transmisión diferente, resulta imprescindible que los elementos que conforman la caja de cambios no estén cargados por transmisión de fuerza, por lo que resulta necesario interrumpir el flujo de fuerza.

CARACTERÍSTICAS DEL EMBRAGUE.

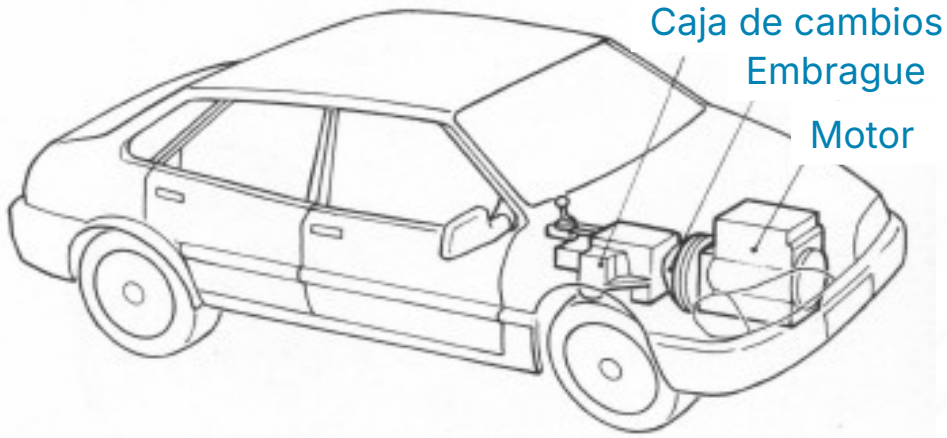
El diseño de un embrague debe atender a las siguientes características generales:

- Debe estar dotado de la resistencia mecánica suficiente para transmitir la totalidad del esfuerzo del par motor al resto de la transmisión.
- Debe ser progresivo y suave, para que su accionamiento se produzca sin tirones ni golpes.
- Una vez embragado no debe existir ningún tipo de patinamiento o deslizamiento, debe comportarse como un conjunto rígido y poseer buen coeficiente de adherencia.
- Debe poder accionarse con rapidez y con un esfuerzo razonablemente pequeño, sin que la velocidad del vehículo sufra retrasos apreciables.
- Poseer resistencia térmica, para absorber y disipar el calor generado por la fricción.

UBICACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE.

De lo expuesto anteriormente se intuye que el embrague debe estar ubicado en una zona entre el motor y el resto de la transmisión.

En efecto la posición más común del embrague es: Entre el volante de inercia y la caja de cambios, se encuentra al extremo de entrada de la transmisión y es el primer mecanismo en tener interacción con la fuente de potencia.



TIPOS DE MECANISMOS DE EMBRAGUE.

Existe una gran variedad de embragues que se utilizan con frecuencia en todo tipo de vehículos y máquinaria, estos son:

- Embrague mecánico de fricción en seco.
- Embrague mecánico en baño de aceite.
- Embragues automáticos hidrodinámicos.
- Embrague automático centrífugo.
- Embragues electromagnéticos.

EMBRAGUE MECÁNICO DE FRICCIÓN EN SECO

Constituye el sistema de embrague para vehículos con motor de combustión y caja de cambios manual, más utilizado en la actualidad.

A no ser por la mejora en sus materiales, no ha tenido grandes cambios o una evolución muy marcada en las últimas décadas.

Según sea el número de discos de embrague podemos distinguir entre embragues de fricción en seco de un solo disco (monodisco) o de discos múltiples (dos o más discos).

El primer sistema de embrague que analizaremos, es el embrague mecánico de fricción en seco de un solo disco, ya que sus principios de funcionamiento se aplican de igual manera a los demás sistemas multidisco.

EMBRAGUE MECÁNICO DE FRICCIÓN EN SECO

CONSTITUCIÓN: El embrague mecánico de fricción en seco de un solo disco está constituido por cuatro partes principales (algunos autores no incluyen el volante de inercia):

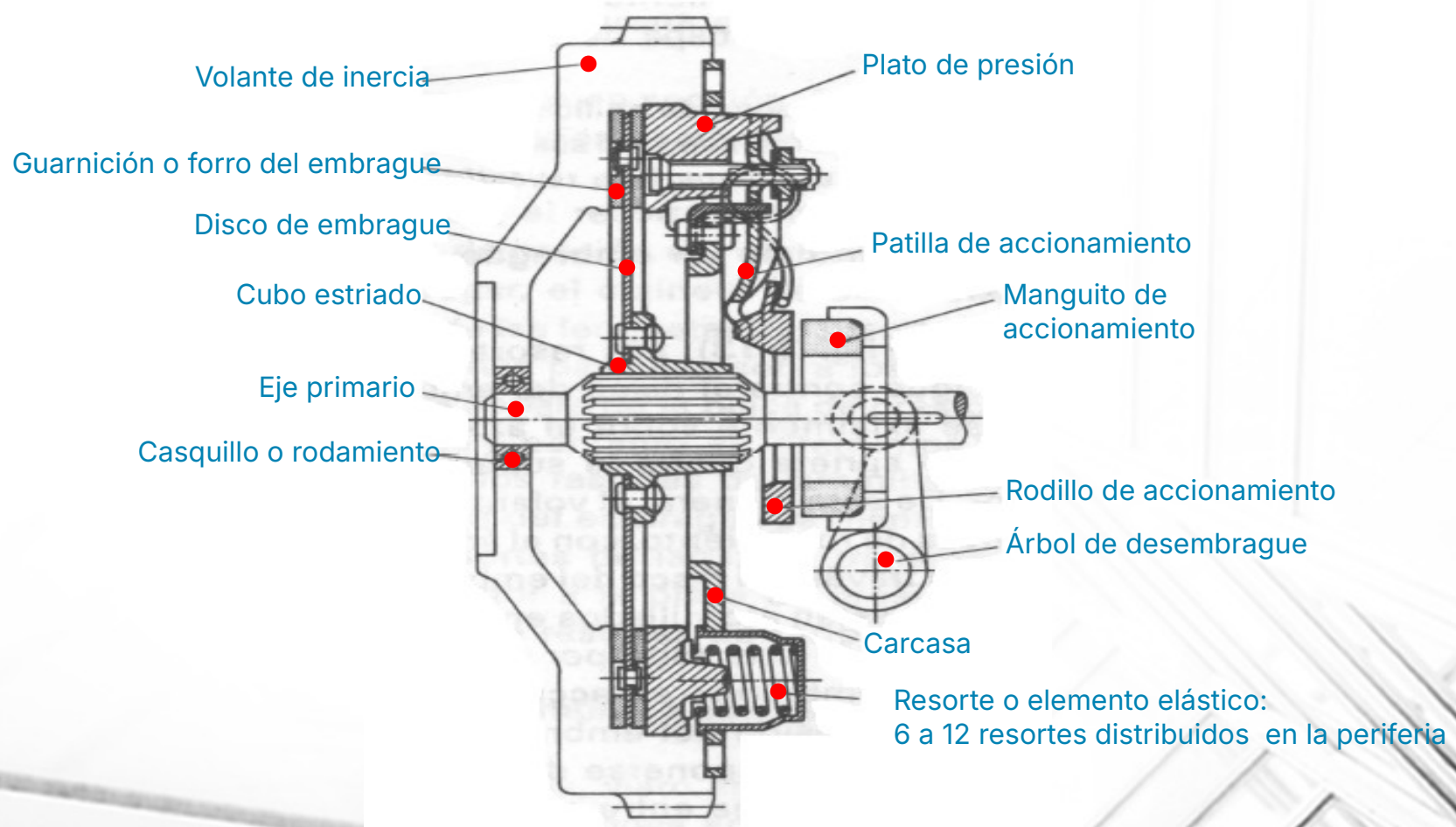
- Volante de inercia.
- Disco de embrague.
- Tapa del embrague.
- Mecanismo de accionamient



1 2 3 4

COMPONENTES DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO.

En la figura se ha representado esquemáticamente los componentes y la disposición de un embrague de fricción.



COMPONENTES DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO.

El primer elemento que se observa es el volante de inercia, sobre el cual se apoya (mediante un casquillo de bronce o un rodamiento) el eje primario de la caja de cambios.

Sobre un estriado del eje primario (permite movimiento longitudinal) se monta deslizante el cubo de embrague que forma un solo cuerpo con el disco de embrague por mediación de unos muelles, dicho disco lleva en ambas caras unos forros o guarniciones de material de fricción sin amianto (fibras orgánicas o aramídicas, resinas sintéticas y partículas o hilos de cobre o latón).

El disco de embrague es presionado fuertemente sobre la superficie lateral del volante del motor por la placa de presión que a su vez es empujada por los muelles o resortes, y que por su otro extremo se apoyan en la tapa o carcasa del embrague.

COMPONENTES DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO.

La carcasa del embrague se mantiene sujeta al volante de inercia por medio de pernos, girando con él y obligando a hacerlo a la placa de presión.

La placa de presión puede ser desplazada a la derecha por medio de palancas de desembrague que basculan sobre su eje de giro en la carcasa del embrague.

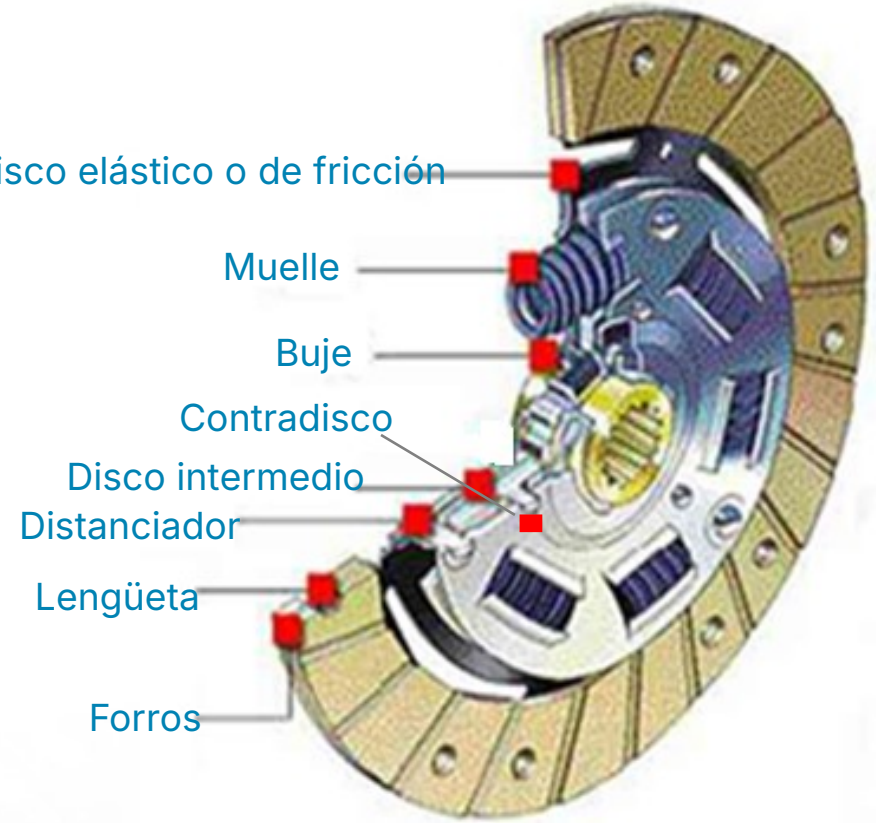
Todo este conjunto se encierra en un cárter formado por el bloque del motor y la caja de cambios, para protegerlo del polvo y otros contaminantes.

El movimiento de las palancas de desembrague se consigue mediante el sistema de accionamiento, este puede ser de diversos tipos (hidráulico, electrónico o mecánico), este sistema de accionamiento, sus tipos y su funcionamiento se analizaran más adelante.

DISCO DE EMBRAGUE.

Es el elemento encargado de transmitir a la caja de velocidades todo el par proveniente del motor sin que se produzcan resbalamientos, de una manera progresiva, y sin golpes o tirones, para tal fin esta provisto de una serie de elementos:





DISCO DE EMBRAGUE.

FORROS: Constituyen la superficie de contacto entre el disco de embrague, el volante motor y el plato de presión. Son dos coronas circulares de material de fricción sin amianto (fibras orgánicas o aramídicas, resinas sintéticas y partículas o hilos de cobre o latón); formando un material que se adhiere con facilidad a las superficies metálicas, resistente al desgaste y al calor, con un elevado coeficiente de rozamiento

Los forros se sujetan al disco elástico por medio de remaches, y en embragues de pequeñas dimensiones únicamente van pegados. El amianto está prohibido por ser cancerígeno: el polvo de los forros nunca se sopla con aire comprimido.

$\mu \approx 0{,}25$ a $0{,}40$



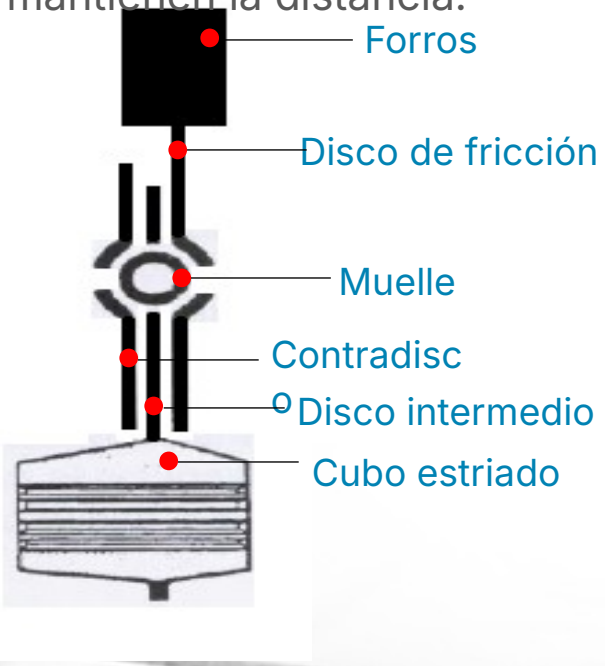
DISCO DE EMBRAGUE.

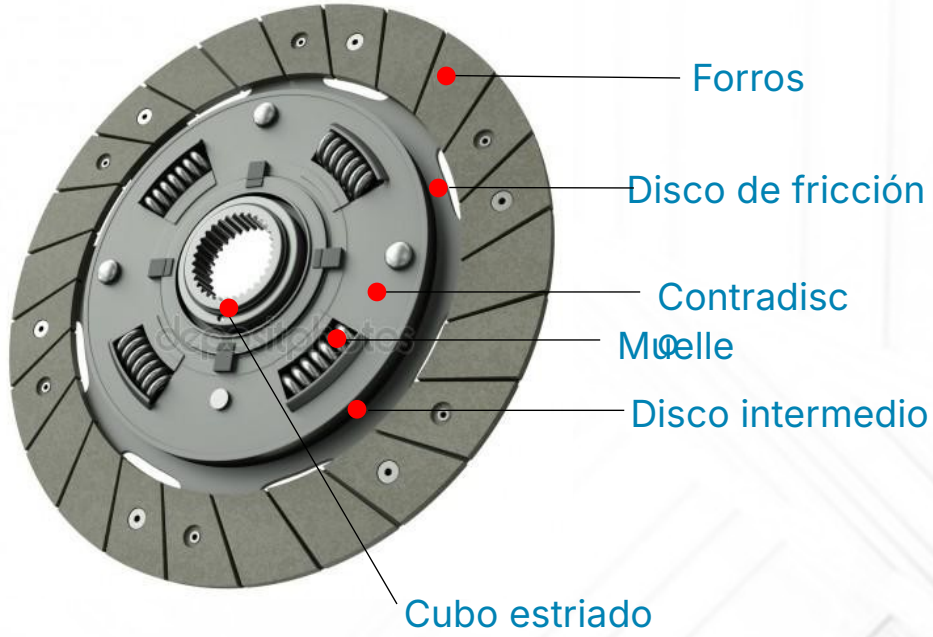
DISCO DE EMBRAGUE: Constituye la unión entre la superficie de fricción (forros) y el cubo del disco de embrague, podría ser un disco sólido, sin embargo para lograr flexibilidad al acoplamiento con el volante de inercia, evitar tirones y mejorar la progresividad, se ha dividido el disco de embrague en tres cuerpos o discos secundarios, que se unen entre si por medio de elementos elásticos (muelles).

Los forros o guarniciones se unen sólidamente al disco elástico, este a su vez se enlaza con el disco de cubo por medio de varios muelles repartidos por toda la circunferencia de unión. Los muelles constituyen la única unión mecánica entre el disco elástico y el cubo, permitiendo cierta elasticidad que absorbe esfuerzos torsionales presentes durante el acople y desacople del disco de embrague.

DISCO DE EMBRAGUE.

Por cuestiones de equilibrio y robustez, se dispone de un tercer plato conocido como disco de arrastre o contradisco, se coloca delante del disco intermedio y es solidario con el disco de fricción o plato, mediante remaches y cuerpos de separación que mantienen la distancia.

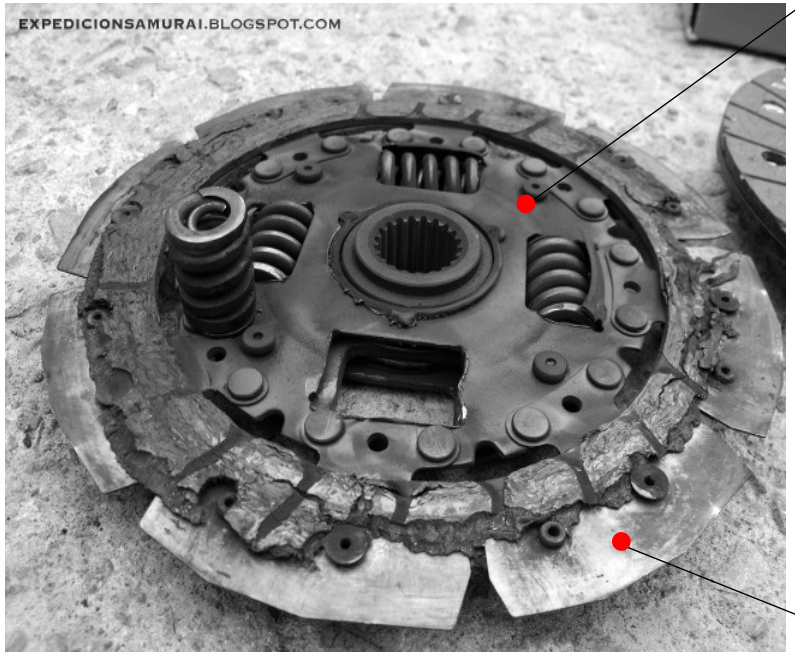




DISCO DE EMBRAGUE.

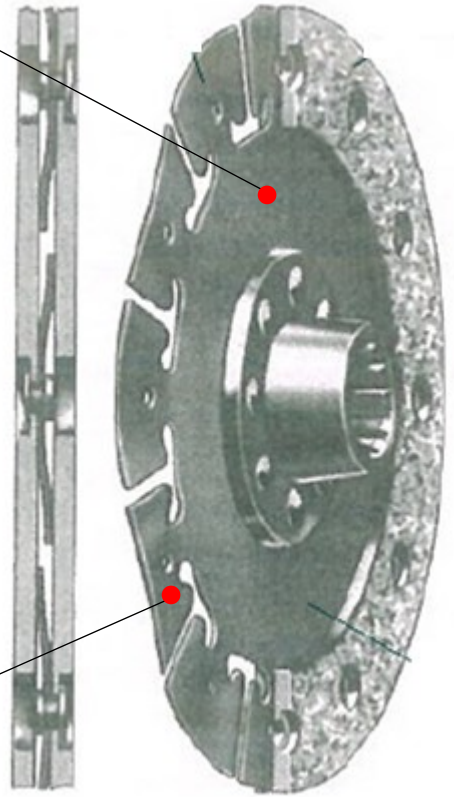
- **EL PRIMER DISCO SE DENOMINA DISCO ELÁSTICO O DISCO DE FRICCIÓN**, está hecho de acero, provisto de unos cortes radiales en toda su periferia, formando unas lengüetas, dichas lengüetas no son planas, al contrario poseen dos dobleces dándole la forma de una ¨S¨ alargada, con lo que se logra mayor elasticidad. Una vez aplicado el disco de presión sobre los forros, las lengüetas se presionan y toman una forma plana.
- **EL SEGUNDO DISCO SE DENOMINA DISCO INTERMEDIO O DISCO DE CUBO**, ya que contiene el cubo estriado del disco de embrague que se conecta con el eje primario.
- **EL TERCER DISCO SE DENOMINA DISCO CONDUCIDO**. Se une fijamente al disco elástico por medio de remaches y gira solidario con él, su función principal es dotar al muelle de una zona de apoyo más firme y equilibrada. .

DISCO DE EMBRAGUE.



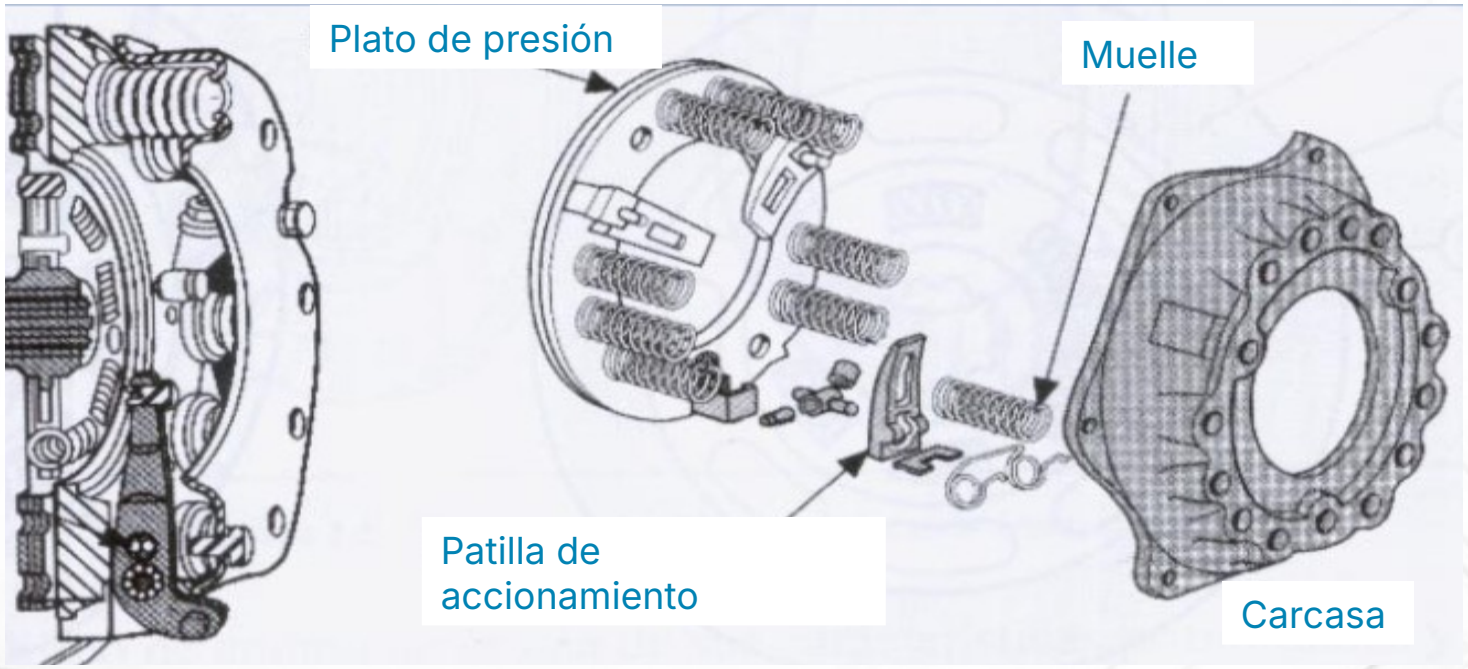
Disco elástico

Lengüetas



TAPA DE EMBRAGUE.

La tapa de embrague está constituida por: Un plato de presión, una carcasa, varias patillas de accionamiento y varios elementos elásticos (muelles o diafragma). Todo el conjunto ensamblado se atornilla fuertemente al volante de inercia con el cual gira solidario.



TAPA DE EMBRAGUE.

PLATO DE PRESIÓN: Es un disco de acero con forma de corona circular que se acopla al disco de embrague por la cara opuesta al volante de inercia. Por su cara externa se une a la carcasa con interposición de muelles helicoidales o un diafragma, que ejerce la presión sobre el plato para aplicarlo fuertemente contra el disco de embrague.

CARCASA: Constituye la cubierta del embrague, y en ella se alojan los muelles helicoidales o el diafragma, y las patillas de accionamiento, va unido al plato de presión por medio de los elementos elásticos y atornillado al volante de inercia.

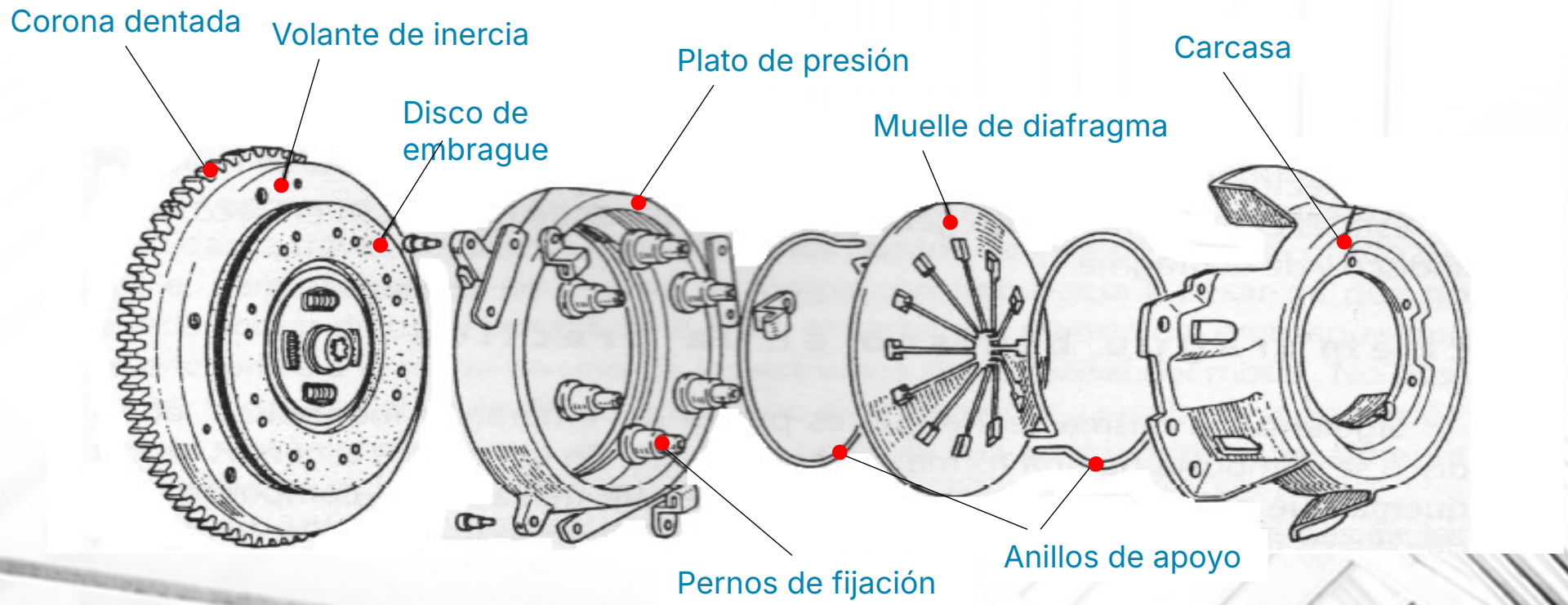
MUELLES: realizan el esfuerzo necesario para presionar el disco de embrague entre el volante motor y el plato de presión, Para ello empujan el plato de presión apoyándose por su otro extremo contra la carcasa, se disponen de manera circular y en número de seis a ocho, de manera que resulte una presión uniforme sobre el disco.

TAPA DE EMBRAGUE.

PATILLAS DE ACCIONAMIENTO: Los desplazamientos de la maza de embrague contra la acción de los muelles, en las operaciones de desembragado se obtienen por medio de unas patillas de accionamiento, que no son más que unas palancas utilizadas para mover el plato de presión venciendo la fuerza ejercida por los muelles, y alejando por lo tanto el plato de presión del disco de embrague.

EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO CON DIAFRAGMA .

En los embragues de fricción en seco de diafragma, se ha reemplazado los muelles del plato de presión por un diafragma, en la actualidad prácticamente la totalidad de los embragues de muelles han sido sustituidos por los de diafragma.



EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO CON DIAFRAGMA .

El embrague de fricción monodisco con diafragma está constituido por: el volante de inercia, que forma en si el disco conductor, está unido permanentemente al motor mediante uniones mecánicas fijas (pernos). Luego nos encontramos con el disco de embrague que constituye el disco conducido o arrastrado.

La tercera pieza que aparece es el plato de presión, su función es aprisionar el disco conducido entre el disco conductor y el mismo, el plato de presión se une a la carcasa por medio de unas láminas elásticas, que la mantienen en posición, al mismo tiempo que permiten su movimiento axial necesario para las acciones de embragado y desembragado.

EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO CON DIAFRAGMA.

La fuerza de aprisionamiento está garantizada por un muelle de diafragma, que con unos anillos de apoyo y unas espigas, controla la presión de aprisionamiento.

El diafragma lo constituye un disco de acero especial con forma cónica, dotado de unos cortes radiales. La zona externa del diafragma (periferia) se apoya al plato de presión, mientras que en una zona intermedia se fija a la carcasa en varios puntos mediante remaches que sirven como punto de basculación.

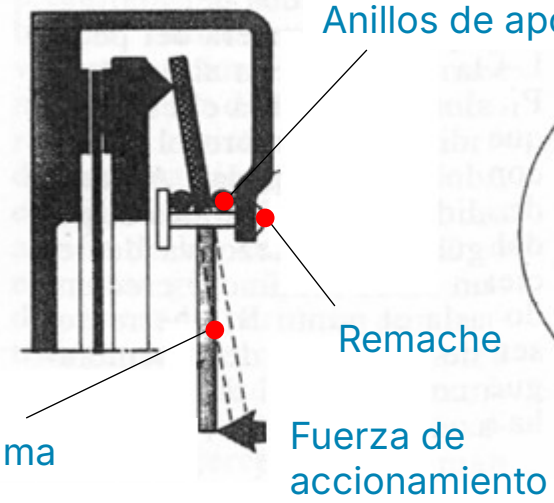
Para darle flexibilidad a la unión remachada entre el diafragma y la carcasa, se disponen dos anillos de apoyo.

En la imagen siguiente se observa la posición de los remaches y los discos de apoyo con relación al diafragma.

EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO CON DIAFRAGMA .

En la geometría del diafragma puede distinguirse una corona circular (exterior) de longitud h y varios dedos elásticos que hacen la función de las patillas de accionamiento en los embragues de muelles, transmitiendo la presión aplicada en sus extremos a la corona, que actúa sobre el plato de presión. El diafragma cumple las funciones de las patillas de accionamiento y del resorte o muelle.







EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO CON DIAFRAGMA.

El comportamiento del diafragma está determinado por el valor de la relación existente entere su espesor (e) y la distancia (h) en estado libre.

Debido a la constitución del diafragma: A medida que se desgastan los forros del disco de embrague, va aumentando la presión que el diafragma ejerce sobre él en posición de embragado, por ir tomando una mayor conicidad. En consecuencia también aumenta el esfuerzo necesario para desembragar.

En comparación con los embragues de muelles, el diafragma requiere un menor esfuerzo de maniobra, y al mismo tiempo con el desgaste del disco aumenta la presión de apriete, mientras que en el de muelles decrece considerablemente.

EMBRAGUE DE FRICCIÓN EN SECO CON DIAFRAGMA .

En comparación con el embrague de muelles, el embrague de diafragma presenta las siguientes ventajas además de las ya señaladas:

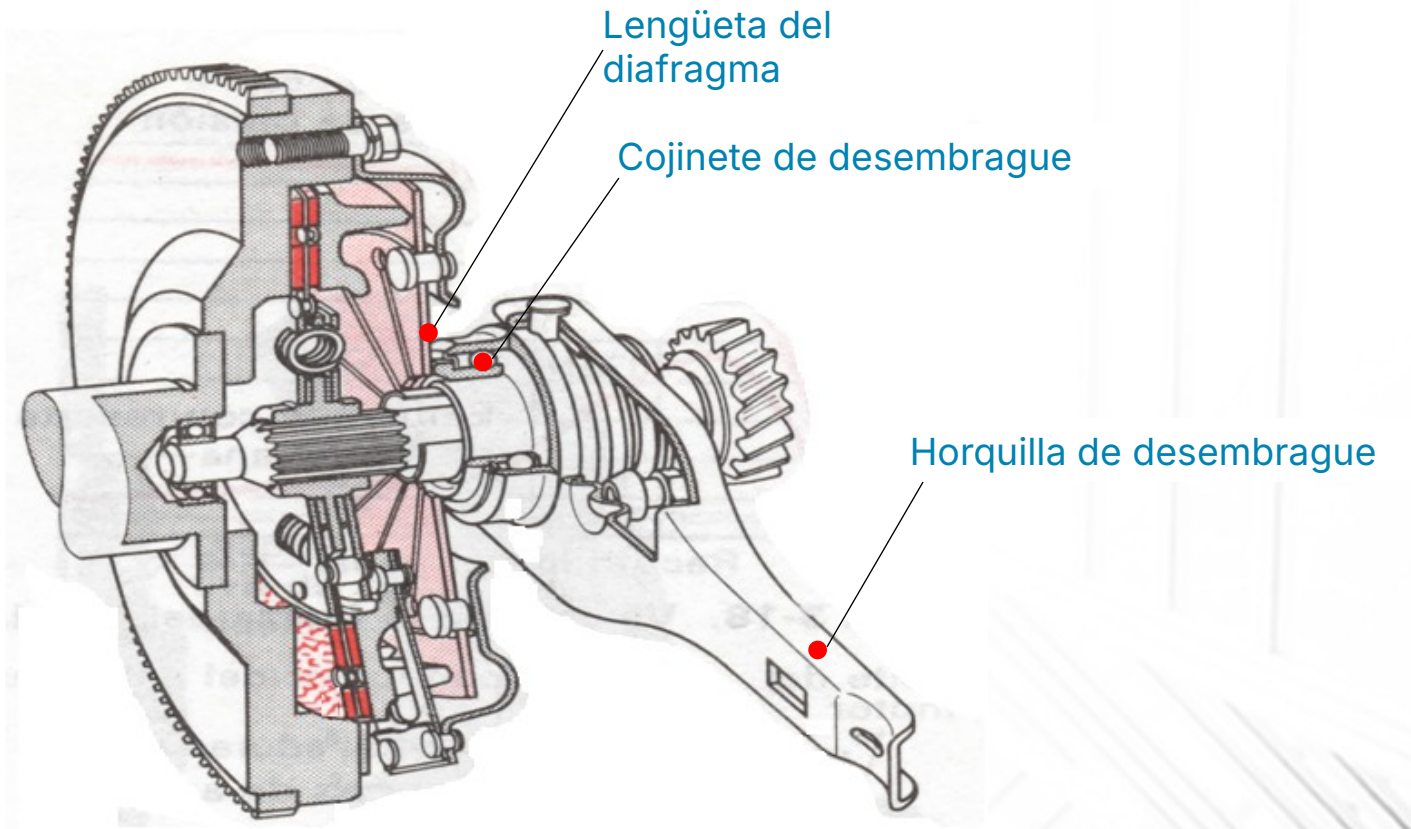
- Mayor rendimiento.
- Más sencillo de construir.
- Mejor reparto (más uniforme) de la fuerza de apriete.
- Más fácil de equilibrar.
- Requiere menor esfuerzo la acción de desembragado.

DISPOSITIVO DE DESEMBRAGUE.

Para su desacople el embrague posee un dispositivo denominado de desembrague. Este contiene un cojinete de empuje normalmente de rodamiento que puede cargarse axialmente, este cojinete de desembrague está apoyado sobre el eje primario, y es accionado por la horquilla de desembrague que no es más que una palanca de dos brazos con un punto de giro.

En los embragues de ajuste con juego el cojinete de desembrague no debe ser arrastrado por el embrague más que cuando el embrague esté desacoplado.

DISPOSITIVO DE DESEMBRAGUE.



FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE CON DIAFRAGMA.

El muelle de diafragma visto en sección forma una palanca de dos brazos, cerca del borde exterior el resorte de membrana está sujeto a la carcasa en medio de dos anillos de apoyo por medio de varios remaches.

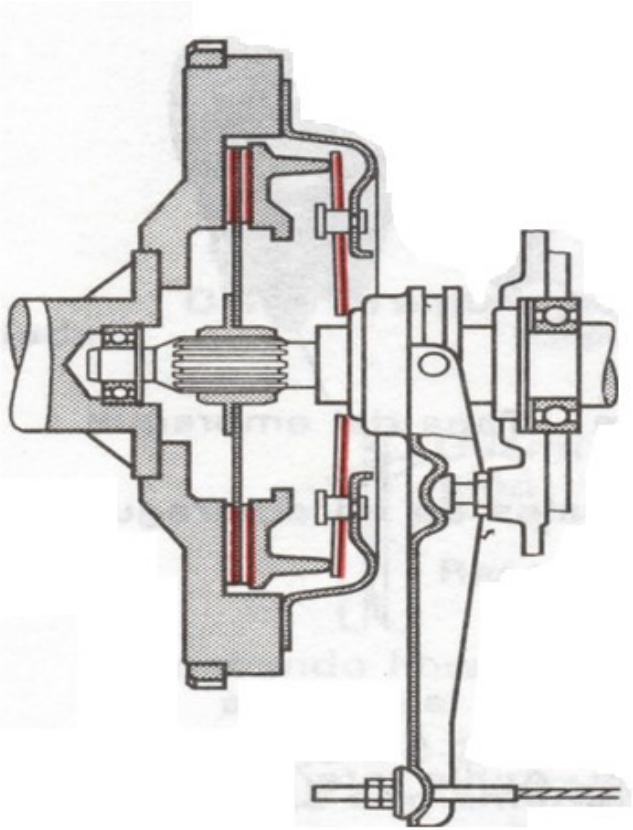
EN ESTADO EMBRAGADO: el muelle de diafragma aprieta con su borde exterior el plato de presión contra el disco de embrague. Como el disco puede desplazarse axialmente sobre el eje primario, la placa de presión lo desplaza y aprieta contra la superficie de rozamiento del volante de inercia. De esta manera el volante queda acoplado por la acción de las fuerzas de rozamiento con el eje primario de la caja de cambios. Como el volante y la carcasa del embrague están atornillados, entre si, y la placa de presión está unida a la carcasa por medio de láminas metálicas, el disco de embrague es accionado tanto por el volante de inercia como por la placa de presión.

FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE DE DIAFRAGMA.

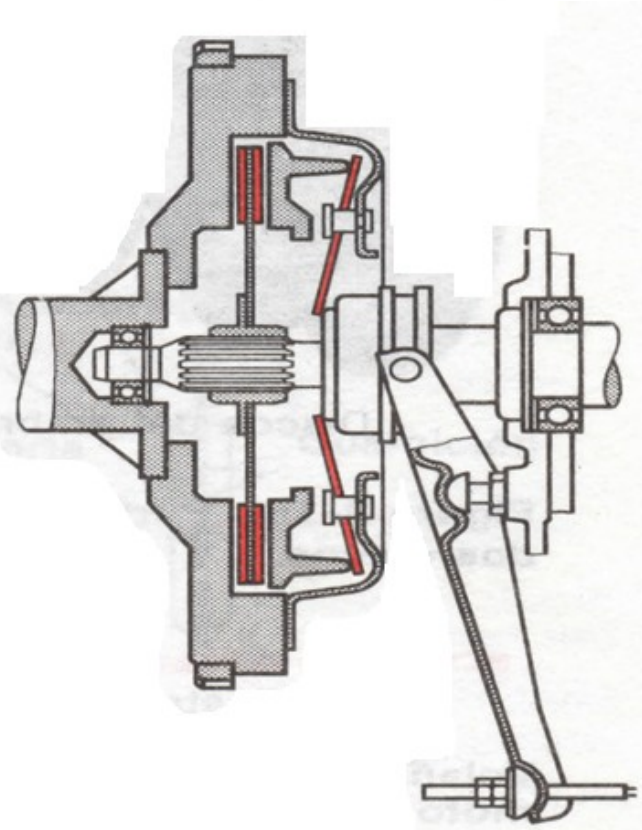
AL DESEMBRAGAR: El cojinete de desembrague se aprieta, contra el borde interior de las lengüetas del muelle de diafragma. De esta manera las lengüetas basculan sobre los anillos de apoyo cambiando la dirección de la conicidad del diafragma, el diafragma se separa del plato de presión, el plato de presión se descarga, liberando el disco de embrague e interrumpiendo la transmisión de torque.

Por medio de unos resortes de laminilla el plato de presión se mantiene girando solidario a la carcasa, estas laminillas sirven a la vez como resortes de retroceso al momento del desembragado.

FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE DE DIAFRAGMA.



EMBRAGADO



DESEMBRAGADO

EMBRAGUE MULTIDISCO DE FRICCIÓN HÚMEDO.

Los embragues de fricción húmedos, a diferencia de los embragues secos (ya estudiados), utilizan varios discos de menor tamaño colocados dentro de una caja hermética llena de aceite, este aceite lubricante puede ser el mismo del motor o puede utilizar un fluido de lubricación especial.

Estos sistemas poseen un gran número de discos de embrague, dispuestos alternativamente como discos de accionamiento y discos impulsados.

Los embragues de discos múltiples húmedos se utilizan principalmente en motocicletas, cajas automáticas y cajas de doble embrague (DSG). Su ventaja radica en el número de discos que utiliza, por llevar más discos se pueden construir de menor tamaño resultando en un sistema más compacto, poseen mayor elasticidad, pero tienen una tendencia a pegarse.

EMBRAGUE MULTIDISCO DE FRICCIÓN HÚMEDO.

LOS DISCOS DE ACCIONAMIENTO O LAMINILLAS DE FRICCIÓN: Están dentados exteriormente; sus dientes engranan en las ranuras de la jaula de embrague, de tal manera que puede tener un movimiento relativo con respecto a la jaula en sentido axial, pero no radial, pueden revestirse de plástico, corcho o grafito.

LOS DISCOS DE EMBRAGUE IMPULSADOS O LAMINILLAS DE ACERO: Tienen dentado interior, sus dientes engranan con las ranuras del cubo de embrague. Estas laminillas son discos de acero templado sin recubrimiento pero llevan depresiones y ranuras laterales para que en estado desembragado el aceite pueda llegar a la superficie de las laminillas. Al embragar se expulsa el aceite permitiendo un embragado suave y un buen coeficiente de rozamiento.

EMBRAGUE MULTIDISCO DE FRICCIÓN HÚMEDO.

LA JAULA DE EMBRAGUE: Es solidaria con las laminillas de fricción, es accionada por el cigüeñal a través de una rueda dentada, de tal manera que cuando el motor está en funcionamiento (girando), la jaula y las laminillas de fricción giran solidarias con él.

LA PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE: Está atornillada al cubo del embrague, los resortes de presión que actúan sobre esta placa comprimen con fuerza la placa de presión, las láminas de fricción y las láminas de acero. Las laminillas de fricción arrastran por rozamiento a las láminas de acero.

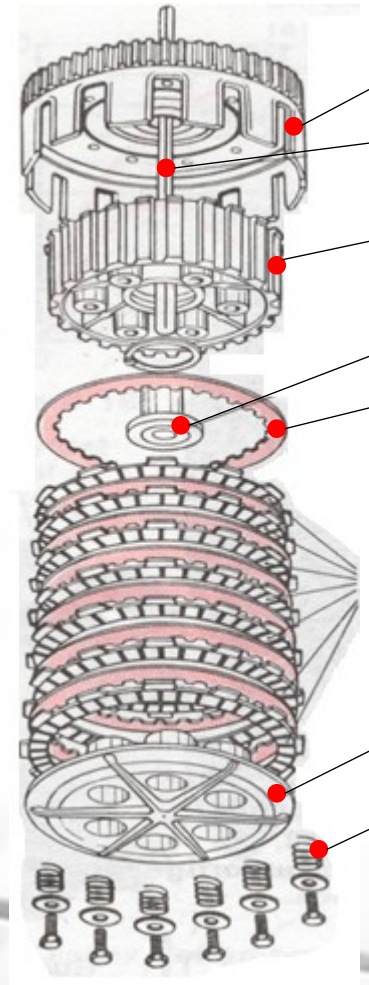
EL CUBO DEL EMBRAGUE: Es un dispositivo que engrana por medio de un ranurado, con el dentado interno de las laminillas de acero, en estado embragado debido a la presión generada por la placa de presión, la jaula del embrague (entrada) y el cubo (salida) quedan unidos por arrastre de fuerza.

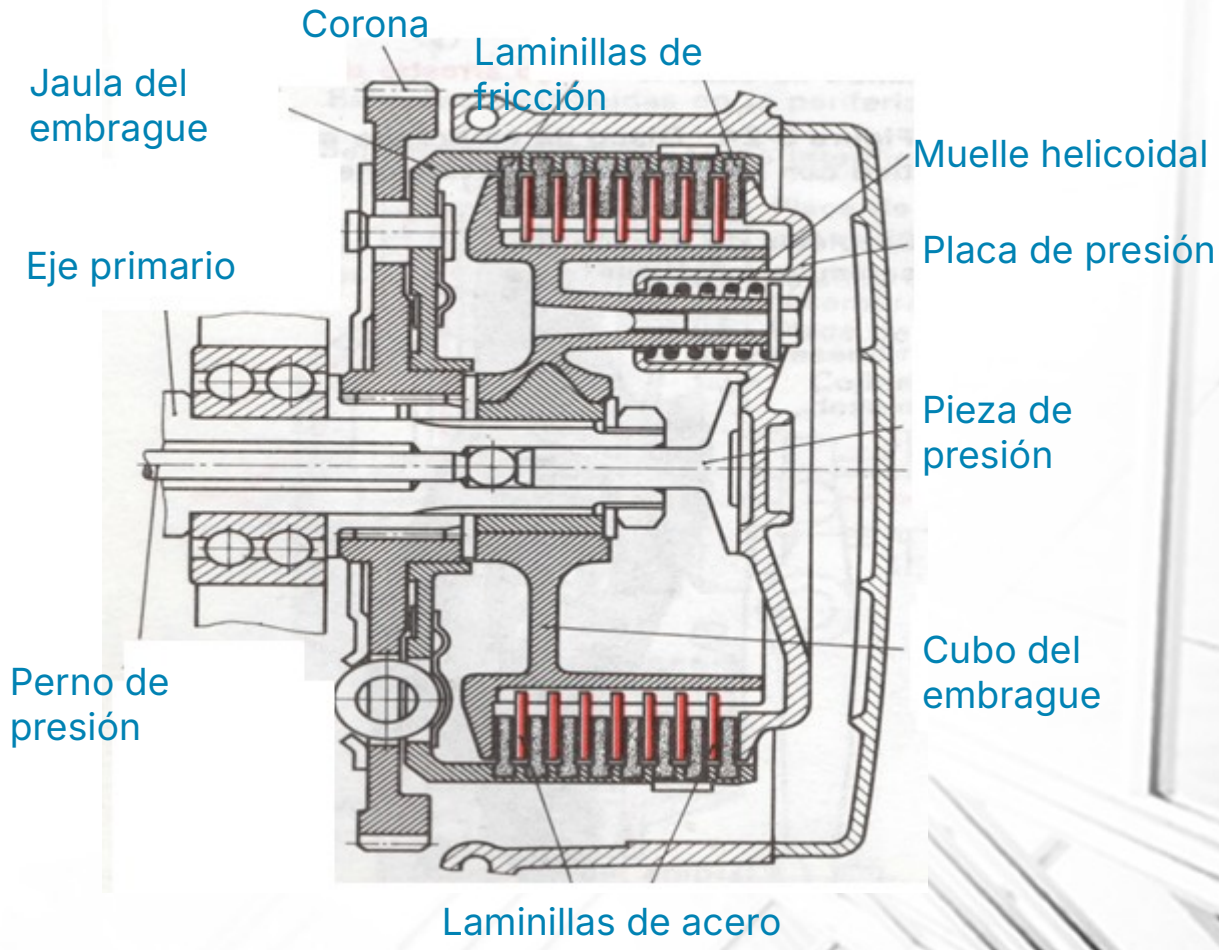
EMBRAGUE MULTIDISCO DE FRICCIÓN HÚMEDO.

EL CUBO DEL EMBRAGUE: Está conectado también mediante ranurado interno a un eje hueco o eje de salida que lleva el movimiento a la caja de cambios, este eje es hueco para permitir el accionamiento del dispositivo de desembrague mediante un perno de presión

AL DESEMBRAGAR: El dispositivo de desembrague suelta la placa de presión del embrague a través del perno de presión, y la pieza de presión del embrague venciendo la fuerza de los muelles, la placa de presión se separa de los discos de embrague quedando interrumpida la transmisión de movimiento.

EMBRAGUE MULTIDISCO DE FRICCIÓN HÚMEDO.





EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

Los embragues de fricción presentan varios inconvenientes, de entre los que podemos resaltar: brusquedad de acoplamiento, ruidos y desgaste.

Estas imperfecciones favorecieron al desarrollo de otros tipos de embragues, de entre los que se destacan los embragues hidráulicos o hidrodinámicos que carecen o al menos reducen todos estos defectos.

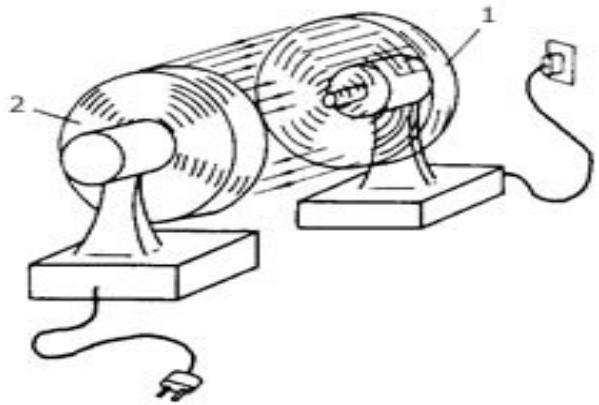
El embrague automático hidrodinámico está formado por: una rueda de bomba (rueda primaria) y una rueda de turbina o (rueda secundaria), la transmisión de movimiento se realiza mediante un fluido, en este caso aceite.

No debemos confundir los embragues hidrodinámicos con el convertidor de par, aunque los dos se fundamentan en el mismo principio y comparten varios componentes, su funcionamiento es diferente y requieren un análisis individual.

EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

Su funcionamiento puede compararse al de dos ventiladores, colocados uno frente a otro, si accionamos uno de ellos la corriente de aire creada incide sobre las aspas del otro que con este impulso comienza a girar, pudiendo alcanzar un régimen casi igual al del generador.

De esta manera se logra transmitir el movimiento sin que las partes conductora y conducida tengan ninguna conexión de tipo mecánica o magnética. La transmisión se consigue por la acción de un agente intermedio (en el caso del ejemplo aire).



EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

El embrague automático hidrodinámico está formado por: una rueda de bomba (rueda primaria) y una rueda de turbina o (rueda secundaria), herméticamente cerradas en una carcasa estanca.

La bomba centrífuga es movida por el motor, y la turbina se une a la caja de velocidades, ambas piezas tienen la forma de un semitoroide geométrico, y están provistas de tabiques planos llamados álabes.

Estas dos piezas se colocan separadas por un espacio pequeño, para que en ningún caso se produzca contacto ni rozamiento entre ellas.

En el interior del mecanismo de embrague se encuentra un fluido hidrodinámico con características especiales, usado únicamente para transmitir movimiento, dicho fluido no se degrada ni contamina y posee una vida útil muy prolongada.

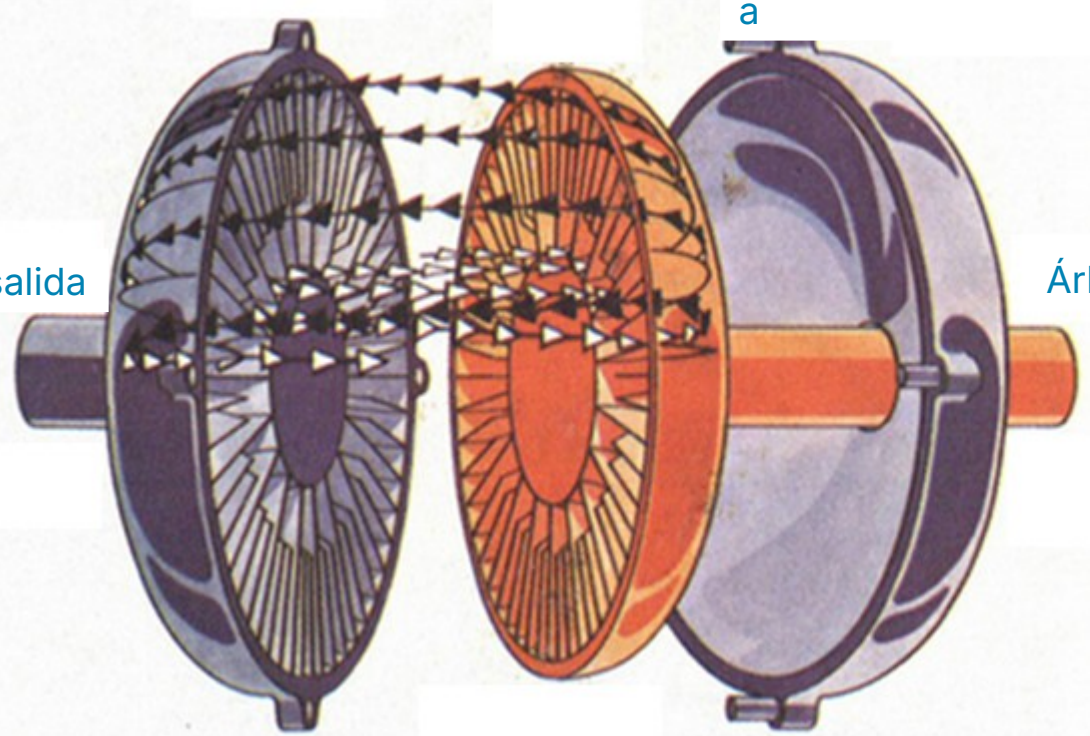
EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

Turbina

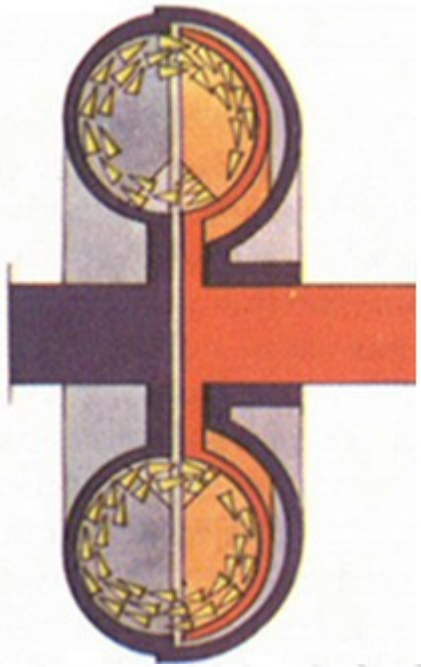
Bomba

Carcasa

Árbol de salida



Árbol de entrada



EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

Cuando el motor gira, impulsa la rueda de bomba, el aceite contenido en la carcasa entre los álabes radiales, es arrastrado con ellos e impulsado por la bomba debido a la fuerza centrífuga, incrementando su energía cinética, proyectándose por su periferia hacia la turbina en cuyos álabes incide, paralelamente al eje, formando un torbellino tórico.

La energía cinética de cada partícula de aceite que choca contra los álabes de la turbina produce en ella una fuerza que tiende a hacerla girar, dicha fuerza es proporcional a la energía cinética de las partículas de aceite y por lo tanto proporcional a la velocidad angular de giro de la bomba.

El aceite que ha cedido su energía resbala por los álabes de la turbina y es devuelto desde el centro de esta hacia el centro de la bomba, de donde nuevamente pasa a la periferia para seguir este ciclo.

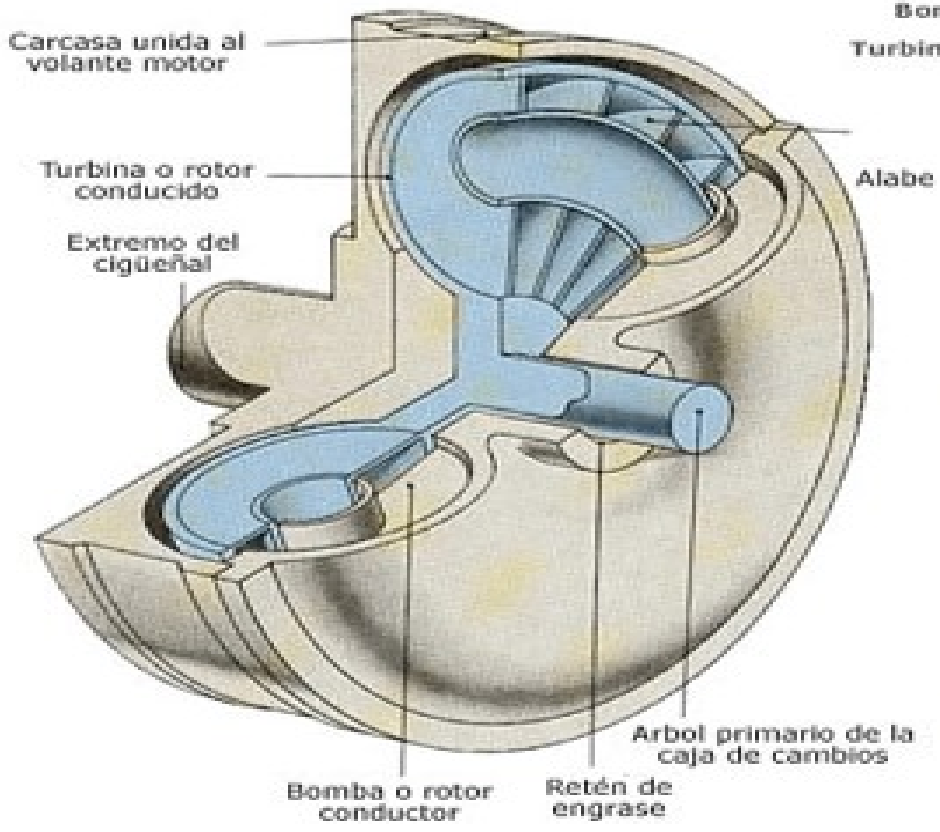
EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

CUANDO EL MOTOR GIRA LENTAMENTE: La velocidad con que salen las partículas de aceite de la bomba es pequeña y la energía cinética transmitida a la turbina es insuficiente para vencer el par resistente opuesto por el peso del vehículo, en este caso la turbina permanece estática y hay un resbalamiento total entre bomba y turbina.

A MEDIDA QUE AUMENTA LA VELOCIDAD ANGULAR DEL MOTOR: El torbellino tórico formado por las partículas de aceite se va haciendo más consistente, con lo que el aceite incide con mayor fuerza sobre los álabes de la turbina, logrando iniciar su giro arrastrándola, existe todavía un pequeño resbalamiento entre bomba y turbina que supone una progresividad en el embrague.

CUANDO EL MOTOR GIRA A MAYOR VELOCIDAD ANGULAR: Desarrollando su par máximo, el aceite impulsado por la bomba incide con gran fuerza en la turbina y esta es arrastrada a gran velocidad sin que exista apenas resbalamiento entre ambas (2% aproximadamente).

EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.





Marcha lenta o ralentí: A esta velocidad el volante motor mueve la bomba o rotor conductor impulsando el aceite con tan poca fuerza que es incapaz de mover la turbina o rotor conductor por lo que el vehículo no se mueve.

Regimenes bajo y medios: A medida que el motor va aumentando de revoluciones, aumenta la fuerza del aceite impulsado por la bomba, contra los alabes de la turbina, por lo que esta empieza a moverse y a cojer velocidad. La velocidad de la bomba sigue siendo superior al de la turbina

Regimenes medios y altos: a partir de un nº de revoluciones alto, la velocidad de la bomba y la turbina se igualan por lo que se transmite todo el regimen del motor a la caja de cambios

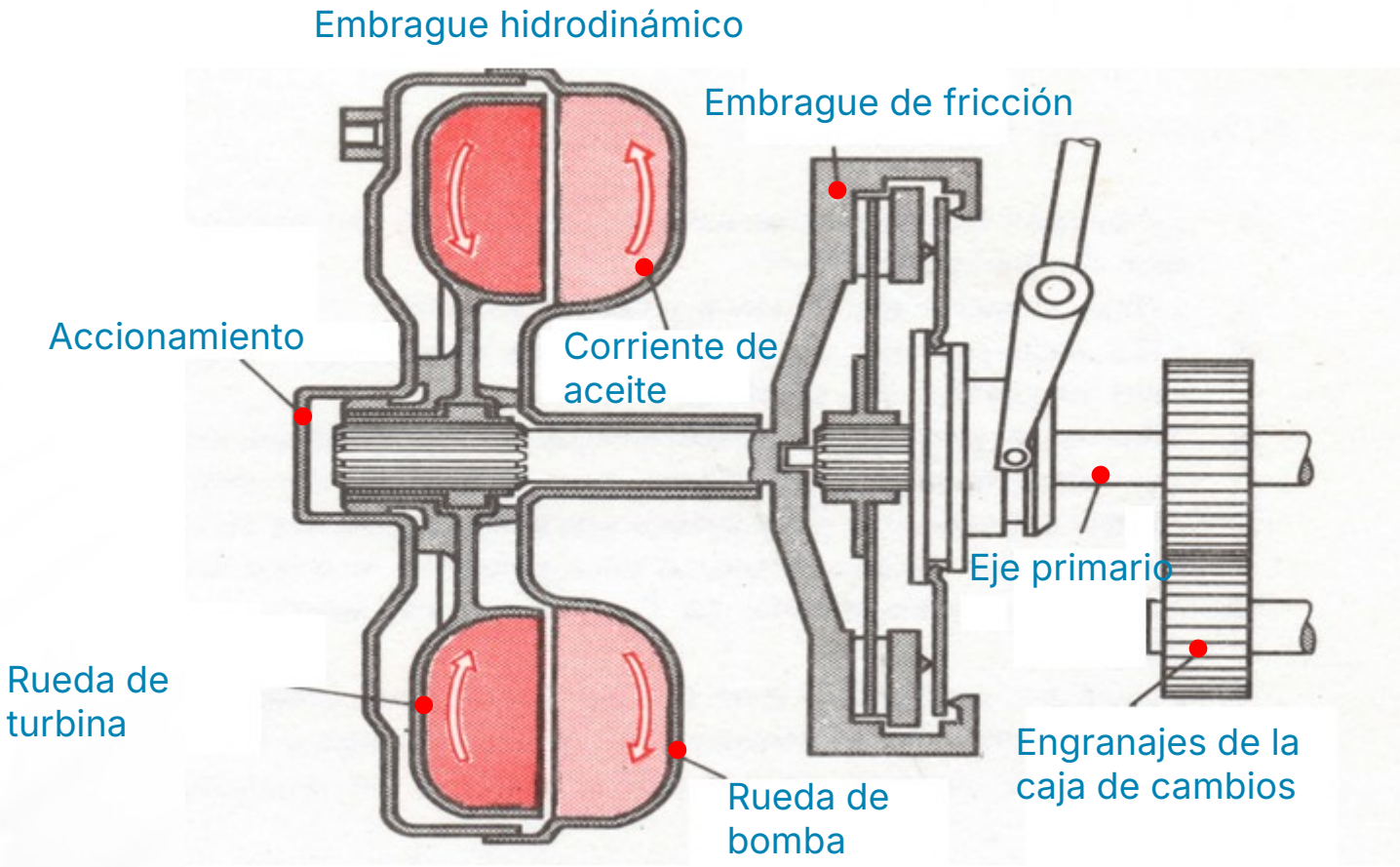
EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.

Por lo general estos sistemas de embrague hidráulico trabajan en conjunto con un embrague de fricción conectados en serie.

La disposición de un embrague hidráulico seguido de un embrague de fricción convencional esta motivado por las características de este último, que no haría posible su aplicación independientemente a una caja de velocidades de tipo convencional .

Esto se debe a que incluso con el motor girando en ralentí la turbina está sometida a un esfuerzo que tiende a arrastrarla, este esfuerzo sería inevitablemente comunicado a los engranajes de la caja de cambios cargando el mecanismo con fuerzas internas, impidiendo las maniobras del cambio de marcha.

EMBRAGUE AUTOMÁTICO HIDRODINÁMICO.



EMBRAGUE AUTOMÁTICO CENTRÍFUGO.

Otro sistema de embrague que trabaja de modo automático es el sistema centrífugo.

En los embragues centrífugos el motor acciona unos segmentos basculantes de embrague, o unas masas centrifugas, que se mueven hacia el exterior debido a la fuerza centrífuga al aumentar la velocidad angular.

En los embragues centrífugos con segmentos basculantes, se utilizan unas masas dotadas de guarniciones o forros, que son impulsadas por el motor, estas masas pivotan o tienen un punto de giro en el soporte de accionamiento.

A partir de una velocidad angular mínima (1000rpm), la velocidad angular del motor permite que la fuerza centrífuga accione los segmentos, expulsándolos hacia el exterior, venciendo la resistencia generada por los resortes de retroceso

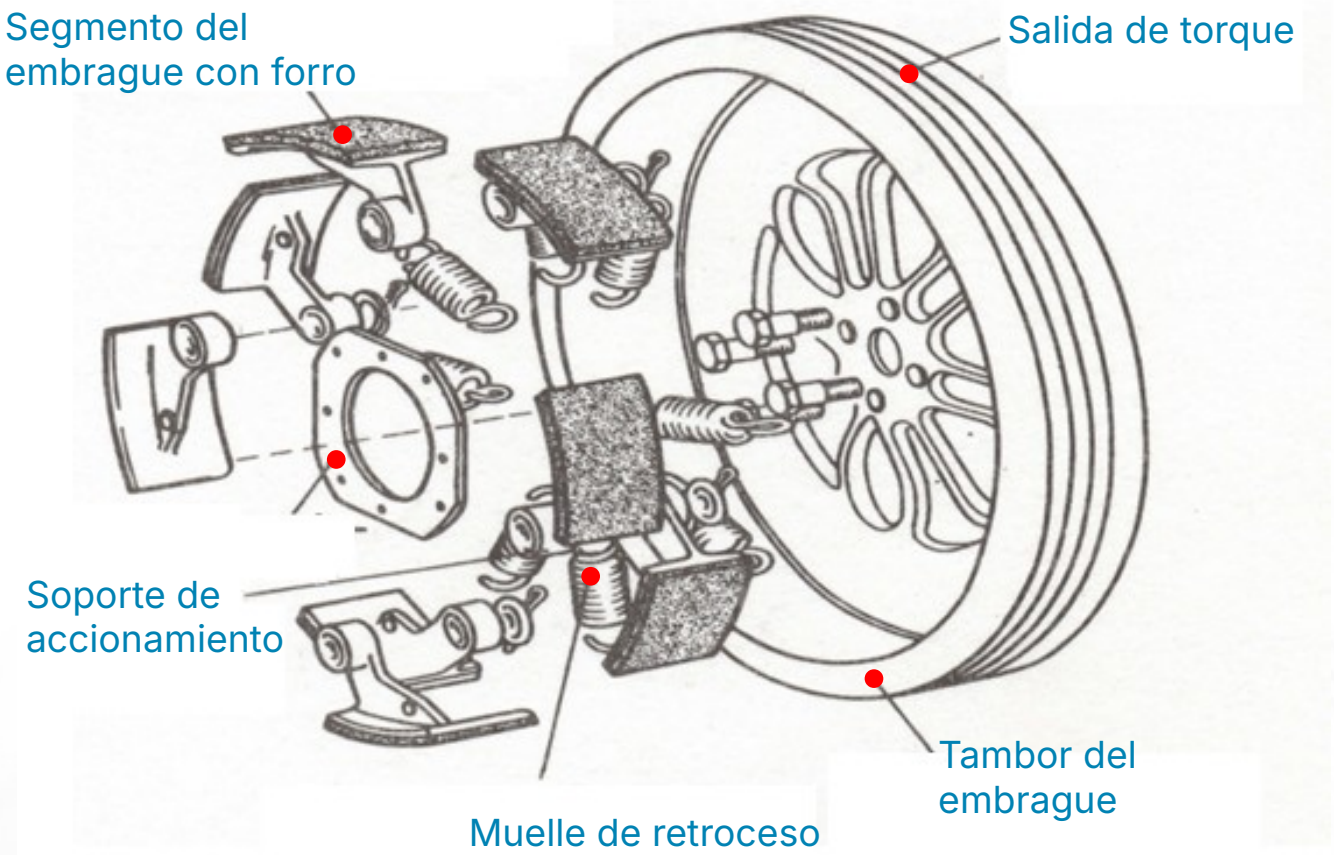
EMBRAGUE AUTOMÁTICO CENTRÍFUGO.

Al ser expulsados los segmentos pivotan en el soporte de accionamiento y únicamente la zona de los forros entra en contacto con el tambor del embrague que es la salida de movimiento, transmitiendo de esta manera el momento de giro del motor.

Mientras mayor sea la velocidad angular del motor, mayor será la fuerza centrífuga y por ende la fuerza de apriete de los segmentos contra el tambor, permitiendo la transmisión de más potencia.

El desembragado se consigue gracias a la acción de los muelles de retroceso que separan los segmentos del tambor, cuando el número de revoluciones es pequeño, la fuerza centrífuga es menor que la fuerza de los resortes de retroceso, que actúan radialmente en sentido contrario, de esta manera los segmentos vuelven a bascular hacia el interior del soporte de accionamiento, interrumpiendo la transmisión de movimiento.

EMBRAGUE AUTOMÁTICO CENTRÍFUGO.



EMBRAGUE AUTOMÁTICO CENTRÍFUGO.

Otro tipo de embrague centrífugo, es el de rodillos, en este sistema los pesos centrífugos en forma de rodillos se deslizan de igual manera por acción de la fuerza centrífuga, por unas pistas o guías en forma de cuña, que se encuentra entre la placa de presión y la tapa del embrague.

Al aumentar el número de revoluciones, los pesos centrífugos se mueven hacia el exterior se aprietan en el espacio que se reduce en cuña desplazando la placa de presión contra el disco de embrague, iniciando la transmisión de movimiento por fricción.

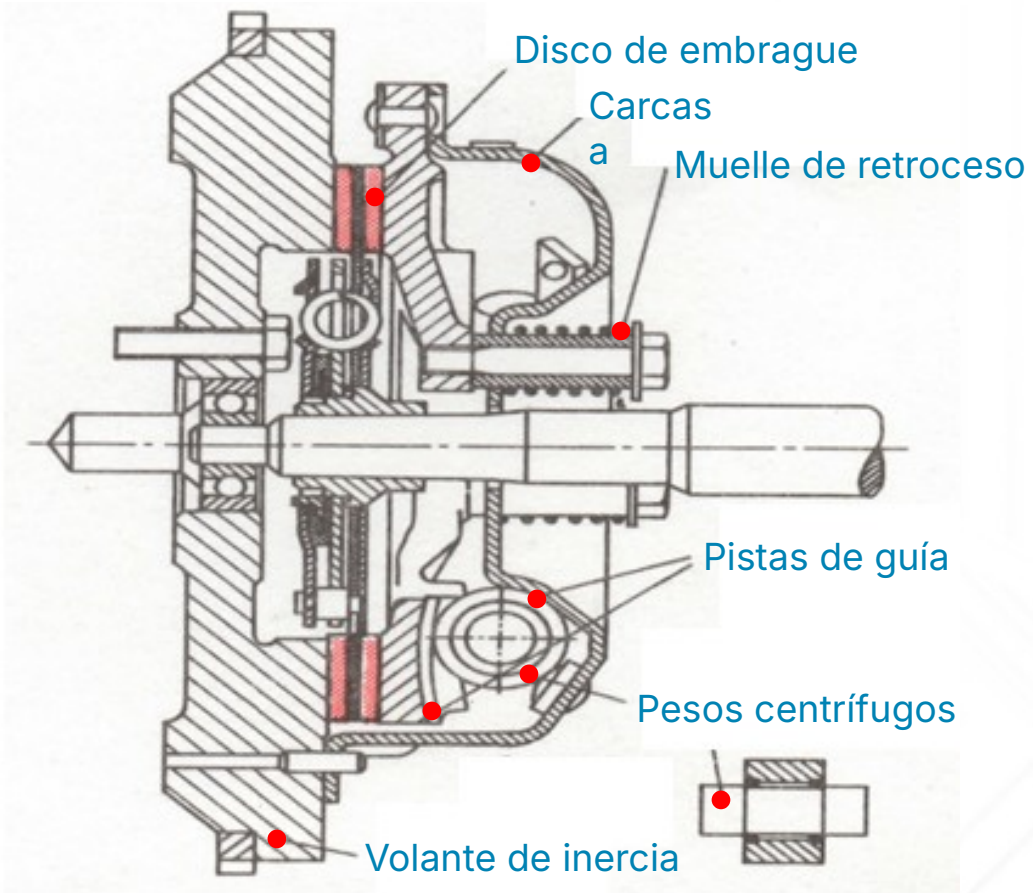
Mientras mayor sea la velocidad de giro, mayor será la fuerza centrífuga y por consiguiente mayor será la fuerza de apriete ejercida por los pesos centrífugos sobre el plato de presión.

EMBRAGUE AUTOMÁTICO CENTRÍFUGO.

El desembragado se consigue gracias a la acción de los muelles de retroceso que separan la placa de presión y liberan el disco de embrague. Cuando el número de revoluciones es pequeño, la fuerza axial producida por la fuerza centrífuga de los pesos centrífugos es menor que la fuerza de los resortes de retroceso que actúan axialmente en sentido contrario, de esta manera los pesos centrífugos se desplazan hacia el centro del eje interrumpiendo la transmisión de movimiento.

Al igual que en el embrague hidrodinámico, el problema de los embragues centrífugos radica en su incapacidad de cumplir la totalidad de requerimientos del sistema de embrague, ya que solo pueden conectarse cuando la velocidad angular mínima ha sido alcanzada y no pueden volverse a desconectar mientras la velocidad angular sea superior, en otras palabras sirven para el arranque y la parada, pero no para el cambio de marchas

EMBRAGUE AUTOMÁTICO CENTRÍFUGO.



LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN.

El par máximo que puede ser transmitido por un embrague de fricción depende de las características de los elementos que lo constituyen, de manera puntual el par máximo que puede ser transmitido por un sistema de embrague de fricción monodisco depende de cuatro factores fundamentales:

- Área de la superficie de fricción.
- Fuerza de apriete del plato de presión.
- Coeficiente de fricción de los forros.
- Radio medio del disco de embrague.

Analizaremos cómo se determina cada uno de estos factores y su interacción para conseguir determinar el torque máximo que un embrague de fricción puede transmitir

LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN.

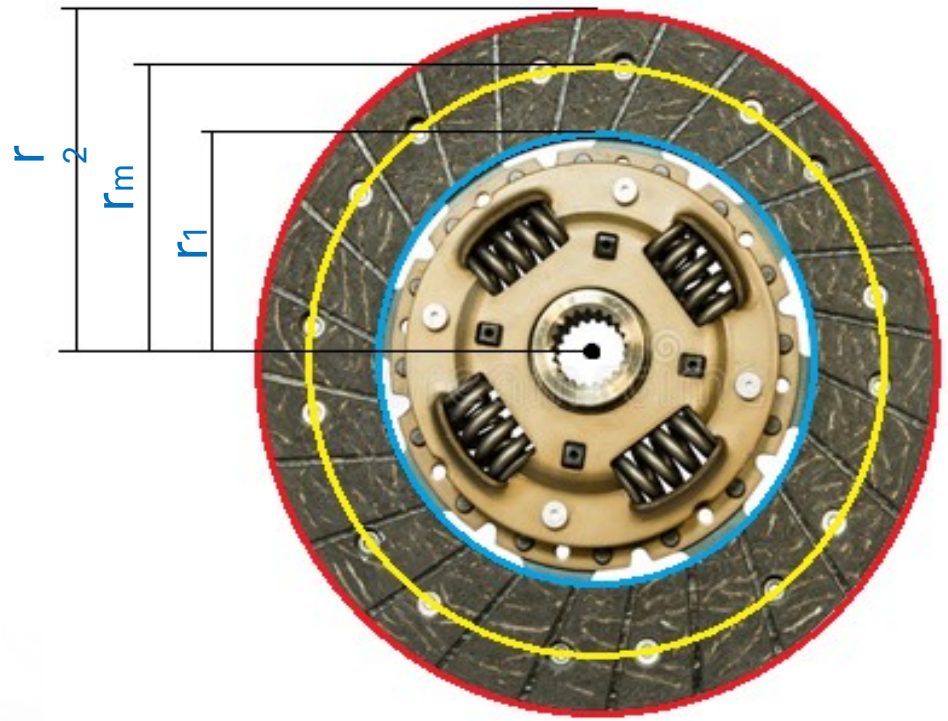
ÁREA DE LA SUPERFICIE DE FRICCIÓN Y RADIO MEDIO EFECTIVO: Considerando un disco de embrague plano con dos superficies de fricción como el de la figura, las características geométricas del disco de embrague se calculan por medio de:

- Superficie de fricción (S):

$$S = \pi \cdot (r2^2 - r1^2)$$

- Radio medio efectivo (r_m):

$$rm = (r1 + r2)/2$$



LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN.

FUERZA DE APRIETE DEL PLATO DE PRESIÓN (Muelles): La fuerza de apriete del plato de presión depende del elemento elástico utilizado (muelles o diafragma). En el caso de un plato de presión accionado por muelles, la fuerza de apriete (Fp) total depende del número de muelles (n) y de la fuerza unitaria generada por cada muelle (Fu).

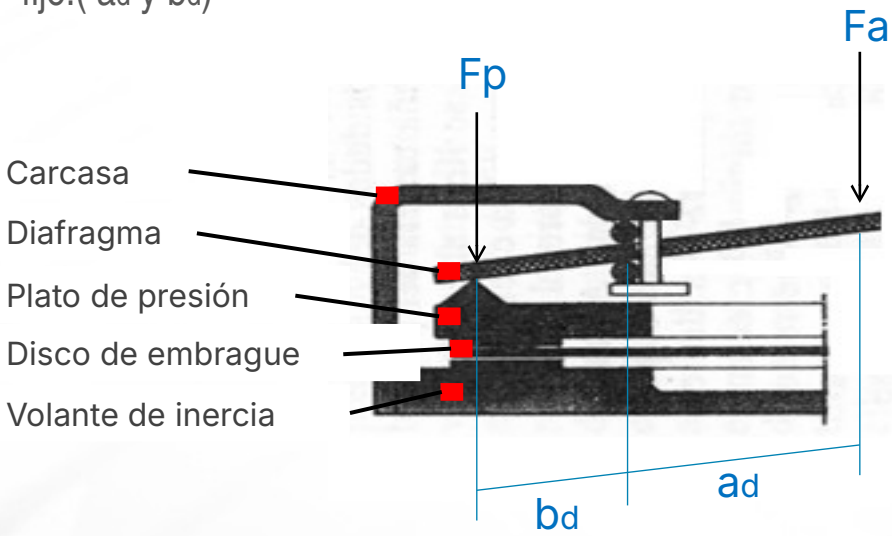
$$Fp = n \cdot Fu$$

La fuerza unitaria ejercida por cada muelle, puede calcularse de manera individual utilizando la ley de Hooke, que relaciona la fuerza generada por el muelle (Fu) con su desplazamiento o elongación (s) por medio de una constante elástica característica de cada resorte (K).

$$Fu = K \cdot s$$

LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN.

FUERZA DE APRIETE DEL PLATO DE PRESIÓN (Diafragma): Si consideramos la función secundaria del diafragma (trabajar como una palanca mecánica) podemos determinar la fuerza de apriete ejercida por el diafragma sobre el plato de presión (Fp), conociendo únicamente la fuerza de accionamiento del diafragma (Fa) y las características geométricas de la palanca o distancias de aplicación de las fuerzas con respecto al punto fijo.(a_d y b_d)



$$Fp \cdot bd = Fa \cdot ad$$

$$Fp = Fa \cdot ad / bd$$

LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE LOS FORROS: Conocida la fuerza de apriete del plato de presión (Fp), debemos calcular la fuerza de rozamiento máxima (Fr) presente en la zona de fricción, este valor depende de las características de las superficies de fricción involucradas en la transmisión de torque.

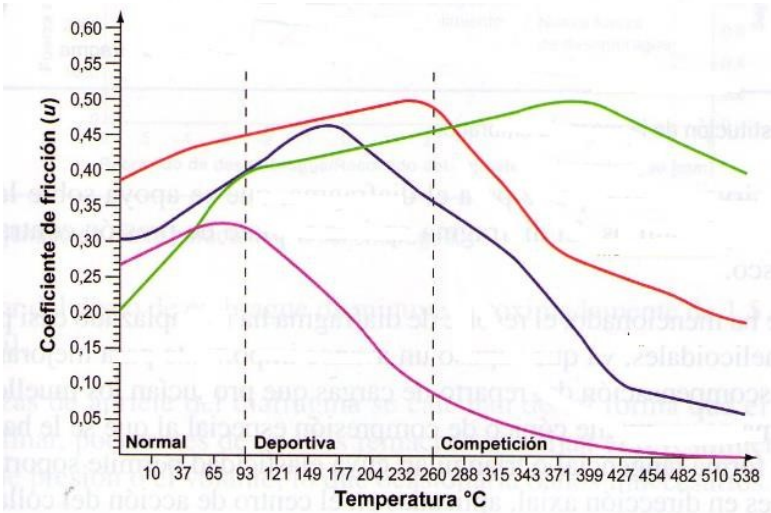
El coeficiente de fricción (μ) de los forros del disco de embrague con respecto a superficies metálicas lisas varía según el material y su estado: 0,25 a 0,40 en forros orgánicos y hasta cerca de 0,5 en forros cerámico-metálicos.

$$Fr = \mu \cdot Fp$$

LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN: μ Y TEMPERATURA.

El coeficiente de fricción no es constante: depende del material de los forros y, sobre todo, de su temperatura.

- **Uso normal:** los forros orgánicos mantienen μ estable hasta unos 250 °C.
- **Patinamiento prolongado:** la temperatura sube, μ cae (fading), el embrague patina todavía más y se cristalizan los forros y se azulan volante y plato.
- **Forros deportivos o de competición:** cerámico-metálicos; mantienen μ a mayor temperatura, pero acoplan con menor progresividad.
- **En el taller:** forros contaminados con aceite o grasa reducen μ; deben sustituirse y eliminarse la fuga de origen.



Coeficiente de fricción en función de la temperatura (normal, deportivo y competición).

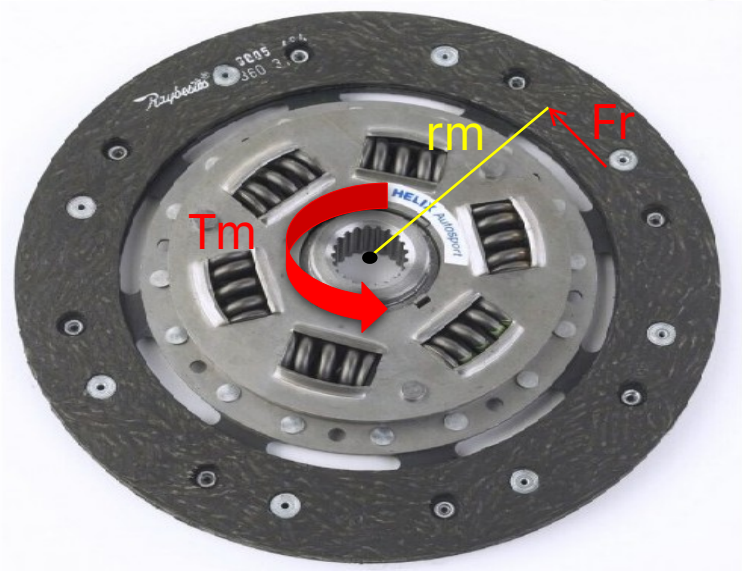
LA FÍSICA DEL EMBRAGUE DE FRICCIÓN.

PAR MÁXIMO QUE PUEDE SER TRANSMITIDO: Para determinar el par máximo (Tm) que puede ser transmitido por un sistema de embrague específico, debemos hacer la siguiente suposición: La fuerza de fricción (Fr) se aplica de manera puntual en la periferia del disco de embrague, a una distancia igual al radio medio efectivo (rm).

$$Tm = Fr \cdot rm$$

Considerando que existen dos superficies de fricción:

$$Tm = 2 \cdot Fr \cdot rm = 2 \cdot \mu \cdot Fp \cdot rm$$



EJEMPLO RESUELTO: PAR TRANSMISIBLE POR EL EMBRAGUE.

Datos: disco monodisco con r2 = 100 mm y r1 = 70 mm; fuerza del diafragma Fp = 4000 N; μ = 0,30. El motor entrega Tmáx = 140 N·m. ¿Transmite el par sin patinar?

$$r_m = (0{,}100 + 0{,}070)/2 = 0{,}085\ m$$
$$S = \pi\cdot(0{,}100^2 - 0{,}070^2) = 0{,}0160\ m^2$$
$$p = F_p/S = 4000/0{,}0160 \approx 0{,}25\ MPa$$

$$T_m = 2\cdot\mu\cdot F_p\cdot r_m$$
$$T_m = 2\cdot 0{,}30\cdot 4000\cdot 0{,}085 = 204\ N\cdot m$$
$$\beta = T_m/T_{máx} = 204/140 = 1{,}46$$

Conclusión: el factor de seguridad β = 1,46 está dentro del rango recomendado (1,2 a 1,5): el embrague no patina con forros sanos. Si μ baja a 0,20 por aceite o sobrecalentamiento, Tm = 136 N·m < 140 N·m y el embrague patinará.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

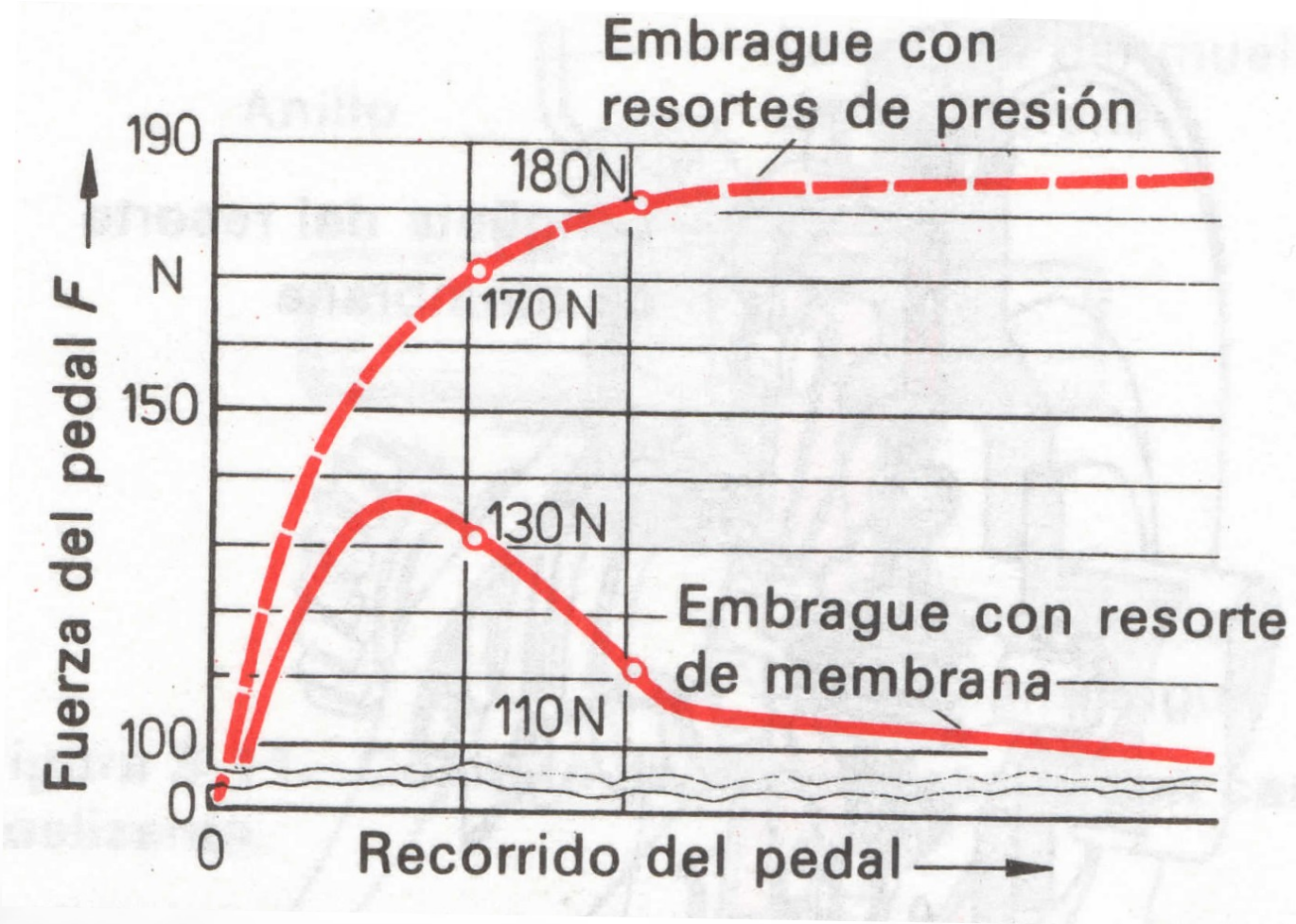
Definimos como mecanismo de accionamiento del embrague al sistema que permite que la fuerza que ejercemos con el pie en el pedal del embrague, llegue al cojinete axial y lo desplace para realizar el trabajo de desembrague.

Las relaciones de transmisión de fuerzas deben estar calculadas para que no se tenga que ejercer una fuerza excesiva en el pedal.

La fuerza necesaria en el pedal no debería ser superior a 135 N, en los embragues de diafragma observamos un comportamiento de la fuerza de accionamiento del pedal muy superior en cuanto a confort comparado con el sistema de muelles .

En los mandos del embrague es en donde vamos a realizar los reglajes del sistema de embrague

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE



MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE.

En condiciones normales de funcionamiento, el embrague se encuentra siempre acoplado, es decir embragado. Solamente se consigue su liberación o desembragado cuando se aplica una fuerza en el pedal de accionamiento.

El accionamiento del sistema de desembrague de un embrague mecánico de fricción en seco, puede ser fundamentalmente de dos tipos:

- Accionamiento mecánico
- Accionamiento hidráulico.

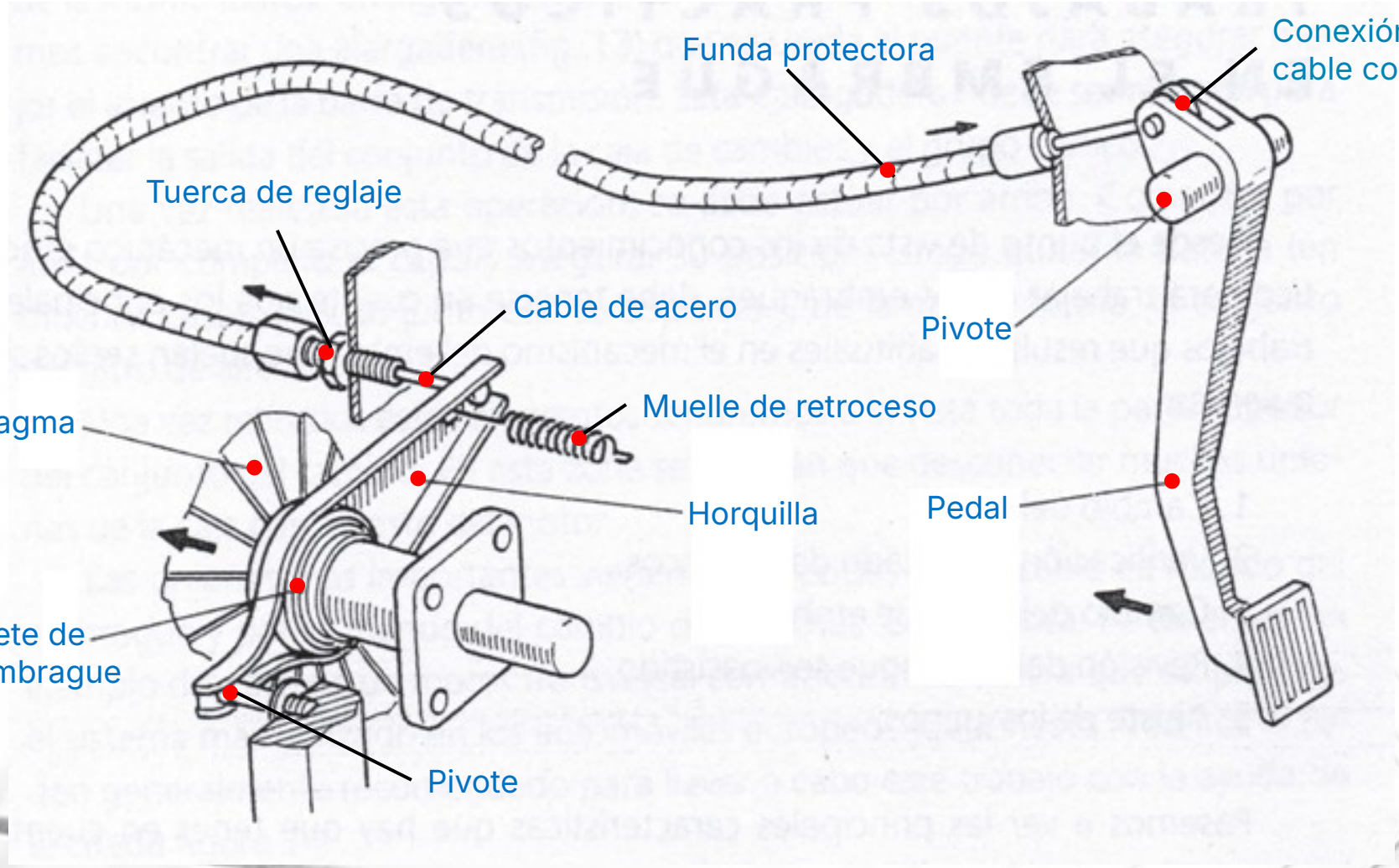
ACCIONAMIENTO MECÁNICO.

El elemento de unión entre el pedal del embrague y la horquilla de accionamiento, es un cable flexible de acero dentro de una funda o recubrimiento. El cable de mando del embrague trabaja realizando un esfuerzo de tracción.

En este sistema nos encontramos en primer lugar con el pedal de embrague, este pedal de accionamiento pivota en un punto solidario con la carrocería (punto de giro), el pedal en uno de sus extremos va sujeto a un cable de acero, por cuyo intermedio se transmite de manera integral y sin cambios la fuerza generada en el pedal.

El otro extremo del cable está conectado mediante tuerca y contratuerca (reglaje) a la horquilla de desembrague, que no es más que una segunda palanca mecánica con un punto de apoyo fijo, esta horquilla a su vez transmite el movimiento de desembrague axial al cojinete de desembrague y consigue la inversión de la posición del muelle de diafragma, con lo que el embrague queda desacoplado, interrumpiéndose la transmisión de torque.

ACCIONAMIENTO MECÁNICO.



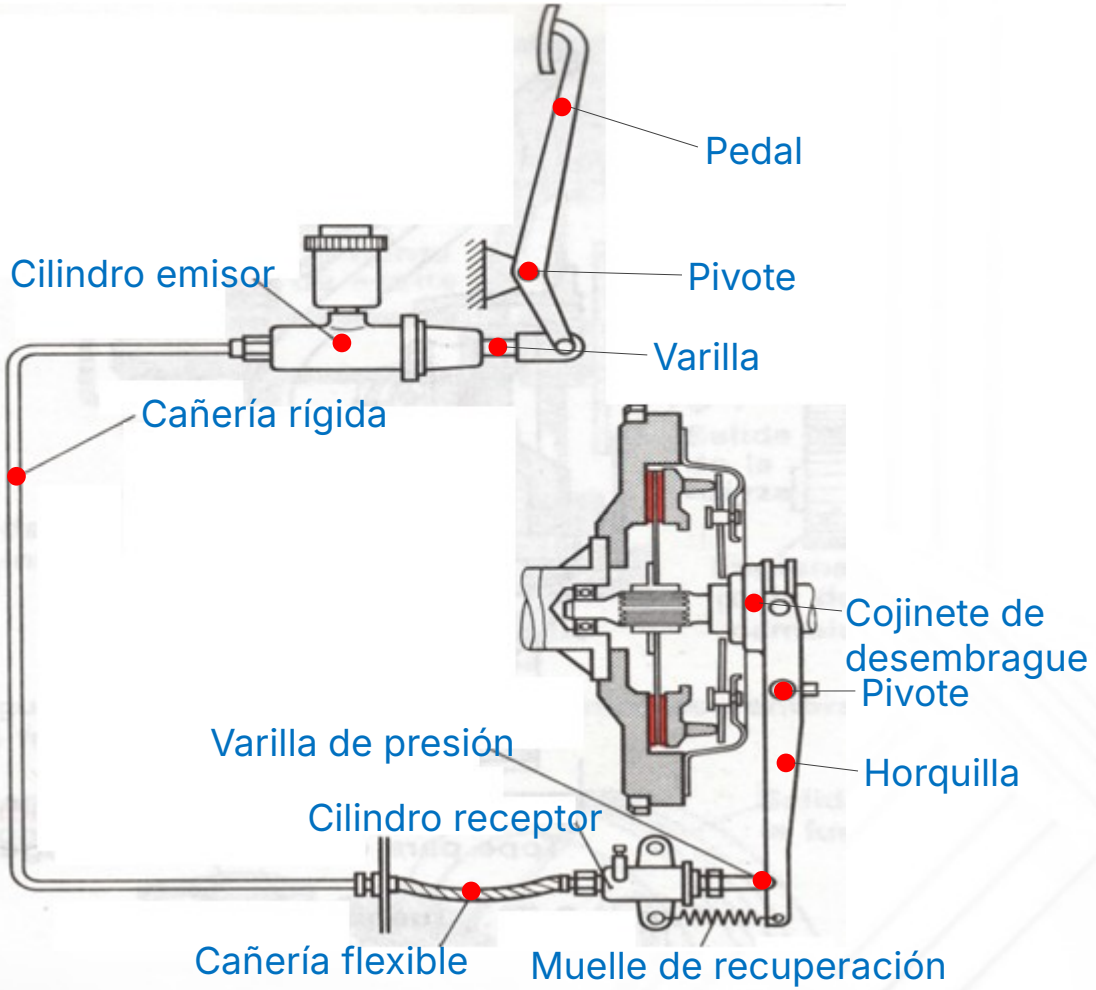
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.

El elemento de unión entre el pedal del embrague y la horquilla de accionamiento, es un fluido hidráulico.

La fuerza del pie se transmite al émbolo del cilindro emisor, a través del pedal del embrague y de una varilla, el fluido impulsado por el cilindro emisor viaja por medio de las cañerías hacia el cilindro receptor, el cilindro receptor transmite la presión hidráulica por medio de una varilla de presión a la horquilla de desembrague.

Dentro del sistema hidráulico existe multiplicación de fuerzas, debido a la diferencia de diámetros de los cilindros emisor y receptor, este tema lo trataremos a profundidad más adelante.

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.



ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.

CILINDRO EMISOR: émbolo del cilindro emisor es un émbolo doble con obturador primario, y secundario respectivamente. El obturador primario cierra la cámara de presión, mientras que el secundario hace estanco el sistema.

La parte hidráulica del accionamiento del embrague está llena de líquido de frenos, desde el recipiente compensador hasta el cilindro receptor, la cámara entre el obturador primario y el secundario, está en comunicación con el recipiente compensador mediante un taladro de llenado.

En posición de reposo (embragado), el obturador primario está ligeramente delante del taladro de compensación, uniendo la cámara de presión con el recipiente compensador, compensando de esta manera el volumen de fluido que puede variar debido a dilatación térmica o desgaste de los forros.

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.

Durante la carrera de desembragado, se acciona la varilla del émbolo, desplazando el émbolo dentro del cilindro, durante la primera etapa de recorrido el obturador primario permanece cerrado, no existe transferencia de presión ya que todavía hay comunicación con el taladro de compensación, más bien se genera un pequeño reflujo de fluido hacia el depósito compensador.

Una vez que el obturador primario ha pasado por el orificio de compensación cortando la comunicación del recipiente compensador con la cámara de presión, empieza la transmisión de presión hidráulica hacia el cilindro receptor por medio de las cañerías, este recorrido del émbolo es acompañado por el obturador secundario que sella el sistema hacia el exterior.

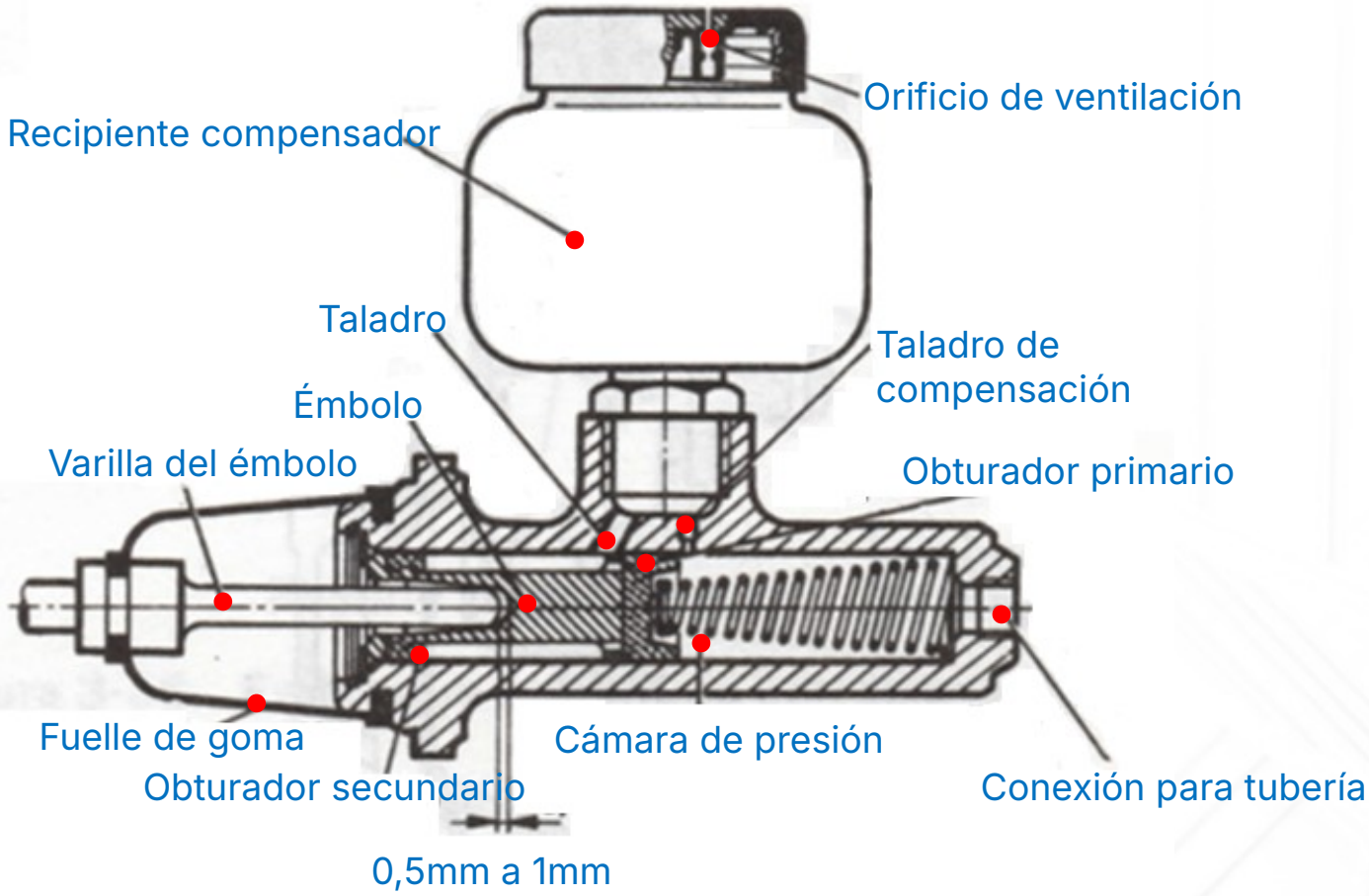
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.

Durante la carrera de embrague, la presión de fluido proveniente del cilindro receptor es transmitida de manera progresiva al cilindro emisor, el émbolo se desplaza en sentido contrario hasta que el obturador primario vuelve a posicionarse en posición de reposo comunicando la cámara de presión con el orificio compensador.

Cuando soltamos el pedal de embrague de manera brusca, el émbolo también regresa a su posición de reposo rápidamente por acción del muelle ubicado dentro de la cámara de presión, sin embargo el fluido hidráulico no puede moverse con la misma rapidez, generándose una depresión o presión negativa en dicha cámara que podría ocasionar la introducción de aire en el sistema.

Para evitarlo, el obturador primario está diseñado de tal manera que durante un retroceso brusco se curva permitiendo la comunicación por medio de orificios entre la cámara de presión y la cámara existente entre ambos obturadores, compensando esa depresión y evitando así una penetración de aire.

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.



ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.

CILINDRO RECEPTOR: lleva en su cuerpo una válvula para la purga del sistema hidráulico. Consta de un émbolo simple con un obturador, incorpora un reten obturador anular en su lado de presión.

El otro extremo toca al vástago de presión que es ajustable en posición y que constituye el elemento de unión entre el émbolo receptor y el dispositivo de desembrague.

La presión hidráulica generada en el cilindro emisor, llega al cilindro receptor íntegra, por medio de cañerías hidráulicas, acciona el émbolo por su lado de presión y lo desplaza, el movimiento del émbolo es transmitido al vástago de presión que acciona el dispositivo de desembrague.

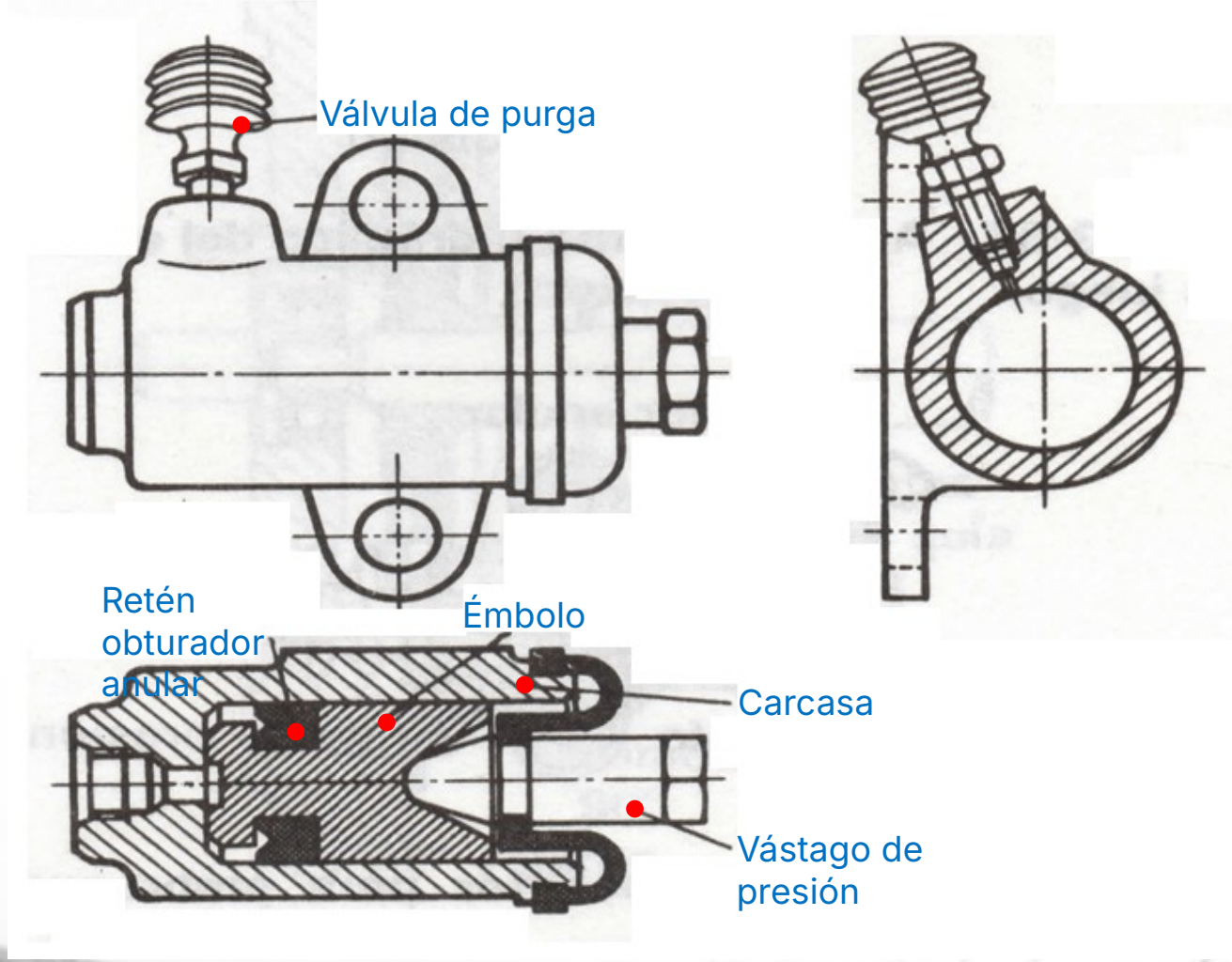
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.

EN EL ESTADO EMBRAGADO: Debe existir en el cilindro emisor entre la varilla del émbolo y el émbolo un juego de 0,5 a 1 mm todo el sistema hidráulico se mantiene en reposo con presión atmosférica.

AL DESEMBRAGAR: Se salva ese juego, y el émbolo del cilindro emisor es desplazado por la varilla de accionamiento conectada al pedal, al desplazarse el émbolo del cilindro emisor, el obturador primario tapa el taladro de compensación, volviendo estanca la cámara de presión, y el líquido de freno es comprimido contra el émbolo del cilindro receptor. Este émbolo se mueve por la acción de la presión del líquido, y desembraga el sistema mediante el vástago que enlaza el cilindro receptor con el dispositivo de desembrague.

Al embragar nuevamente, los resortes de presión del embrague (muelles o diafragma) y los de recuperación (dentro del cilindro emisor) oprimen al émbolo receptor y al emisor respectivamente, nuevamente a su posición de partida.

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.



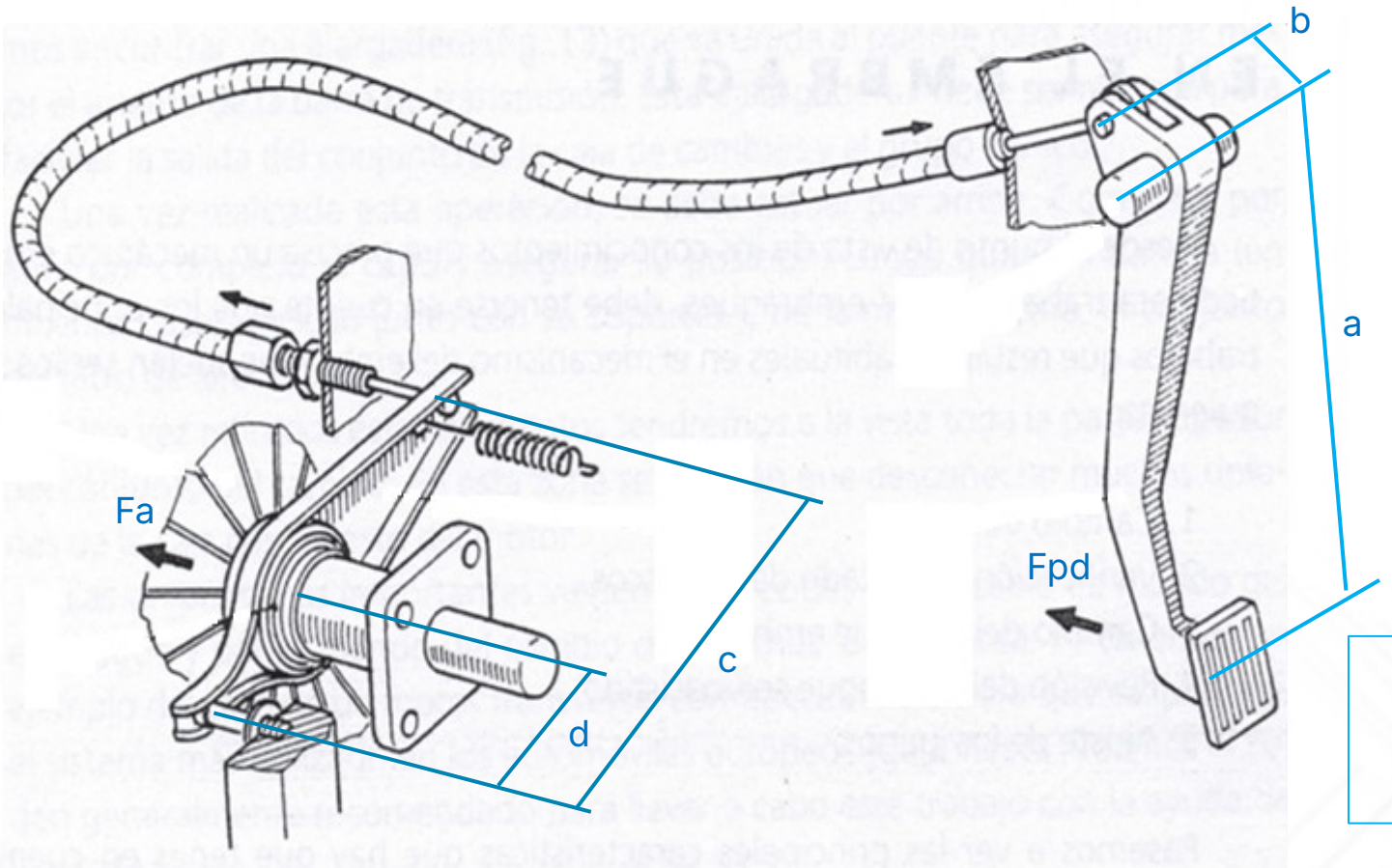
LA FÍSICA DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO.

ACCIONAMIENTO MECÁNICO: En el accionamiento mecánico por cable, tenemos dos palancas simples con un punto de giro cada una, en otras palabras existen dos zonas de multiplicación de fuerza, estas son: el pedal y la horquilla,

Para determinar la fuerza necesaria de accionamiento del pedal (Fpd) en función de la fuerza de accionamiento del diafragma (Fa), requerimos únicamente determinar la posición de los puntos de aplicación de las fuerzas con respecto al punto de giro o pivote de cada palanca, es decir las longitudes de los brazos de la palanca (a,b,c,d).

Estas mediciones se pueden realizar sin necesidad de desmontar el sistema de accionamiento ya que ambos elementos por lo general son de fácil acceso.

LA FÍSICA DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO.



$$Fpd = b \cdot d / a \cdot c \cdot Fa$$

LA FÍSICA DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO.

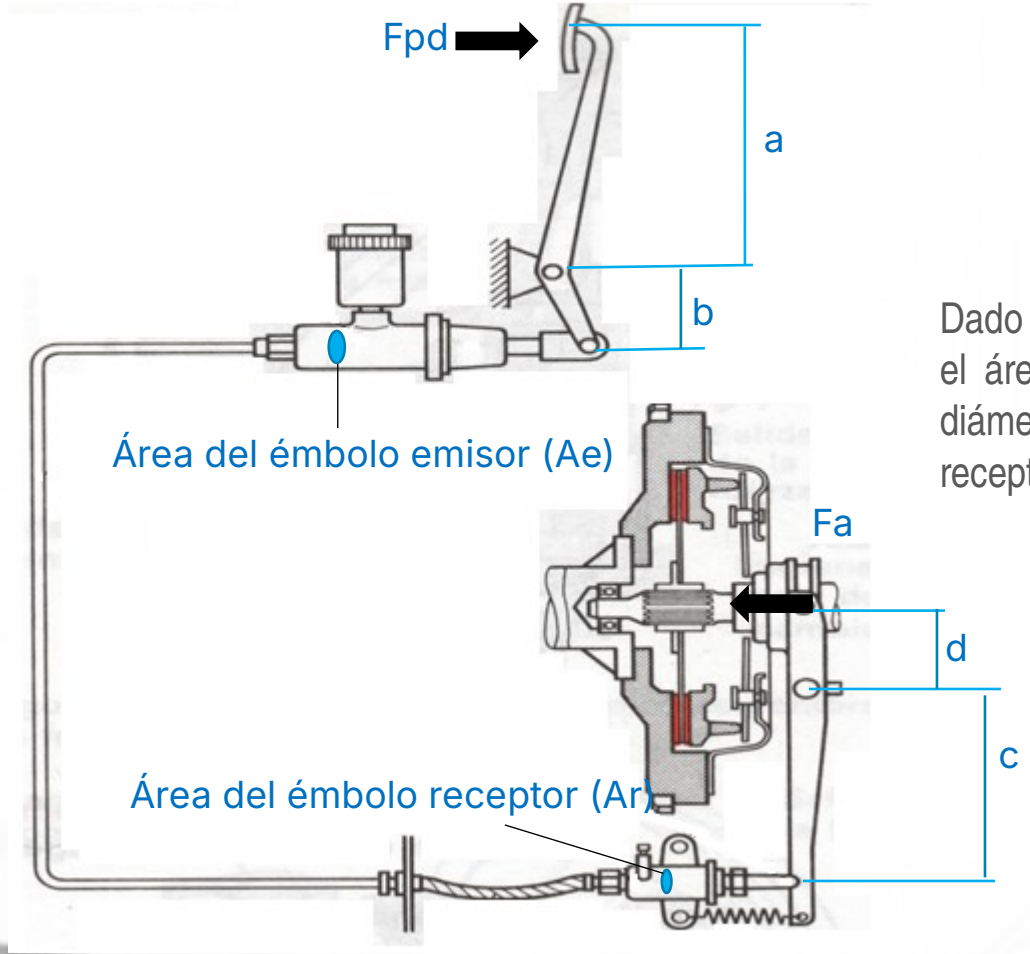
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO: En el sistema de accionamiento hidráulico además de las dos palancas anteriores (pedal y horquilla), también tenemos una multiplicación de fuerza de tipo hidráulica que se basa en el principio de Pascal:

" La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido".

Aprovechándonos de este principio podemos incrementar la fuerza de accionamiento del diafragma (Fa) variando únicamente el área de los émbolos (Ae, Ar). Para esto el sistema posee diferentes áreas en los émbolos tanto en el cilindro emisor (Ae) como en el cilindro receptor (Ar), en función de la diferencia entre dichas áreas será el valor del incremento de la fuerza (Fa).

$$Presión = Fuerza/Área$$
$$p = F/A$$

LA FÍSICA DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO.



$$Fpd = Ae \cdot b \cdot d / Ar \cdot a \cdot c \cdot Fa$$

Dado que tanto el cilindro emisor como el receptor son cilindros, el área del émbolo no es más que el área de un circulo con diámetro conocido, en donde ***Dr*** es el diámetro del cilindro receptor y ***De*** es el diámetro del cilindro emisor.

$$Fpd = De^2 \cdot b \cdot d / Dr^2 \cdot a \cdot c \cdot Fa$$

EJEMPLO RESUELTO: FUERZA EN EL PEDAL (MANDO HIDRÁULICO).

Datos: pedal a = 300 mm, b = 60 mm; cilindro emisor De = 19 mm; receptor Dr = 22 mm; horquilla c = 120 mm, d = 60 mm. Para desembragar, el cojinete debe empujar el diafragma con Fa = 1600 N.

$$Fpd = De^2 \cdot b \cdot d / Dr^2 \cdot a \cdot c \cdot Fa$$
$$Fpd = 19^2 \cdot 60 \cdot 60 / 22^2 \cdot 300 \cdot 120 \cdot 1600$$
$$Fpd \approx 119\ N$$

$$Fvástago = Fpd \cdot a / b = 119 \cdot 5 \approx 597\ N$$
$$Ae = \pi \cdot 0{,}019^2 / 4 = 2{,}84 \cdot 10^{-4}\ m^2$$
$$p = 597 / (2{,}84 \cdot 10^{-4}) \approx 2{,}1\ MPa\ (21\ bar)$$

Conclusión: el mando multiplica la fuerza 13,4 veces (1600 / 119); la fuerza en el pedal queda por debajo del límite recomendado de 135 N.

EL JUEGO EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE.

En la práctica podemos encontrarnos con mecanismos de embrague denominados con juego y sin juego, este juego se refiere únicamente al espacio existente o no entre el cojinete de desembrague y las patillas de accionamiento, cada uno de los sistemas mencionados poseen ventajas y desventajas que analizaremos a continuación.

EMBRAGUE CON JUEGO: por lo general en embragues de fricción con muelles, entre la cara del cojinete de desembrague y las patillas de accionamiento, debe existir un juego de 1 a 3 mm que evita el contacto directo de dichos elementos en estado de reposo.

Debido al factor de multiplicación del sistema de palanca, en el pedal tendremos un recorrido muerto de 10 a 30 mm.

EL JUEGO EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE.

Dichos juegos son necesarios para que el embrague pueda acoplarse totalmente a pesar del desgaste de las guarniciones o forros del disco de embrague. Por tal motivo resulta necesario ajustar frecuentemente este juego ya que al aumentar el desgaste de las guarniciones, el juego desaparecerá totalmente.

Si llegase a ocurrir este caso, las patillas de accionamiento entrarían en contacto con el cojinete de desembrague sin accionar el pedal, disminuyendo la fuerza de apriete del plato de presión y como consecuencia el embrague patinaría. El calor del rozamiento generado daría lugar al deterioro de los elementos que conforman el embrague y su desgaste prematuro.

El ajuste del juego del embrague se realiza únicamente en los embragues de accionamiento mecánico en el pedal o en la horquilla.

EL JUEGO EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE.

Los embragues de accionamiento hidráulico también requieren un juego entre la varilla de presión del cilindro receptor y la horquilla de desembrague, el valor de dicho juego es de 2 a 4 mm.

Para determinar y calibrar el juego, hay que apretar la horquilla de desembrague contra la fuerza del resorte de retroceso, hasta que se nota que el cojinete de desembrague toca las lengüetas del diafragma, el juego se ajusta atornillando y desatornillando la varilla de presión del cilindro receptor.

EMBRAGUES SIN JUEGO: por lo general en sistemas de embrague de fricción con diafragma, el cojinete de desembrague apoya siempre en la parte posterior de las lengüetas del diafragma, y gira constantemente con ellas.

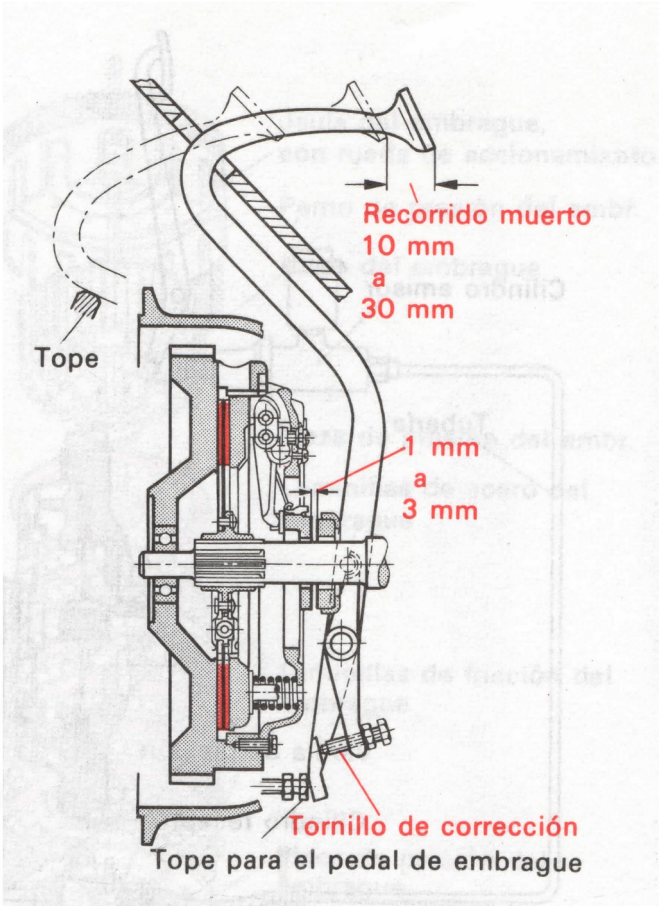
EL JUEGO EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE.

El cojinete de desembrague aprieta con una pequeña fuerza de 40N contra la pared posterior de las lengüetas, esta fuerza de presión la produce un muelle interno en el cilindro receptor, y se transmite a la varilla de presión por medio del émbolo.

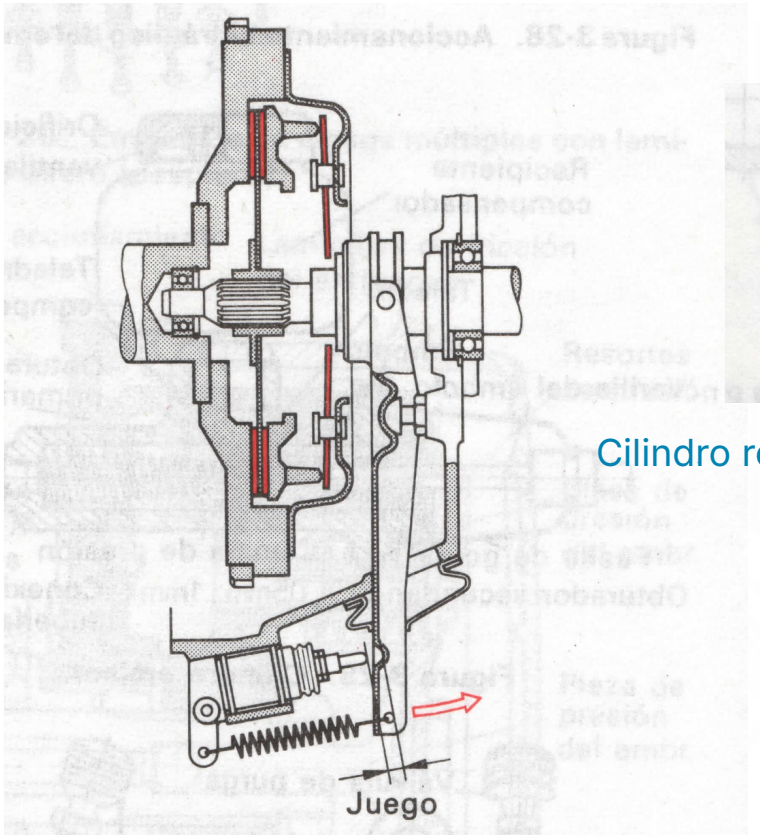
Sin embargo esta fuerza tan pequeña es insignificante y no llega a cambiar la conicidad del diafragma, por lo que a pesar de que estén en contacto las lengüetas con el cojinete de desembrague no se afecta de ninguna manera a la fuerza de apriete del plato de presión.

Como ya se indicó el sistema de embrague por diafragma compensa automáticamente el desgaste de las guarniciones con mayor presión de apriete generada por una mayor conicidad del diafragma. Por lo que se ajusta automáticamente al desgaste de las guarniciones venciendo la fuerza del resorte en el cilindro receptor.

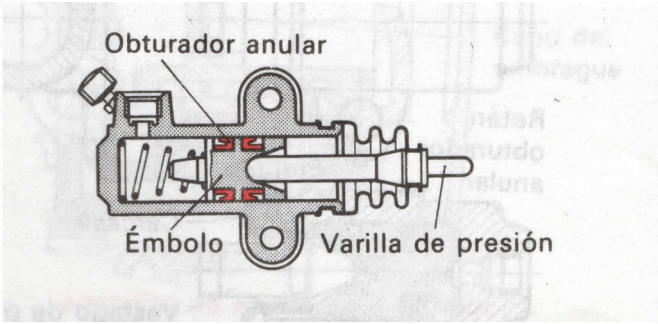
EL JUEGO EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE.



Calibración del juego en un mando mecánico



Calibración del juego en un mando hidráulico



Cilindro receptor con calibración automática

CHEQUEO Y COMPROBACIONES EN EL VEHÍCULO (1/2).

- **Altura del pedal:** medida desde el piso hasta la cara del pedal; se ajusta con el tope o el perno del pedal según el manual.
- **Juego libre del pedal:** recorrido del pedal hasta sentir resistencia (típicamente 5 a 15 mm). Se ajusta después de la altura.
- **Punto de desacople:** motor al ralentí, freno de estacionamiento y calzos; pisar, engranar 1.ª y soltar lentamente hasta que el régimen empiece a caer. La distancia hasta el final de carrera debe ser ≥ 25 mm.
- **Líquido del mando hidráulico:** nivel entre MIN y MAX, color claro, sin fugas en bomba, bombín y cañerías.
- **Interruptor de arranque:** el motor solo debe arrancar con el pedal pisado a fondo.

CHEQUEO Y COMPROBACIONES EN EL VEHÍCULO (2/2).

Prueba	Procedimiento	Resultado normal / falla
Patinamiento (estática)	Motor caliente, freno aplicado, engranar la marcha más alta y soltar el pedal suavemente.	El motor se cala de inmediato. Si sigue girando, el embrague patina.
Patinamiento (en ruta)	Acelerar a fondo en marcha alta desde baja velocidad.	Sube el régimen sin aumentar la velocidad: patina.
Arrastre	Ralentí en neutro, pisar el pedal, esperar unos 9 s y engranar marcha atrás.	Entra sin rascar. Si rasca, no desacopla.
Ruidos	Escuchar en reposo, al pisar el pedal y con el pedal a fondo.	Al pisar: collarín. A fondo: rodamiento piloto. Desaparece al pisar: caja.
Trepidación	Arrancar en 1.ª con carga moderada.	Arranque suave. Vibra: disco alabeado, aceite en forros, soportes.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

Los principales trabajos que se realizan en el sistema de embrague son:

- Cambio del disco de embrague.
- Verificación del estado de los discos.
- Cambio del cable de accionamiento.
- Revisión del embrague servoasistido.
- Revisión y reparación del sistema hidráulico.
- Purga del sistema hidráulico.
- Ajuste de juegos.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

CAMBIO DEL DISCO DE EMBRAGUE.

Cuando se ha comprobado el mal funcionamiento del embrague debido al patinamiento, la causa más probable es que el disco se haya desgastado por debajo de los límites aconsejados para el espesor de sus forros.

El cambio o revisión del disco de embrague se debe realizar según el periodo aconsejado por el fabricante del vehículo o cuando notemos una anomalía en su funcionamiento.

Hacer caso omiso a las recomendaciones del fabricante y no reemplazar el disco en el periodo establecido, puede traer graves consecuencias como: sobrecalentamiento del sistema, rayaduras en las superficies de fricción (volante y plato de presión), pérdida de potencia y dificultad al conectar marchas.

El disco de embrague está construido de tal manera que su reemplazo es total, y para ello debemos seguir los siguientes pasos:

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

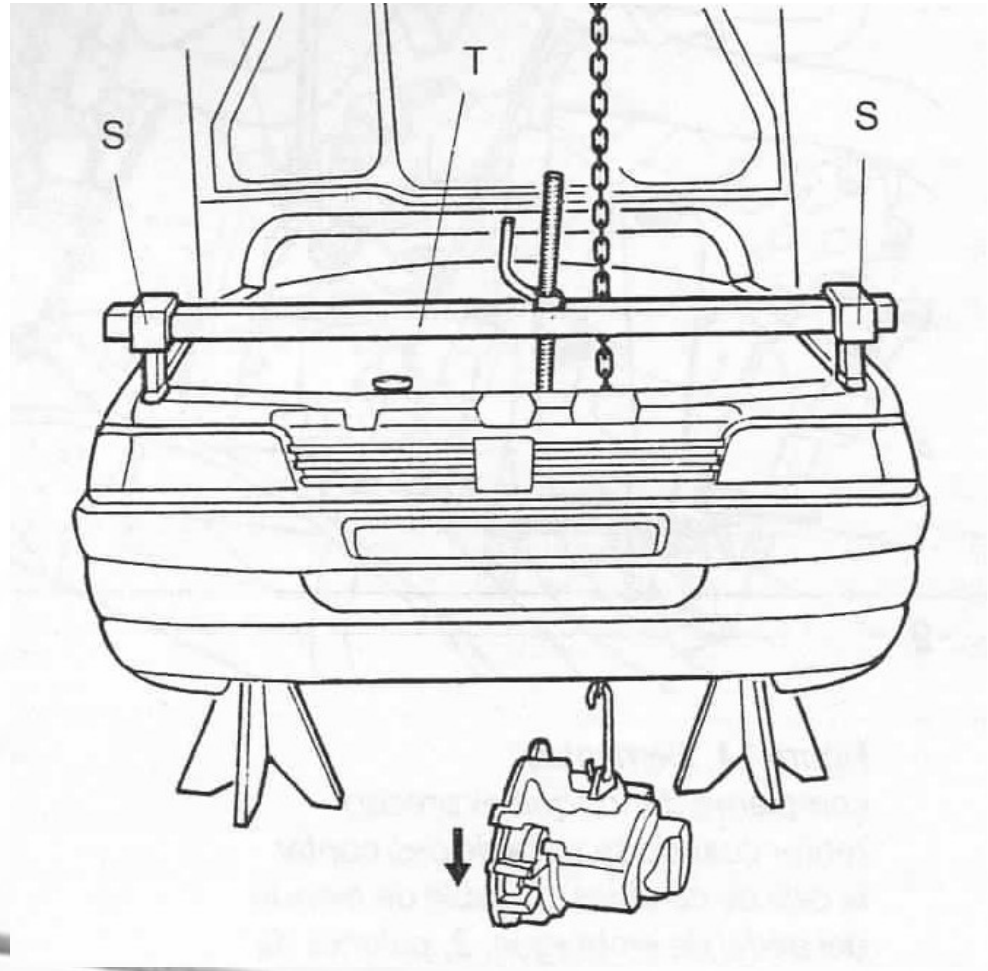
- Realizar un diagnóstico profundo previo al desarmado.
- Levantar el vehículo o embancarlo de manera adecuada.
- Desmontar la caja de cambios.
- Señalar la posición del sistema de embrague con respecto al volante de inercia.
- Desmontar la tapa del embrague.
- Verificar el estado de las piezas desmontadas.
- Sustituir los elementos desgastados o de mal funcionamiento.
- Montar el embrague.
- Montar la caja de cambios.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

***DESMONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS*:** Para tener acceso al interior del embrague y poder proceder a su desmontaje necesitamos primero desmontar la caja de cambios.

- Se recomienda seguir la secuencia de pasos establecida por el fabricante del vehículo, presente en el manual de reparaciones.
- En el caso de no contar con tal manual debemos proceder según la guía de práctica proporcionada por el docente.
- Antes de proceder al desmontaje de la caja de cambios, debemos señalar su posición con respecto al motor.
- Asegurarnos que no existe ningún elemento mecánico (cables o varillas) o eléctrico (cableado o sensores) conectado a la caja de cambios.
- Aflojar los pernos de sujeción en una secuencia y orden específicos.
- De ser necesario asegurar el motor antes de desmontar la caja de cambios, por medio de una viga de madera.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Caja de cambios desmontada.

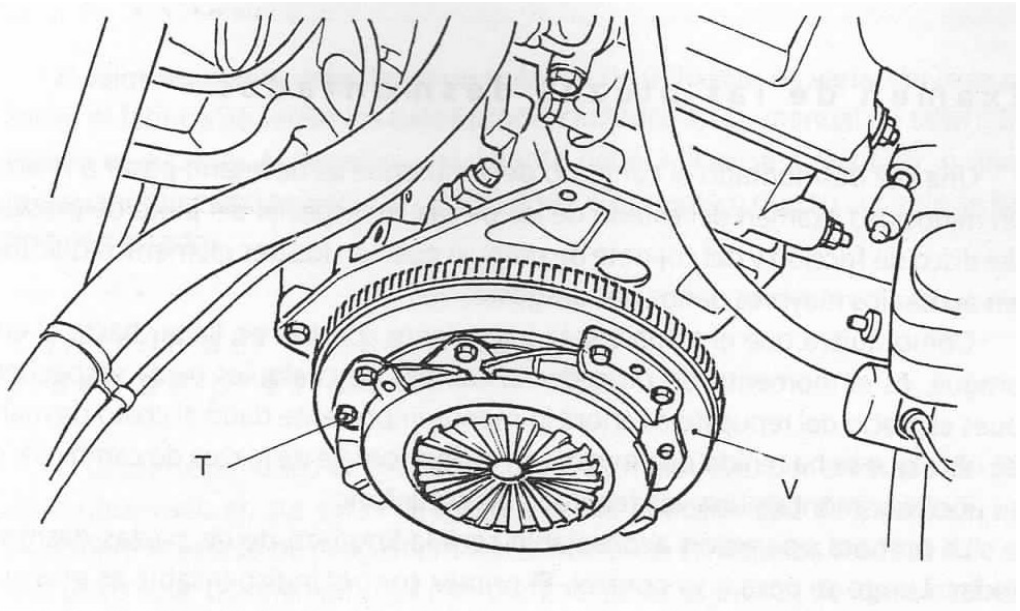
Nótese el uso de una viga (T) para sujetar el motor a la carrocería por medio de los soportes S

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

DESMONTAJE DEL EMBRAGUE: para acceder al disco del embrague es necesario desmontar la tapa del embrague, siguiendo estos pasos:

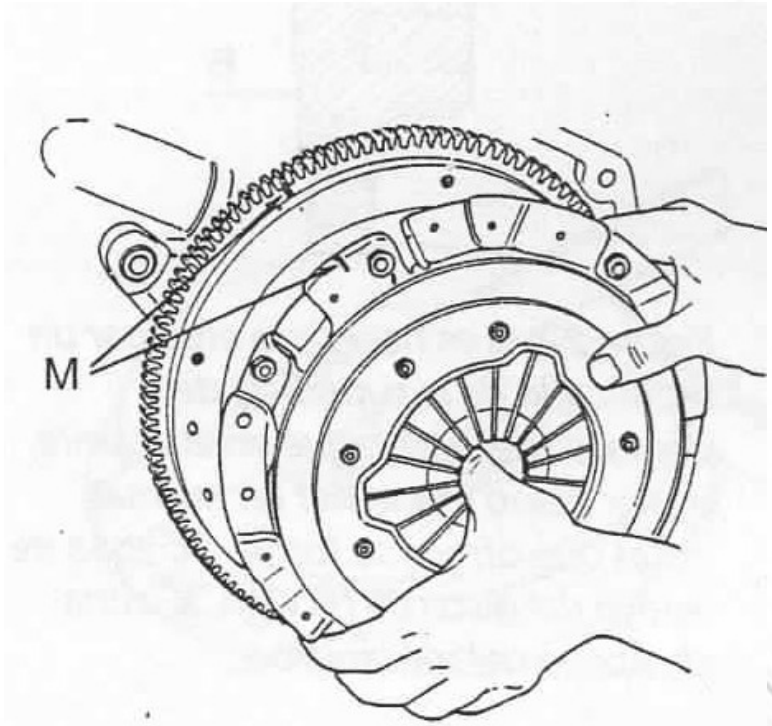
- Señalar la posición del embrague con respecto al volante de inercia.
- Retirar todos los pernos que fijan la tapa del embrague al volante de inercia, en una secuencia equilibrada (cruzada) para evitar deformaciones.
- Retirar todos los elementos que conforman el embrague (tapa y disco) y reservar para su posterior revisión.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Conjunto del embrague montado en el volante de inercia

Desmontaje del embrague y marcas de posicionamiento (M)



TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

INSPECCIÓN DE LAS PIEZAS DESMONTADAS: una vez desmontado el sistema de embrague procedemos a verificar el estado de cada uno de sus componentes, en busca de averías, deformaciones o mal funcionamiento.

A esta altura de la práctica ya se habrá dado cuenta de que el trabajo más arduo consiste en el desmontaje de la caja de cambios, por tal motivo se recomienda reemplazar cualquier pieza sospechosa, ya que el costo en mano de obra supera significativamente cualquier costo en repuestos.

La primera operación previa a la inspección consiste en una limpieza minuciosa de todos los elementos del embrague.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

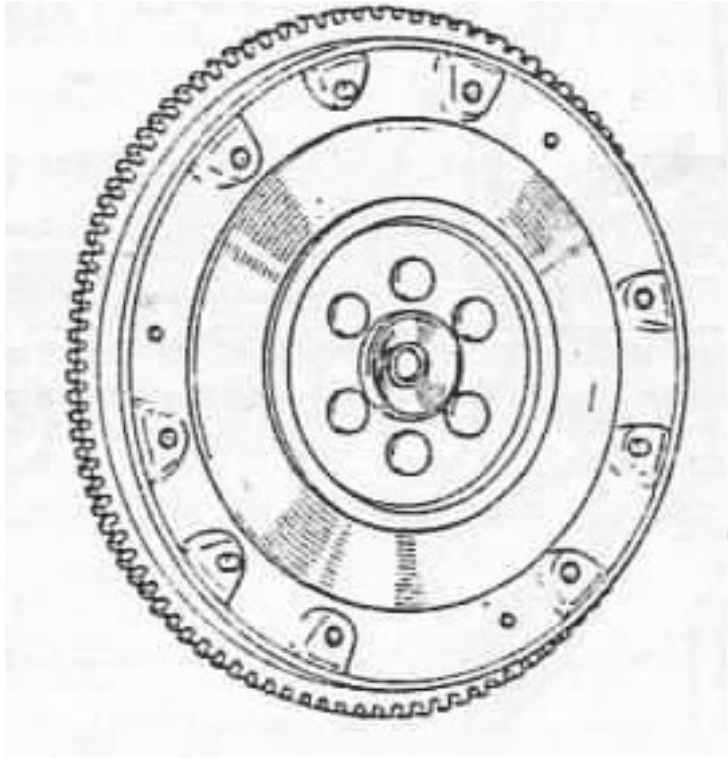
CONTROL DEL VOLANTE:

En primer lugar debemos revisar de manera visual y con la yema de los dedos la superficie de fricción en busca de desgaste y acanaladuras.

Si el desgaste es importante y la superficie está rugosa o presenta rayaduras con una profundidad superior a 0,3mm, debemos desmontar el volante y rectificarlo.

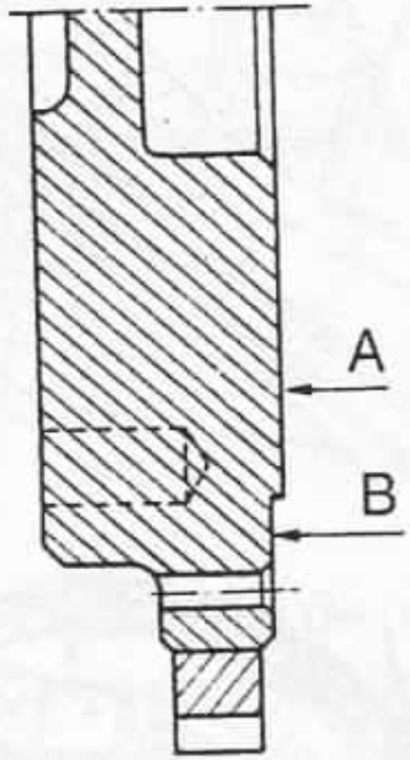
En caso de ser necesaria la rectificación, se debe rebajar la misma cantidad de material tanto en la superficie de fricción (A) como en la zona de apoyo de la tapa del embrague (B), para mantener inalterada la presión ejercida por el diafragma,

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Volante de inercia y superficie de fricción

Zonas de rectificado en el volante



TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

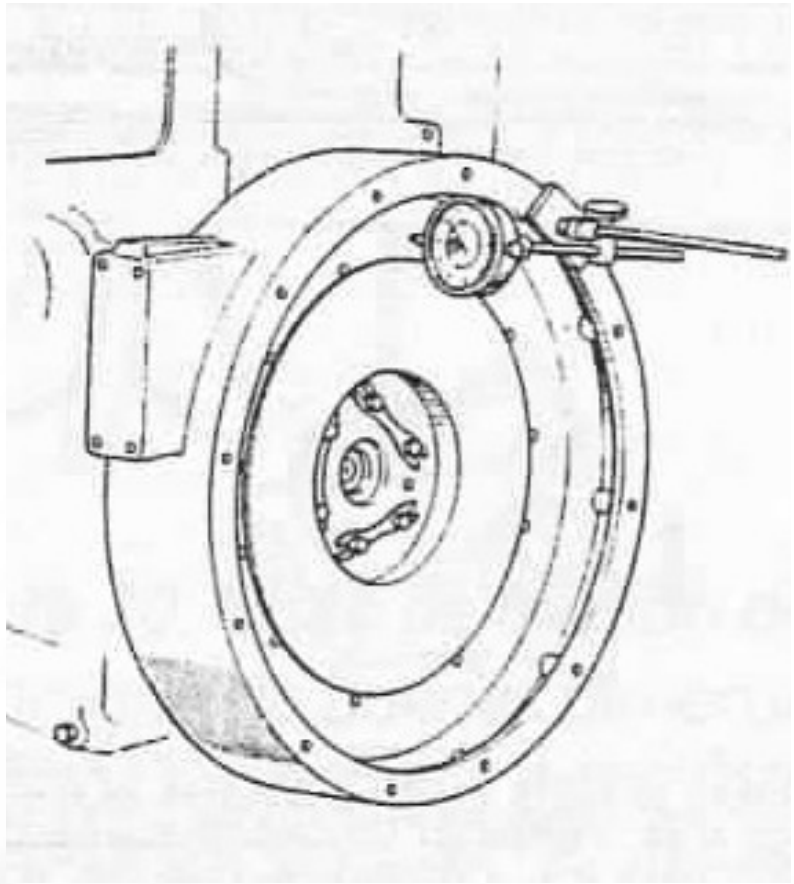
Los valores de rectificación son limitados, muchos fabricantes no admiten más de 0,5mm, se recomienda revisar el manual de reparación, en caso de que se supere este valor, estamos obligados a cambiar el volante motor por uno nuevo.

La segunda inspección requiere el uso de un reloj comparador, solo si existen antecedentes de un mal funcionamiento con sacudidas y patinamiento y que el disco de fricción no esté demasiado desgastado.

Procedemos a revisar el alabeo del volante, si supera el valor del fabricante (típicamente 0,10 a 0,20 mm), debemos rectificar el volante o revisar que su montaje sea el adecuado.

Se revisa también la existencia y el estado de todos los dientes de la corona de arranque, la buena sujeción del volante con el cigüeñal y la presencia de fugas de aceite o refrigerante provenientes del motor

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Inspección del alabeo del volante motor.

Nótese el uso de un reloj comparador montado en la campana de la caja de cambios.

La prueba se puede realizar con el volante motor montado en el cigüeñal

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

CONTROL DEL DISCO DE FRICCIÓN Y DEL PLATO DE PRESIÓN.

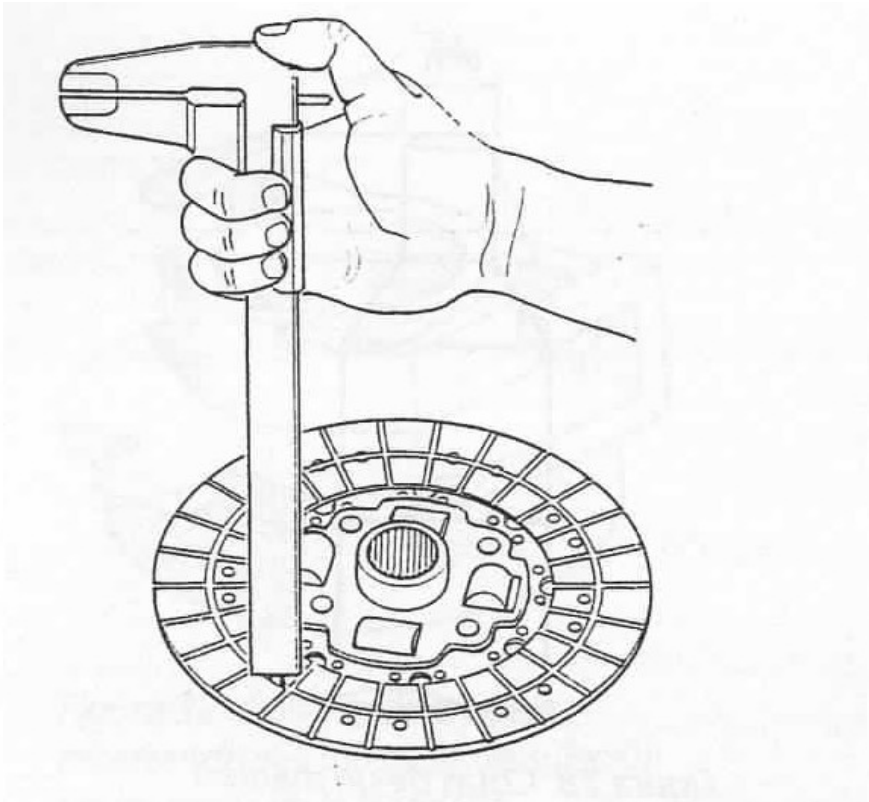
Revisar el estado de los forros del disco de embrague, con la ayuda de un pie de rey o calibrador , medimos la distancia existente entre la superficie de fricción y la cabeza de los remaches más cercanos.

Si este valor es inferior a 0,3 mm (o al límite del fabricante) debemos proceder al cambio del disco de embrague, en algunas ocasiones conviene cambiar el disco incluso cuando su espesor sea mayor al recomendado ya que el ahorro en repuesto no justifica el gasto en mano de obra.

En el plato de presión realizamos una inspección visual similar a la realizada en el volante de inercia, los valores y criterios antes señalados se aplican también a este elemento.

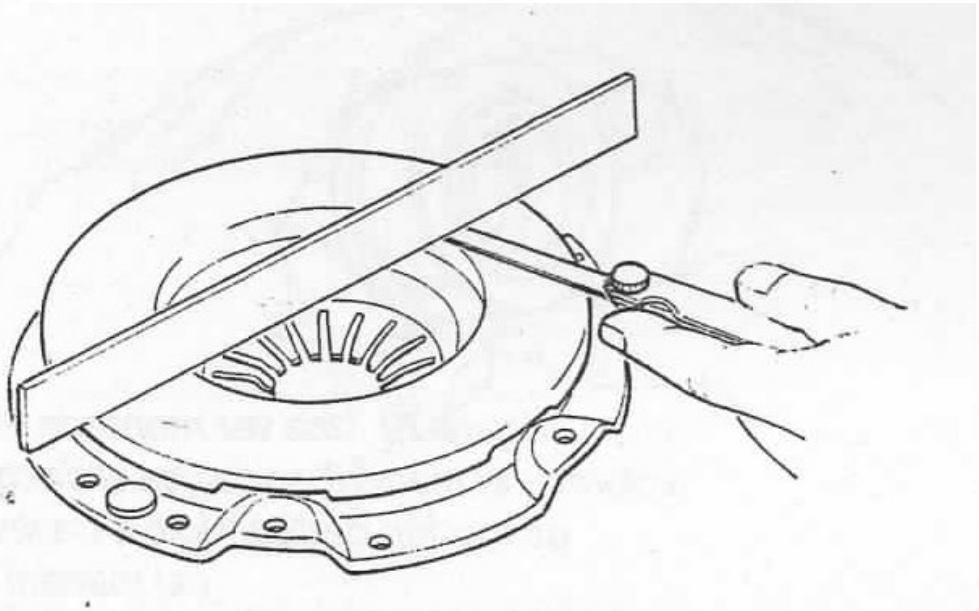
Revisamos también la planitud o paralelismo del plato de presión, con la ayuda de una regla de acero y un juego de galgas, el valor de deformación no debe ser superior a 0,3mm.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Verificación del espesor de los forros

Verificación de la planitud del plato de presión



TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

MONTAJE DEL EMBRAGUE:

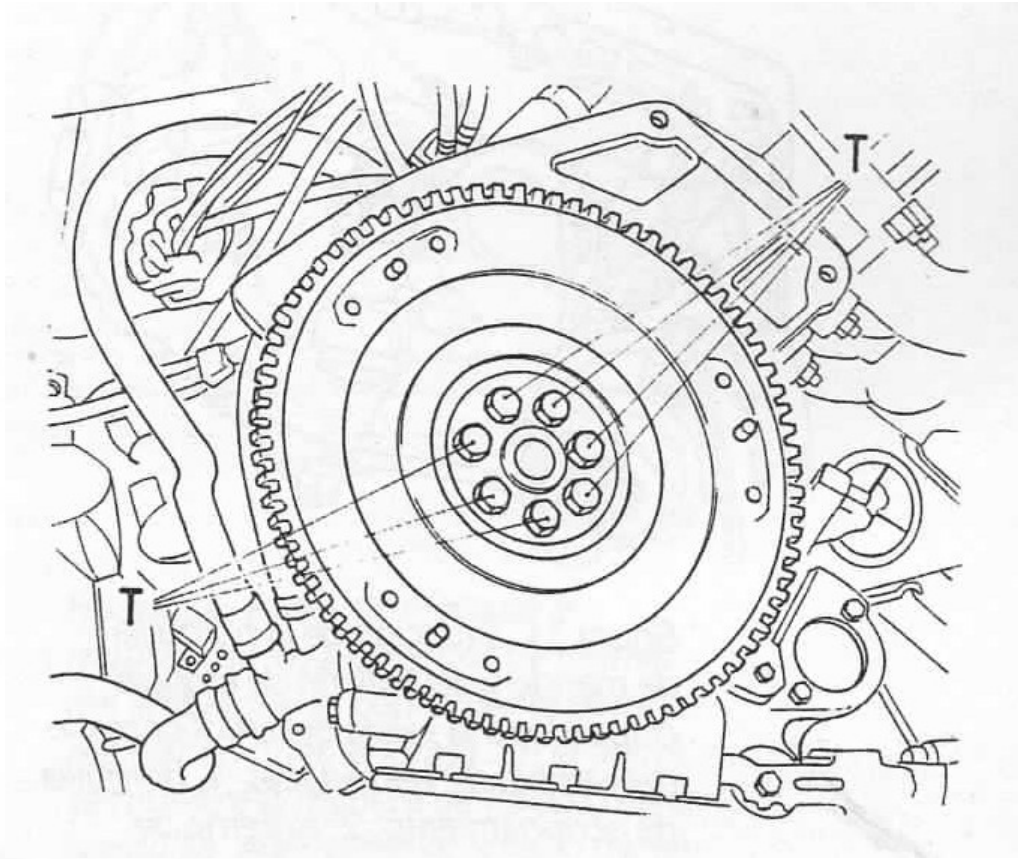
Si durante la inspección se determinó que era necesario el desmontaje del volante de inercia, debemos empezar por el montaje de esta pieza.

El volante está sujeto al cigüeñal por medio de pernos, esta zona de anclaje resulta de suma importancia para la transmisión de movimiento, por lo que se debe prestar atención a su correcto ajuste.

Colocar y apretar los pernos en una secuencia cruzada, y de manera progresiva, se puede utilizar una pasta de bloqueo en las roscas ,que asegure que una vez instalados no se aflojen debido al giro.

Ajustar los pernos de fijación del volante con el cigüeñal, con una llave dinamométrica con un torque de 5 daN·m (50 N·m) o con el valor recomendado por el fabricante.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Tornillos de fijación del volante de inercia.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

Una vez asegurado el volante procedemos al montaje del conjunto de embrague.

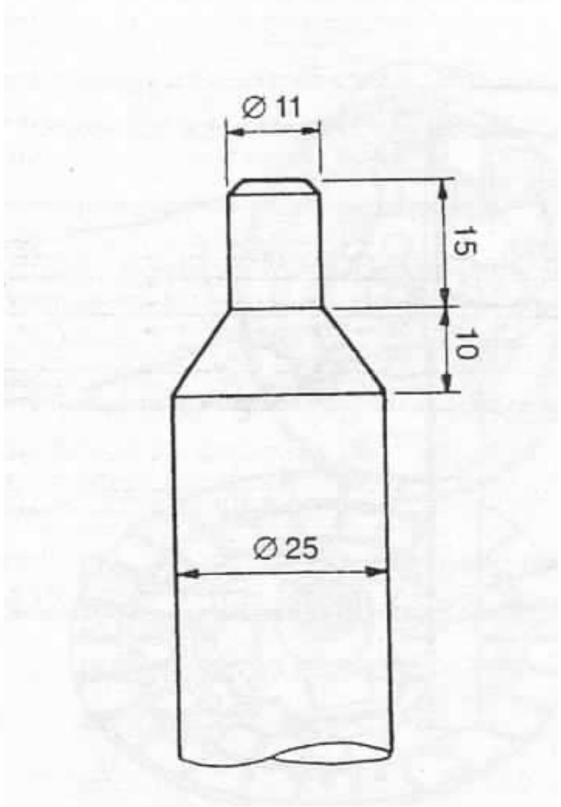
Para montar el embrague se requiere de un eje de centrado, según el modelo de vehículo, por lo general este elemento viene incluido con el disco de embrague o en un kit de reparación del embrague .

Introducimos el eje centrador en el buje de apoyo del eje primario con el volante de inercia, e introducimos el disco de embrague en el sentido de giro conveniente (según la marca del fabricante; normalmente el lado del cubo con los muelles amortiguadores hacia la caja de cambios). Sin retirar el eje de centrado, procedemos a montar la tapa del embrague en su posición relativa con el volante de inercia (usar las marcas de centrado).

Aseguramos la tapa del embrague al volante por medio de los pernos de fijación, se recomienda sustituir las arandelas de seguridad en caso de existir.

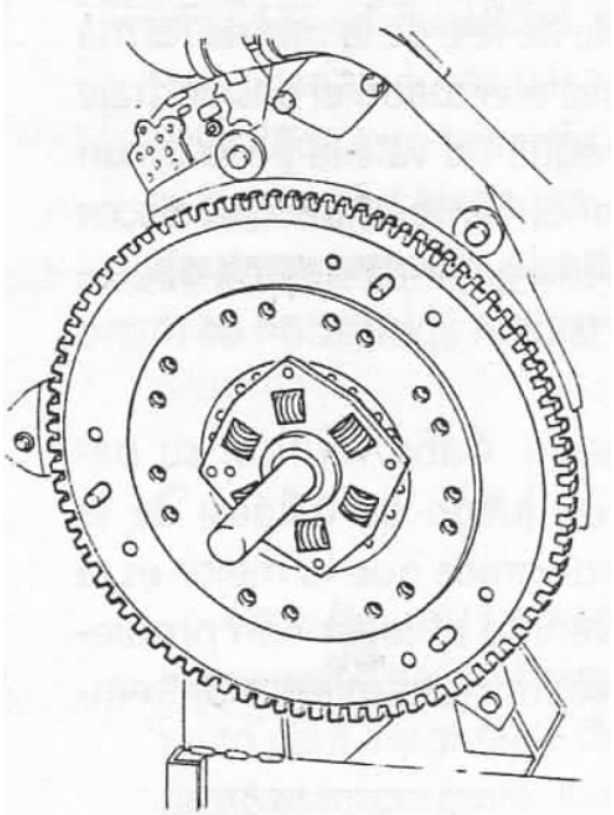
El apriete lo realizamos con una llave dinamométrica a los valores establecidos por el fabricante, los cuales suelen hallarse entre 1,5 a 2,5 daN·m (15 a 25 N·m), mantener el eje centrador hasta el último momento de montaje de la caja de cambios

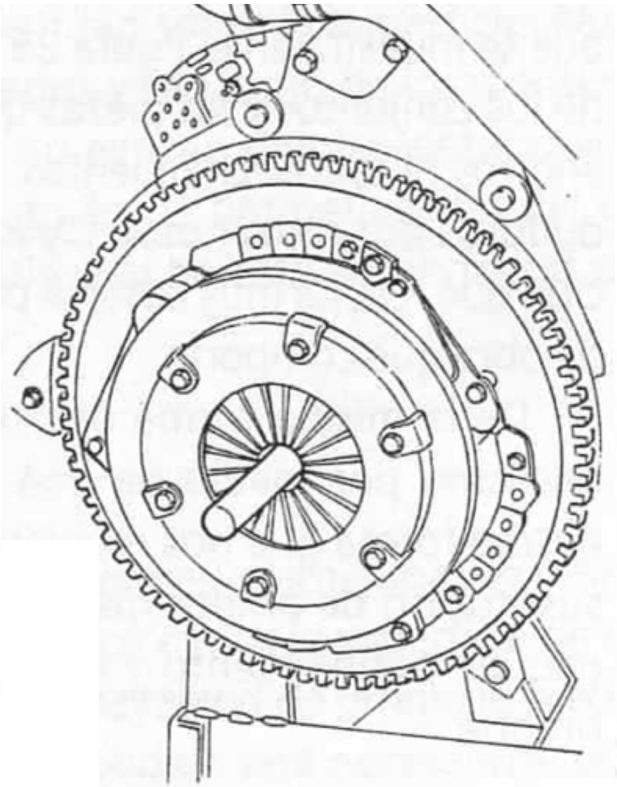
TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Eje centrador

Posición del disco de embrague





Posición de la tapa del embrague

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL RODILLO SEPARADOR:

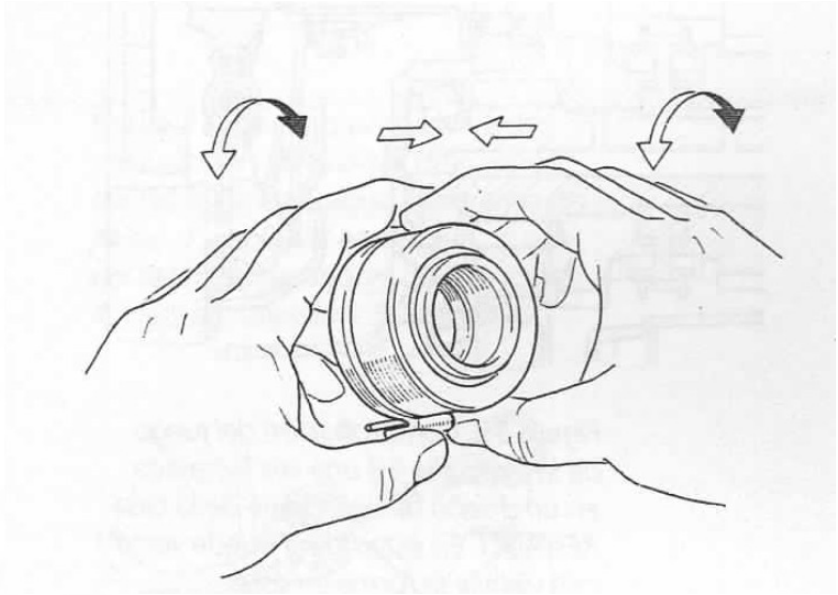
Cerciorarse del buen estado del cojinete de accionamiento, esto se realiza mediante pruebas manuales empíricas:

La prueba consiste en dar a la pieza un movimiento de cabeceo en sentido axial, y verificar la ausencia de juego, en caso de existir un juego excesivo es indicativo de desgaste de las pistas o las esferas de rodamiento, por lo que debemos cambiar este elemento,

Proceder además a un engrasado de las superficies de contacto, untando con una capa ligera de grasa las zonas de contacto con la horquilla y el rodillo separador, además del estriado del eje primario.

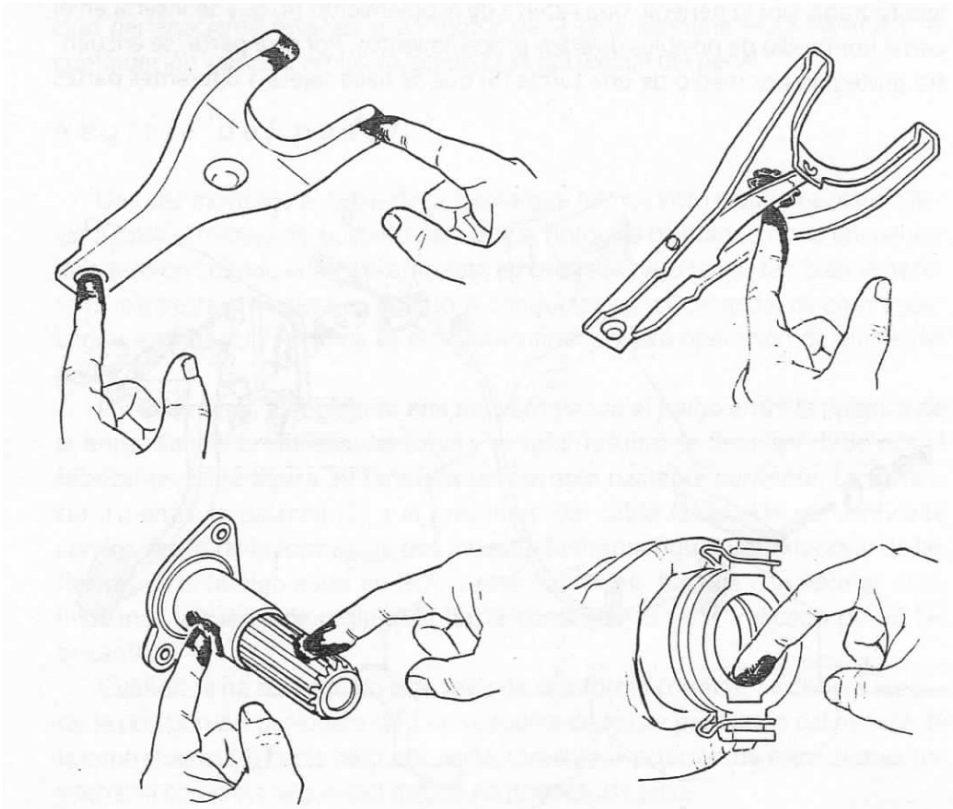
No exagerar con la cantidad de grasa colocada en estos elementos ya que durante el funcionamiento del mecanismo, la grasa excedente puede ser expulsada por acción de la fuerza centrífuga y contaminar las superficies de fricción.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Pruebas empíricas en el rodillo separador

Zonas que requieren engrasado



TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

MONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS.

Verificado y engrasado el sistema de mando del embrague, procedemos a montar la caja de cambios.

En primer lugar retiramos el eje de centrado ya que no es necesario mantenerlo más en ese lugar.

Montamos la caja de cambios, apretamos los pernos de la campana en el orden y con el torque especificado por el fabricante.

Conectamos el mecanismo de accionamiento y lo dejamos listo para su reglaje.

Conectamos las demás cañerías y cableados que estaban sujetas a la caja de cambios y retiramos los soportes utilizados para el desmontaje de la caja.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

REGLAJE DEL SISTEMA DE MANDO.

La parte final pero muy importante en los trabajos realizados en el taller relacionados con el sistema de embrague, consiste en el reglaje del juego del sistema de mando.

Como ya se indicó, no todos los sistemas requieren ajuste de juego, existen sistemas automáticos que se regulan por si solos, se recomienda revisar el manual de taller del vehículo en el que se trabaje para realizar el reglaje correspondiente.

En el caso del sistema de accionamiento mecánico por cable, disponemos por lo general de una zona de reglaje, por medio de tuerca de ajuste y contratuerca, esta zona está ubicada en el extremo del cable que se conecta con la horquilla.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

El ajuste del juego se realiza de tal manera que la horquilla no se encuentre bajo tensión cuando el sistema está embragado. En otras palabras, en estado de reposo, el cable de mando y por lo tanto la horquilla no deben ser accionados y deben poder moverse libremente.

Este juego necesario, tampoco debe ser muy elevado, ya que necesitamos una respuesta inmediata cuando el conductor aprieta el pedal de embrague. Lograr esta posición óptima es el objetivo primario del ajuste de juego.

El reglaje se efectúa verificando el juego entre la palanca de la horquilla y el prisionero del cable.

Como está indicado en la siguiente figura, en estado de reposo (pedal sin accionar) sujetamos con los dedos o un alicate, el extremo del cable y con la otra mano accionamos la horquilla, desplazándola lo máximo posible (entra en contacto el rodillo separador con las lengüetas del diafragma).

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.

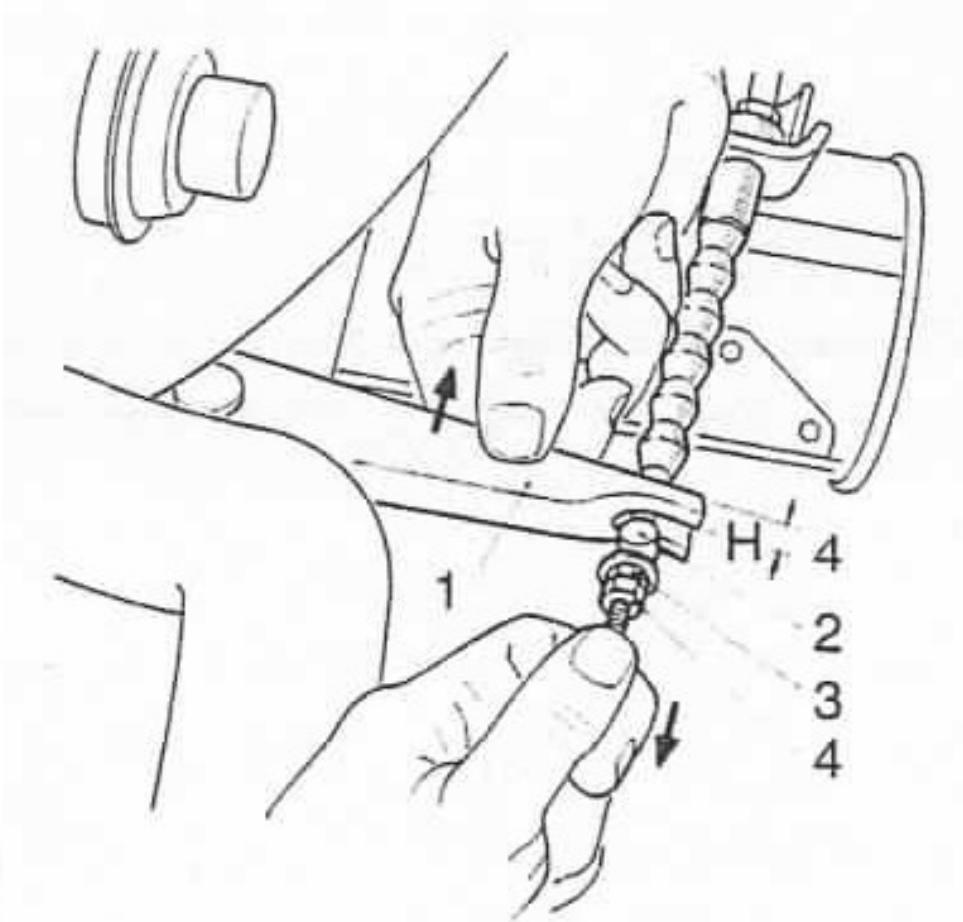
En esta posición con ayuda de una regla revisamos el juego (H), su valor deberá rondar los 2 o 3 mm para mayor seguridad consultar datos técnicos del fabricante.

Si el juego es demasiado pequeño o muy grande debemos actuar en la tuerca y contratuerca de ajuste hasta obtener el valor recomendado.

Finalmente ajustamos la contratuerca para asegurar que se mantenga el reglaje óptimo.

Esta operación de reglaje debe realizarse cada 10 000 km de recorrido o cuando el fabricante lo recomiende.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL EMBRAGUE.



Reglaje del sistema de mando

PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EMBRAGUE.

El aire en el circuito se comprime y produce un desacople incompleto (pedal esponjoso, rascado al cambiar). Se purga después de cambiar bomba, bombín o cañerías, o cuando se cambia el líquido.

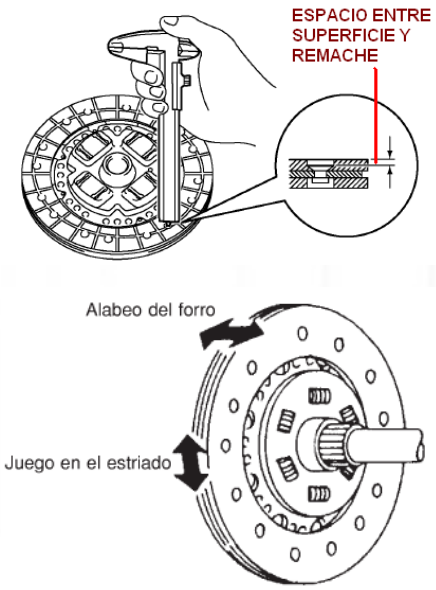
1. Llenar el depósito con el líquido especificado (DOT 3 o DOT 4), sin mezclar tipos.
2. Colocar una manguera transparente en el purgador del bombín, sumergida en un recipiente con líquido.
3. Bombear varias veces el pedal y mantenerlo pisado; abrir el purgador, dejar salir líquido y aire y cerrarlo antes de soltar el pedal.
4. Repetir hasta que no salgan burbujas, vigilando que el depósito nunca baje del mínimo.
5. Completar el nivel, comprobar el punto de desacople y la ausencia de fugas.

Precaución: *el líquido de frenos es higroscópico y daña la pintura; no reutilizar el líquido purgado.*

VALORES DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EMBRAGUE.

Elemento	Comprobación	Límite orientativo*
Disco	Profundidad de remaches (pie de rey)	Mín. 0,3 mm
Disco	Alabeo (reloj comparador)	Máx. 0,8 mm
Disco	Muelles, estriado, contaminación	Sin holgura ni aceite
Plato de presión	Planitud (regla y galgas)	Máx. ≈ 0,3 mm
Diafragma	Desgaste y alineación de dedos	Máx. 0,5 mm
Volante	Alabeo (reloj comparador)	0,10 a 0,20 mm
Volante	Rayas · rectificado admisible	> 0,3 mm rectificar · máx. 0,5 mm
Collarín y piloto	Giro y holgura	Sin rugosidad ni juego

** Prevalece el manual de servicio del vehículo.*



Remaches y alabeo del disco.

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DEL EMBRAGUE.

Síntoma	Causas probables	Reparación
Patina (sube el régimen sin acelerar el vehículo)	Forros gastados o con aceite; sin juego libre; diafragma débil; orificio de compensación obstruido	Ajustar juego; sustituir disco y conjunto de presión; corregir la fuga
No desembraga (rasca al cambiar)	Aire en el circuito; juego excesivo; disco agarrotado en el estriado; disco alabeado	Purgar; ajustar; limpiar y engrasar estriado; sustituir disco
Trepidación al arrancar	Disco alabeado o con aceite; volante o plato deformados; soportes de motor	Verificar alabeo; rectificar o sustituir; cambiar soportes
Ruido al pisar el pedal	Collarín desgastado o sin grasa	Sustituir el collarín
Pedal duro o que no retorna	Cable agarrotado; bomba o bombín dañados; muelle de retorno roto	Sustituir cable, bomba, bombín o muelle
Pedal esponjoso o se va al fondo	Aire o fugas en el circuito hidráulico	Reparar la fuga y purgar

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DE LA UNIDAD 1 (PEA).

- **Trabajo autónomo:** investigar par, potencia y relación de transmisión; analizar los tipos de cajas de cambios mecánicas y el funcionamiento del embrague; resolver ejercicios básicos y elaborar un breve informe técnico.
- **Prácticas en el entorno académico:** P1 Análisis de par, potencia y funcionamiento del sistema de transmisión · P2 Reconocimiento, desensamble y diagnóstico de la caja de cambios mecánica · P3 Verificación técnica del sistema de embrague.
- **Habilidades y componente ambiental:** integridad profesional, comunicación asertiva y educación ambiental (gestión de aceites, líquidos y polvo de forros).
- **Evaluación:** trabajos autónomos, actividades prácticas, trabajos colaborativos, prueba de unidad y evaluación bimestral.
- **Resultados de aprendizaje:** distinguir los tipos de transmisiones automotrices según su tipología; realizar el desarmado de la caja de transmisión mecánica y aplicar diagnóstico técnico.

EJERCICIOS PROPUESTOS DE LA UNIDAD 1.

1. **Par y potencia:** con la ficha técnica de un vehículo del taller, calcule la potencia a par máximo y el par a potencia máxima, y grafique ambas curvas en una hoja de cálculo.

2. **Diseño de la caja de cambios:** vehículo de 950 kg, neumático 175/65 R14, Tmáx = 120 N·m a 4000 rpm, nm1 = 6000 rpm, Vmáx = 170 km/h, rampa del 35 % y 5 marchas. Calcule Eq, E1, K, las relaciones de cada marcha y las velocidades a nm1 y nm2.

3. **Embrague:** un disco de r2 = 95 mm y r1 = 65 mm tiene Fp = 3500 N y μ = 0,28. Calcule el par transmisible y el factor de seguridad para un motor de 130 N·m. ¿Qué ocurre si μ baja a 0,22?

Entrega: *informe técnico con el procedimiento completo y las ecuaciones escritas con el editor de ecuaciones, según las normas APA del ISTS.*